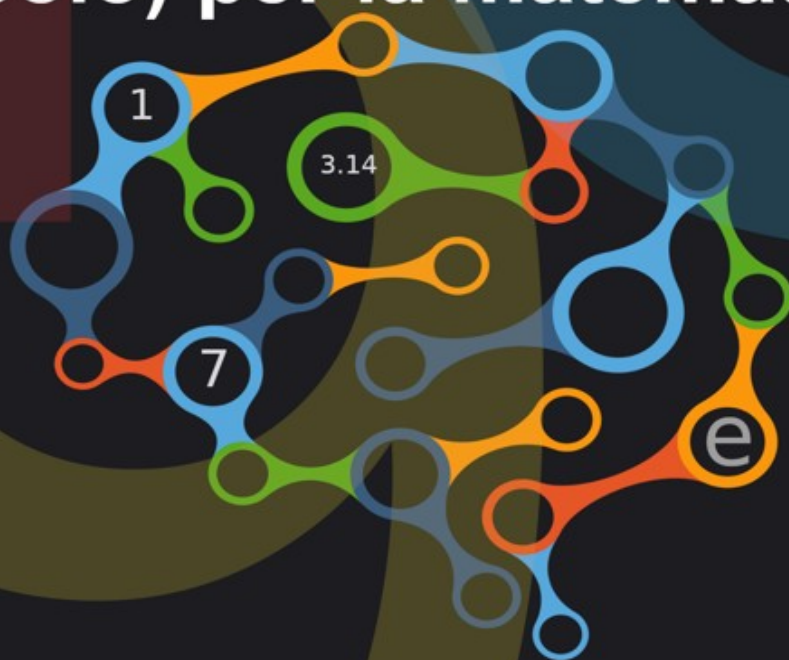


Barbara Oakley

Una mente per i numeri

**Un metodo di studio
(non solo) per la matematica**



Barbara Oakley

Una mente per i numeri

Un metodo di studio
(non solo) per la matematica



logus  mondi  interattivi

Barbara Oakley

Una mente per i numeri

Un metodo di studio
(non solo) per la matematica



logus mondiinterattivi

UNA MENTE PER I NUMERI

Un metodo di studio (non solo) per la matematica

Barbara Oakley, PH.D.

Titolo originale - A Mind For Numbers: How to Excel at Math and Science (Even If You Flunked Algebra) di Barbara Oakley

Tutti i diritti riservati incluso il diritto di riproduzione totale o parziale in qualsiasi forma. Questa edizione è stata pubblicata in accordo con TarcherPerigee, un marchio di Penguin Publishing Group, una divisione di Penguin Random House LLC.

New York, USA – Penguin Random House, 2014

Traduzione italiana a cura di Alessandro Costantino

Edizione digitale © 2020

Collana: Scuola #SmartBooks

Edizioni

Logus mondi interattivi

Ussana (CA) IT

ISBN: 9788898062911

info@logus.it - www.logus.it

eBook design:

Pier Luigi Lai-Logus mondi interattivi

Cover:

Alessandro Costantino

© Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione, la cessione, la duplicazione, la lettura in pubblico, anche parziale, senza il consenso dell'editore.

Questo libro contiene codice premarcato che identifica l'acquirente.

Barbara Oakley, Ph.D.

UNA MENTE PER I NUMERI

Un metodo di studio (non solo) per la matematica

* * *



Tavola dei Contenuti (TOC)

[UNA MENTE PER I NUMERI](#)

[UNA MENTE PER I NUMERI](#)

[Alcuni commenti alla versione in inglese](#)

[Prefazione all'edizione italiana](#)

[Prefazione all'edizione inglese](#)

[Premessa](#)

[Nota per il lettore](#)

[1 apri la porta](#)

[Note cap. 1](#)

[2 chi va piano, va lontano](#)

[ADESSO PROVA TU!](#)

[Pensiero focalizzato versus Pensiero Diffuso](#)

[La modalità focalizzata – Un flipper dove la pallina rimbalza all'impazzata](#)

[Perché la Matematica e le Scienze possono essere una sfida più ardua](#)

[La modalità diffusa – Un flipper grande e sparso nello spazio](#)

[Creatività contro-intuitiva](#)

[Perché esistono due modalità di pensiero?](#)

[Abbraccia il disorientamento/confusione](#)

ADESSO PROVA TU!

La procrastinazione – Preludio

ADESSO PROVA TU!

Riassumendo

Migliora il tuo apprendimento

Uscire dal blocco: una riflessione di Nadia Noui-Mehidi, una studentessa di Economia

Note cap. 2

3 imparare è creare

Come passare dalla modalità focalizzata alla modalità diffusa

La creatività è controllo ed estensione delle tue abilità

ADESSO PROVA TU!

Alternare il lavoro tra le modalità per padroneggiare l'argomento

Usa questi strumenti della modalità diffusa come premio dopo il lavoro nella modalità focalizzata¹⁴

Non preoccuparti di star dietro ai geniacci

Evita l'Einstellung (blocco).

Alternare il pensiero focalizzato e il pensiero diffuso

ADESSO PROVA TU!

Cosa fare quando non sai veramente che fare

Il fallimento può essere un grande maestro

ADESSO PROVA TU!

Introduzione alla memoria di lavoro e alla memoria a lungo termine

ADESSO PROVA TU!

Consigli sul sonno

L'importanza del sonno nell'apprendimento

Un metodo per molte discipline

Riassumendo

Migliora il tuo apprendimento

Il consiglio sulla creatività di Robert Bilder, Neuropsicologo

Note cap. 3

4 segmentare ed evitare le illusioni di competenza

Cosa succede quando focalizzi l'attenzione?

Cos'è un segmento mnemonico? Il problema della segmentazione di Solomon

Le basi della formazione di un segmento concettuale

Adesso mi metto a dormire

Le Illusioni di Competenza e l'importanza del richiamo.

Fai in modo che la tua conoscenza sia la tua seconda natura

ADESSO PROVA TU!

ADESSO PROVA TU!

La pratica rende permanente

L'IMPORTANZA DELLA SEGMENTAZIONE

Tieni quello che impari sulla punta della lingua

Richiama il materiale quando sei fuori dal tuo posto usuale di studio: il valore di camminare

Organizza, segmenta – e avrai successo

Intervallare - Creare un mix di differenti tipi di problemi - Versus eccesso di apprendimento

Enfatizzare l'intervallare invece dell'eccesso di apprendimento

Evita di applicare le soluzioni in modo meccanico – Prova a cambiare marcia mentale

Riassumendo

Migliora il tuo apprendimento

Superare danni cerebrali da trauma e imparare ad imparare con tempi limitati – La storia di Paul Kruchko

Note cap. 4

5 prevenire la procrastinazione

Distrazione e procrastinazione

Procrastinazione e disagio

Come il cervello procrastina

Il cambiamento è possibile

Chi va piano va sano e lontano

Riassumendo

Migliora l'apprendimento

Cerca attivamente dei buoni consigli! Suggesti da Norman Fortenberry, un leader nazionale nell'insegnamento dell'ingegneria.

Note cap. 5

6 zombie dappertutto

Metti le briglie alle tue abitudini (i tuoi "Zombie") per aiutarti

Una brutta giornata può essere lo sprone per molte giornate migliori

ADESSO PROVA TU!

Entra nel flusso di lavoro focalizzandoti sul processo, non sul prodotto

La X segna il punto!

Dividi il tuo lavoro in piccoli pezzi - Lavora quindi minuziosamente, ma brevemente

VIA!

Basta distrazioni!

ADESSO PROVA TU!

Riassumendo

Migliora l'apprendimento

Oraldo "Buddy" Saucedo, professore di Matematica – Come il fallimento può alimentare il successo

Note cap. 6

7 segmentare versus affogare

Come costruire un segmento potente

Passi per la costruzione di segmenti potenti

La legge del caso fortuito

I “Compu-Segmenti” sono fantastici!

Sbattere contro il muro - Quando il tuo sapere improvvisamente sembra che collassi

Metti insieme il necessario - Organizzare i materiali

Sagge parole sulla memoria da uno dei più grandi psicologi della storia

Fare i test è una potente esperienza di apprendimento - Auto somministrati dei piccoli test costantemente

ADESSO PROVA TU!

Riassumendo

Migliora l'apprendimento

Neel Sundaesan, direttore senior dei laboratori di ricerca di Ebay, ci parla dell'ispirazione del percorso verso il successo in Matematica e Scienze

Note cap. 7

8 strumenti, suggerimenti e trucchi

Un approccio positivo alla procrastinazione

Auto sperimentazione: la chiave per una versione migliore di te

Isolamento versus lavoro di gruppo – Curare la procrastinazione in modi diversi dal semplice sforzo di comprendere

Alleanza massima con gli Zombie: il calendario degli appuntamenti come il taccuino del tuo laboratorio personale

30 novembre

[La libertà di uno scadenziario](#)

[ADESSO PROVA TU!](#)

[Evitare la procrastinazione - Suggerimenti dallo studente di Ingegneria Industriale Jonathon McCormick](#)

[Adottare le liste e l'importanza dell'iniziare](#)

[Suggerimenti tecnologici: le migliori app e programmi per studiare](#)

[ADESSO PROVA TU!](#)

[Riassumendo](#)

[Migliora il tuo apprendimento](#)

[ADESSO PROVA TU!](#)

[Fronteggiare le più difficili sfide della vita usando la magica marinatura della matematica - La storia di Mary Cha](#)

[Note cap. 8](#)

[9 conclusioni sullo zombie della procrastinazione](#)

[Fattori positivi e fattori negativi dell'inesorabile lavoro "nella zona"](#)

[Saggia attesa](#)

[Le faq della procrastinazione](#)

[Riflessioni di uno studente affetto da deficit attentivo](#)

[ADESSO PROVA TU!](#)

[Riassumendo](#)

[Migliora l'apprendimento](#)

Note cap. 9

L'autrice

"Una mente per i numeri" è dedicato al Dott. Richard Felder, la cui intelligenza e passione hanno permesso straordinari progressi nel mondo della didattica delle scienze, della matematica, dell'ingegneria e della tecnologia. I miei successi, come i successi di decine di migliaia di educatori, sono cresciuti nel terreno fertile del suo approccio educativo.

Il miglior maestro

Alcuni commenti alla versione in inglese

“Essere bravo in scienze e matematica non è qualcosa che hai dalla nascita; lo diventi. Queste istruzioni per l’uso del cervello svelano il mistero dietro il raggiungimento del successo nella matematica e nelle scienze. Ho visto sin troppi studenti cambiar strada quando incontrano difficoltà. Ma ora essi hanno una guida utile non solo per saper come fare, ma per far meglio.”

- Shirley Malcom,

*Dirigente dei programmi di Educazione e Risorse umane
dell’American Association for the Advancement of Science*

“Una mente per i numeri è un eccellente libro su come approcciare la matematica, le scienze ed ogni ambito dove la risoluzione dei problemi gioca un ruolo di spicco”.

- J. Michael Shughnessy,

*già Presidente
del National Council of Teachers of Mathematics*

“Per tanto tempo nessun libro mi ha eccitato come ha fatto questo libro. Fornire agli studenti una profonda conoscenza su come imparare porterà ad

una maggiore ritenzione e un maggior successo in ogni campo. È un regalo per la vita”.

- Robert R. Gamache,

Ph.D. Vice Presidente associato Affari Accademici,

*Studenteschi e Relazioni Internazionali dell'Università del
Massachussets, Lowell*

“Una mente per i numeri aiuta a mettere gli studenti al posto di guida – dandogli il potere di imparare più a fondo e più facilmente. Questo libro eccezionale è una risorsa utile anche ai leader dell’istruzione. Data l’urgenza per l’America di migliorare l’istruzione nel campo della matematica e delle scienze per rimanere competitiva, Una mente per i numeri è un contributo benvenuto”.

- Geoffrey Canada,

Presidente Harlem Children’s Zone

“Un’introduzione accessibile ed ingegnosa alla scienza della cognizione umana- insieme a suggerimenti pratici su come pensare meglio”.

- James Taranto,

The Wall Street Journal

“È facile dire ‘lavora con più intelligenza, non più duramente’, ma Barbara Oakley mostra in effetti come fare, in un libro accessibile ed agile che raccoglie suggerimenti che si basano sull’esperienza e sulla solida scienza. Incorporerò infatti alcuni di questi suggerimenti nel mio modo di insegnare”.

- **Glenn Harlan Reynolds,**

Professore emerito di Diritto al Beaushamp Brogran,

Università del Tennessee

“Una mente per i numeri è una splendida risorsa per approcciare l’apprendimento della matematica e per ogni campo. Questa autorevole guida di Barbara Oakley si basa sulla più recente ricerca delle scienze cognitive e fornisce una mappa chiara, concisa e divertente per ottenere il massimo dall’apprendimento. Questo libro deve essere letto da chi ha avuto problemi con la matematica e per chiunque sia interessato a migliorare l’esperienza dell’apprendimento”.

- **David C. Geary,**

Professore di Scienze Psicologiche

e Neuroscienze Interdisciplinari,

Università del Missouri

“Per gli studenti che hanno paura della matematica e delle scienze e per coloro che amano queste materie, questo coinvolgente libro fornisce una guida nell’instaurazione di abitudini di studio che sfruttano a loro vantaggio il funzionamento del cervello”.

- ***Deborah Shifter,***

Ricercatore capo,

programmi di scienze e matematica,

Education Development Center, Inc

Legge del Caso Fortuito:

la fortuna aiuta quelli che ci provano

Prefazione all'edizione italiana

«Come imparare» è il tarlo, e il motore, del progresso umano. Il salto – di qualità e di scala – della nostra capacità di apprendere è alla base dell'espansione dei nostri sistemi sociali, da presidio di elite privilegiate a opportunità per il benessere di massa. In questa spinta verso la conoscenza diffusa, l'Ottocento ha fatto da spartiacque tra la cultura umanistica e quella delle hard sciences. Ma è solo col ventunesimo secolo che si è consolidata, anche nel sentire comune, l'egemonia delle scienze dei numeri. Big Data, Data Science, Intelligenza Artificiale, Machine Learning sono l'avanguardia e il simbolo di una trasformazione del mondo imperniata sugli algoritmi, e i computer con cui funziona la nostra vita nell'infosfera.

Malgrado, però, la presenza pervasiva delle macchine numeriche in ogni ganglio relazionale, per molti di noi – la maggioranza – i numeri restano un territorio ostile. Una dimensione esistenziale, prima ancora che cerebrale, verso la quale avvertiamo diffidenza e un senso di inadeguatezza. Estraneità. Questo libro di Barbara Oakley è un prezioso vademecum per fare amicizia con i numeri. Comprendere che fanno parte del nostro sistema nervoso. E imparare ad utilizzarli come strumenti semplici e quotidiani.

Come tutti i testi scritti con la passione e l'entusiasmo degli innovatori, anche questo può fare storcere il naso ai custodi dell'ortodossia. Ma il suo strepitoso successo è il sigillo di garanzia di una metodologia che ha coniugato computer science e neuroscienze in un formato didattico di straordinaria efficacia. Il volano della popolarità globale che la Oakley si è conquistata è, infatti, la distribuzione dei contenuti del libro attraverso un corso online al top delle classifiche mondiali. Con il suo MOOC, Massive Open Online Course, dal titolo "Learning How to Learn", Barbara ha superato di slancio il traguardo di due milioni di learners. Basta leggere le

prime pagine del libro, per capire che è un viaggio affascinante. Da fare insieme: noi, i numeri, e la nostra mente.

- **Mauro Calise,**

Direttore, Federica Web Learning,

*Centro per la Innovazione, la Sperimentazione e la Diffusione della
Didattica Multimediale*

Università di Napoli Federico II

Prefazione all'edizione inglese

Q

uesto libro può fare una profonda differenza nel modo di vedere e capire i meccanismi dell'apprendimento. Imparerai le tecniche più semplici, più efficaci ed efficienti che i ricercatori conoscono su come impariamo. E ti divertirai facendolo.

Quello che è sorprendente è che molti studenti utilizzano strategie inefficaci e inefficienti. Nel mio laboratorio, per esempio, abbiamo intervistato gli studenti sul loro processo di apprendimento. Nella maggior parte dei casi, usano la strategia della lettura ripetuta – leggere semplicemente i libri o gli appunti tante volte. Noi, insieme ad altri ricercatori, abbiamo trovato che questa strategia passiva e superficiale molto spesso produce un apprendimento minimo o nullo. Lo chiamiamo “lavoro inutile” – gli studenti ci lavorano su, ma non arrivano da nessuna parte.

Non ci impegniamo nella lettura ripetuta perché siamo stupidi o pigri. Lo facciamo perché cadiamo preda di un'illusione cognitiva. Quando leggiamo tante e tante volte il materiale di studio questo diventa familiare e fluente, ovvero semplice da processare per la nostra mente. Quindi pensiamo che questo semplice processo è un segno che abbiamo imparato qualcosa bene, anche se non è vero.

Questo libro ti introdurrà a questa e ad altre illusioni di apprendimento e ti darà alcuni strumenti per superarle. E introdurrà altri ottimi strumenti, quali

la pratica del recupero, che può avere un effetto potente nell'incrementare il “bottino” del tuo tempo impiegato ad imparare.

Si tratta di un libro pratico ma che fornisce un'ispirazione di aiuto per vedere chiaramente il motivo per il quale alcuni approcci sono più efficaci di altri.

Siamo alla vigilia di un'esplosione nella conoscenza di come impariamo più efficacemente. In questo nuovo mondo di approfondimento, troverai che “Una mente per i numeri” è una guida indispensabile.

- Jeffrey D. Karpicke,

Professore associato di James V. Bradley

Scienze Psicologiche, Purdue University

Premessa

I

Il tuo cervello ha abilità strabilianti, ma ti è stato fornito senza manuale di istruzioni. Troverai questo manuale qui, dentro “Una mente per i numeri”. Non importa se sei un novizio o un esperto, troverai nuovi interessanti modi per migliorare le tue conoscenze e tecniche di apprendimento, in particolare relativamente alla matematica e alle scienze.

Henri Poincaré fu un matematico del diciannovesimo secolo che descrisse come riuscì a risolvere un difficile problema matematico sul quale aveva lavorato intensamente per settimane senza successo. Fece una vacanza. Mentre saliva su un autobus nel sud della Francia, la risposta al problema balenò improvvisamente, senza esplicito invito, da una parte del suo cervello che aveva continuato a lavorare sul problema mentre si godeva la vacanza. Sapeva di esser pervenuto alla giusta soluzione sebbene non scrisse nulla sui dettagli sino a quando tornò a Parigi.

Quello che funzionò per Poincaré può funzionare anche per te, come spiega Barbara Oakley in questo acuto libro. Sorprendentemente, il tuo cervello può lavorare su un problema anche mentre dormi e non sei per niente cosciente. Lo farà però soltanto se ti concentri nel provare a risolvere il problema prima di addormentarti. La mattina successiva, più spesso di quanto pensi, una nuova visione salterà fuori nella tua mente e potrà aiutarti a risolverlo. Lo sforzo intenso prima di una vacanza o prima di addormentarsi è importante per innescare il tuo cervello; altrimenti si metterà a lavorare su altri problemi. Non c'è nulla di speciale nella matematica o nelle scienze a questo riguardo – il tuo cervello lavorerà

altrettanto duramente nella risoluzione di problemi sociali come sui problemi di matematica o scienze, se questo è quello hai avuto in mente di recente.

Troverai molte altre informazioni utili e tecniche su come imparare efficacemente in questo libro affascinante e attuale, che guarda all'apprendimento come ad un'avventura invece di un duro lavoro. Potrai renderti conto di come ti prendi in giro sul fatto che veramente conosci il materiale che studi; troverai indicazioni su come mantenere viva la tua focalizzazione e a inserire delle pause tra le sessioni pratiche; imparerai a condensare le idee chiave per poterle tenere a mente più facilmente. Sii padrone degli approcci semplici e pratici che ti vengono mostrati qui e sarai in grado di imparare in modo più efficace e meno frustrante. Questa meravigliosa guida arricchirà sia il tuo apprendimento, sia la tua vita.

- Terrence J. Sejnowski,

professore all'Istituto Francis Crick

Salk Institute for Biological Studies

Nota per il lettore

I

professionisti della matematica e della scienza trascorrono spesso molti anni alla scoperta di tecniche di apprendimento efficaci. Una volta che hanno compreso questi metodi, evviva! Hanno involontariamente superato i riti di iniziazione necessari per accedere alla misteriosa società dei praticanti la matematica e le scienze.

Ho scritto questo libro per mostrare queste tecniche, così che tu possa immediatamente iniziare ad usarle. Quello che ai praticanti ha richiesto anni per essere scoperto, è ora disponibile davanti al tuo naso.

Utilizzando questi approcci, non importa a quale livello tu sia in matematica o scienze, puoi cambiare il tuo modo di pensare e persino la tua vita. Se sei già un esperto, questo “sguardo sotto il cofano” del tuo cervello ti darà delle idee per mettere il turbo al tuo apprendimento, compresi consigli inaspettati su come si fanno i test e approfondimenti che ti aiuteranno a fare il miglior uso del tuo tempo quando fai i compiti o affronti problemi. Se stai arrancando, troverai una raccolta strutturata di tecniche pratiche di cui far tesoro, che ti accompagneranno nel lavoro che devi svolgere per rimetterti in carreggiata. Se hai mai desiderato migliorarti in qualcosa, questo libro ti aiuterà e sarà una guida.

Questo libro è per gli studenti della scuola superiore che amano l'arte e la letteratura ma detestano la matematica. E' anche indicato per gli studenti universitari che già sono eccellenti in matematica, scienze, ingegneria ed

economia ma che sospettano vi siano degli strumenti mentali da aggiungere al loro bagaglio di tecniche di apprendimento. È per i genitori dei ragazzi che vanno male in matematica o che stanno provando a decollare verso l'universo della matematica e della scienza. È per l'impiegato esausto che non ce l'ha fatta a superare un importante esame di qualifica e per la turnista notturna che sogna di diventare un'infermiera – o anche una dottoressa. E' per il crescente esercito degli studenti da casa [il riferimento qui è al fenomeno dell'e-learning – ndt]. E' per gli insegnanti e i professori – non solo di matematica, scienze, ingegneria o tecnologia, ma anche in campi come la didattica, la psicologia, l'economia. E' per il pensionato che ha finalmente tempo per abbracciare nuovi insegnamenti quali il computer, per esempio, o i segreti della cucina. E per i lettori di ogni età che amano imparare un po' di tutto.

In breve, questo libro è per te. Goditelo!

- Barbara Oakley, Ph.D., P.E.,

American Institute for Medical & Biological Engineering

e Vice presidente dell'Institute for Electrical and Electronics Engineers

Engineering in Medicine and Biology Society

1

apri la porta

C

he possibilità ci sono di aprire la porta del frigorifero e trovarci uno zombie che fa la calza? Più o meno le stesse che una persona affettuosa e predisposta per le lingue come me finisse per diventare un professore di ingegneria.

Crescendo, odiavo la matematica e le scienze. Per tutte le scuole superiori non arrivavo alla sufficienza e quando avevo ventisei anni avevo appena iniziato a studiare la trigonometria – recupero di trigonometria per principianti.

Da ragazza, anche il semplice concetto di leggere l'ora su un orologio non aveva senso per me. Perché la lancetta piccola avrebbe dovuto indicare l'ora? Non avrebbe dovuto farlo la lancetta grande, visto che l'ora era più importante dei minuti? Erano le dieci e dieci o l'una e cinquanta? Ero costantemente confusa. I miei problemi con l'orologio erano niente a confronto di quelli con il televisore. A quei tempi, prima dei telecomandi, non sapevo neanche quale fosse il bottone che accendeva il televisore. Guardavo un programma solo in compagnia di mio fratello o di mia sorella. Loro non solo sapevano accendere il televisore, ma sapevano anche sintonizzarlo sul canale del programma che volevamo vedere. Bello.

Tutto quello che riuscivo a concludere, osservando la mia inettitudine e i miei voti insufficienti in matematica e scienze, era che non ero tanto intelligente. Almeno non abbastanza in quelle materie. Allora non lo capivo, ma il mio autoritratto di persona incapace tecnicamente, nelle scienze e nella matematica, stava dando forma alla mia vita. Alla radice di tutto c'era il mio problema con la matematica. Ero arrivata a pensare ai numeri e alle equazioni come se fossero simili a delle malattie mortali – da evitare a tutti i costi. Non capivo che esistevano semplici trucchi mentali che avrebbero reso chiara la matematica per me, trucchi che sono utili non solo per le persone che vanno male in matematica, ma anche per quelle persone che vanno bene. Non comprendevo che il mio modo di pensare è tipico di chi crede di non potercela fare con la matematica e le scienze. Oggi mi rendo conto che il mio problema era radicato in due modi distinti di vedere il mondo. A quei tempi, conoscevo solo un modo per tenere il tempo dell'apprendimento – e il risultato era che ero sorda alla musica della matematica.

La matematica, così come viene normalmente insegnata nel sistema scolastico americano, può essere una materia simile ad una madre da santificare. Si inerpica con la sua logica e la sua maestosità dall'addizione alla sottrazione, dalla moltiplicazione alla divisione. Quindi schizza su verso i paradisi della bellezza matematica. La matematica però può essere anche una suocera malefica. E' estremamente restia al perdono se ti dimentichi uno qualunque dei passaggi della sequenza logica – e perdere un passaggio è molto facile. Tutto quello che serve è una vita familiare disordinata, un docente fuori uso o un episodio sfortunato di malattia prolungata – bastano anche una o due settimane in un momento critico per buttarti fuori dal gioco.

Oppure, come nel mio caso, semplicemente mancanza di interesse o di apparente talento per la materia.

Durante la settima classe [corrisponde alla nostra seconda media – ndt] la mia famiglia venne colpita da un disastro. Mio padre perse il lavoro in seguito ad un infortunio serio alla schiena. Finimmo in un distretto scolastico dove era difficile vivere e dove un irascibile insegnante di matematica ci faceva rimanere seduti per ore, col caldo insopportabile, svolgendo addizioni e moltiplicazioni a iosa. Non aiutava di certo che il professor Irascibile si rifiutasse di fornire spiegazioni. Sembrava godesse nel vederci fallire.

A quel tempo, non solo non vedevo alcuna utilità nella matematica – la disprezzavo. In scienze andavo – beh, non andavo. Al mio primo esperimento di chimica, il mio insegnante assegnò a me e al mio compagno di laboratorio una sostanza diversa dal resto della classe.



Io a dieci anni con l'agnello Earl. Amavo gli animali, leggere, e sognare. La matematica e le scienze non facevano parte della mia play list.

Ci ridicolizzò quando truccammo i dati nel tentativo di ottenere gli stessi risultati degli altri. Quando i miei genitori pieni di buoni propositi videro i miei voti insufficienti e mi invitarono ad ottenere aiuto dal professore durante le ore di ricevimento, pensavo di saperne di più di loro. La matematica e le scienze comunque non servivano a nulla. Gli “Dei dei Corsi Obbligatori” [negli Stati Uniti vi sono alcune materie obbligatorie per tutti gli studenti e altre facoltative – ndt] erano determinati a farmi ingoiare a forza la matematica e le scienze. La mia strategia per vincere era rifiutare di

capire qualunque cosa fosse insegnata e fallire con piglio militare ogni test. Non c'era modo di controbattere alla mia strategia.

Avevo altri interessi però. Mi piaceva la storia, gli studi sociali [una materia che include storia, geografia e educazione civica negli Stati Uniti – ndt], la cultura e, in particolare, le lingue. Fortunatamente, i voti in queste materie mi mantenevano a galla.

Non appena uscita dalla scuola superiore, mi arruolai nell'esercito perché in effetti mi avrebbero pagato per imparare un'altra lingua. Andavo così bene nello studio del russo (una lingua che avevo scelto per capriccio) che una borsa di studio ROTC [Reserve Officers Training Corps – corpo della riserva dell'esercito americano specializzato nella formazione di ufficiali – ndt] mi capitò tra capo e collo. Mi diressi quindi all'università di Washington per prendere una laurea in lingue e letterature slave, che ottenni a pieni voti. Il russo fluiva liscio come l'olio – il mio accento era così buono che spesso mi scambiavano per una russa nativa. Impiegai molto tempo per raggiungere questo livello di competenza – più miglioravo, più apprezzavo quello che facevo. Più apprezzavo quello che facevo, più tempo dedicavo a migliorare. Il mio successo rinforzava il mio desiderio di far pratica e questo contribuiva a costruire più successo.

Nella più improbabile delle situazioni che avessi mai potuto immaginare, mi trovai infine comandata come sotto tenente nel U.S. Army Signal Corps [corpo trasmissioni dell'esercito statunitense – ndt]. Avrei dovuto improvvisamente diventare un'esperta di radio, cavi e sistemi di commutazione telefonica. Che momento di svolta! Mi trovai dall'essere sul tetto del mondo, un'esperta linguista, col controllo del mio destino, all'essere proiettata in un nuovo mondo tecnologico dove ero un pesce fuor d'acqua.

Oddio!

Fui obbligata a svolgere un percorso di formazione in elettronica affrontata dal punto di vista matematico (finii tra gli ultimi della classe) e quindi mi trasferii in Germania Ovest, dove diventai un pietoso comandante di un plotone comunicazioni. Vedevo che gli ufficiali e i militari che erano effettivamente competenti tecnicamente erano fortemente richiesti. Erano risolutori di problemi di prim'ordine, e il loro lavoro aiutava tutti a compiere la missione.

Riflettei sui progressi della mia carriera e capii che avevo seguito le mie passioni più profonde, senza però essere aperta anche a svilupparne delle nuove. Di conseguenza, mettevo inavvertitamente la testa sotto la sabbia. Se fossi rimasta nell'esercito, le mie scarse competenze tecniche mi avrebbero fatto rimanere un cittadino di seconda classe.

D'altra parte, se avessi abbandonato il servizio militare, cosa avrei potuto fare con una laurea in lingue e letterature slave? Non ci sono molte posizioni di lavoro per i linguisti in russo. Fondamentalmente, avrei potuto competere per un lavoro di tipo segretariale con milioni di altri che erano laureati in materie umanistiche. Un purista potrebbe sostenere che mi sarei potuta distinguere sia negli studi, sia nel servizio e che avrei potuto trovare lavori migliori, ma quel purista sarebbe stato ignaro di quanto possa essere difficile a volte il mercato del lavoro.

Fortunatamente esisteva un'altra opzione inconsueta. Uno dei grandi benefit del mio servizio era quella parte del denaro della paga [si fa riferimento alla GI Bill nel testo. La paga dei soldati dell'esercito statunitense— ndt] che potevo usare per compensare i costi dei corsi di formazione futuri. E se avessi usato questo supporto per fare l'impensabile e provare a ri-

formarmi? Avrei potuto rifornire il mio cervello di strumenti per passare da matematica-fobica a matematica-amante? E da tecno-fobica a tecno-provetta?

Non avevo mai sentito di nessuno che avesse fatto questo prima e certamente non dopo esser sprofondato negli abissi delle fobie come avevo fatto io. Non c'era nulla di più distante dalla mia personalità che del padroneggiare la matematica e le scienze. I miei colleghi mi avevano però mostrato quali fossero i benefici di farlo.

Diventò una sfida – irresistibile.

Decisi di re-istruire il mio cervello.

Non fu semplice. I primi semestri furono pieni di spaventosa frustrazione. Mi sentii come se avessi avuto una benda davanti agli occhi. Gli studenti più giovani intorno a me sembrava avessero un talento naturale per vedere le soluzioni, mentre io sbattevo contro i muri. Ma iniziai a recuperare. Capii che una parte del mio problema era che avevo concentrato i miei sforzi nella direzione sbagliata – come per esempio tentare di raccogliere un ciocco di legno quando ce l'hai sotto i piedi. Iniziai a mettere insieme alcuni trucchi non solo per come studiare, ma anche per quando smettere di farlo. Imparai che interiorizzare certi concetti e certe tecniche poteva essere uno strumento molto potente. Imparai anche a non fare troppo tutto in una volta, concedendomi tutto il tempo necessario per far pratica, anche se ciò avesse significato che i miei compagni di corso si sarebbero laureati prima di me, poiché non stavo frequentando tanti corsi a semestre come facevano loro.

Quando gradualmente imparai come imparare la matematica e le scienze, le cose divennero più semplici. Sorprendentemente, così come succede con lo studio di una lingua, più miglioravo più mi piaceva quello che stavo facendo. Questa ragazza, precedentemente nota come la “Regina dei Confusi” in matematica, andò avanti sino a raggiungere la laurea in ingegneria elettrica e quindi una specializzazione in ingegneria elettrica e informatica. Infine mi guadagnai un dottorato in ingegneria dei sistemi, con un ampio bagaglio culturale acquisito, che includeva la termodinamica, l’elettromagnetismo, l’acustica, e la chimica fisica. Più in alto arrivavo, meglio andavo. Quando arrivai ai miei studi per il dottorato, avevo il vento in poppa e voti perfetti. (Beh, forse non proprio vento in poppa. Per ottenere buoni voti bisogna sempre lavorare tanto. Ma almeno sapevo cosa fosse necessario fare).

Quando diventai una professoressa di ingegneria, sono diventata interessata a comprendere i meccanismi interni del cervello. Il mio interesse scaturì, in modo naturale, dal fatto che c’è l’ingegneria alla base delle immagini mediche che ci permettono di sbrogliare la matassa del funzionamento del cervello. Posso ora vedere più chiaramente come e perché sono riuscita a cambiare il mio cervello. Posso anche vedere come posso aiutarti ad imparare più efficacemente senza la frustrazione¹ che ho provato io. Come ricercatrice il cui lavoro si trova a cavallo dell’ingegneria, delle scienze sociali e di quelle umanistiche, sono cosciente dell’essenza creativa non solo nell’arte e nella letteratura, ma anche nella matematica e nelle scienze.

Se non ti consideri (non ancora, almeno) naturalmente bravo/a in matematica e in scienze, potresti stupirti ad imparare che il cervello è progettato per fare straordinari calcoli mentali. Lo facciamo ogni volta che acchiappiamo una palla, o ondeggiamo il corpo al ritmo di una canzone, o facciamo evitare una buca alla nostra auto durante la guida. Molto spesso svolgiamo complessi calcoli, risolvendo equazioni complesse inconsciamente, inconsapevoli del fatto che conosciamo già la soluzione mentre ci avviciniamo ad essa lentamente². In effetti, abbiamo tutti il talento

naturale per la matematica e per le scienze. In concreto, dobbiamo solo padroneggiarne il linguaggio e la cultura.

Mentre scrivevo questo libro, mi sono messa in contatto con centinaia dei professori-insegnanti di fama mondiale di matematica, fisica, chimica, biologia e ingegneria, così come pedagogia, psicologia, neuroscienze e discipline professionali come il business e le scienze della salute. È stato sorprendente sentire quanto spesso questi esperti mondiali avessero usato esattamente gli approcci mostrati in questo libro quando loro stessi stavano imparando le loro discipline. Queste erano le tecniche che gli esperti chiedevano ai loro studenti di usare – ma siccome a volte i metodi sembrano non intuitivi e persino irrazionali, hanno trovato difficile trasmetterne la loro semplice essenza. Effettivamente, a causa del fatto che questi metodi per imparare e queste tecniche didattiche sono derise dagli istruttori ordinari, i docenti straordinari mi hanno resa edotta delle loro tecniche didattiche e dei loro metodi per imparare con imbarazzo, non sapendo che altri docenti di spicco condividessero approcci simili. Collezionando molti di questi arricchenti approfondimenti in un solo posto, questo libro, anche tu puoi facilmente imparare ed applicare queste tecniche pratiche raccolte in parte da questi professori ed insegnanti appartenenti a “il meglio del meglio”. Queste tecniche sono particolarmente valide per aiutarti ad imparare più a fondo e in modo efficace con finestre temporali limitate. Avrai anche un punto di vista degli studenti e altri colleghi che imparano – persone che condividono con te le tue limitazioni e considerazioni.

Ricorda, questo libro è sia per esperti in matematica che per matematica-fobici. Questo libro è stato scritto per rendere più semplice imparare la matematica e le scienze, a prescindere dai tuoi voti passati in questa materia o quanto tu pensi di essere negato per loro. È stato progettato per esporre i tuoi processi mentali così che tu possa capire come la tua mente impara – ma anche come la tua mente ti prenda in giro facendoti credere che stia imparando quando invece non lo stai facendo. Questo libro include anche molti esercizi per costruire le abilità che puoi direttamente applicare ai tuoi

studi attuali. Se sei già bravo con i numeri o la scienza, gli approfondimenti di questo libro ti possono far diventare più bravo. Amplieranno il tuo prenderci gusto, la tua creatività e la tua eleganza nella risoluzione delle equazioni.

Se sei semplicemente convinto di non avere il pallino per i numeri o le scienze, questo libro potrebbe farti cambiare idea. Potresti trovarlo difficile da credere, ma c'è speranza. Quando seguirai questi suggerimenti concreti su come effettivamente impari, ti stupirai a vedere i cambiamenti dentro di te, cambiamenti che possono permettere a nuove passioni di sbocciare.

Quello che scoprirai ti aiuterà ad essere più efficace e creativo, non solo in matematica o scienze, ma in quasi tutto quello che fai.

Iniziamo dunque!

Note cap. 1

¹Vorrei suggerire a tutti gli educatori il libro Redirect, scritto dal professore di psicologia Timothy Wilson, il quale descrive l'importanza determinante di storie fallimento-successo (Wilson, 2011). Aiutare gli studenti a cambiare la narrativa delle proprie esperienze, forma uno degli obiettivi di questo libro. Una preminente studiosa nella descrizione dell'importanza del cambiamento e della crescita degli schemi mentali è Carol Dweck (Dweck, 2006).

²Sklar et al., 2012; Root-Bernstein e Root-Bernstein, 1999, cap. 1

2

chi va piano, va lontano

Ecco perché provarci troppo può essere parte del problema

S

e vuoi comprendere alcuni dei segreti più importanti dell'imparare la matematica e le scienze, guarda l'immagine che segue.



Il tredicenne Magnus Carlsen (sinistra) e il leggendario genio Garry Kasparov che giocano a scacchi di velocità alla “Reykjavik Rapid” nel 2004. Lo shock di Kasparov sta solo iniziando a trasparire.

L'uomo a destra è il grande maestro di scacchi Garry Kasparov. Il ragazzo alla sinistra è il tredicenne Magnus Carlsen. Carlsen è ciondolato via dalla scacchiera durante l'apice di una partita di scacchi in velocità, dove c'è poco tempo per pensare alle mosse o alla strategia. Sarebbe un po' come se casualmente decidesse di fare un salto all'indietro mentre cammina su un filo steso sopra le cascate del Niagara.

Sì, Carlsen stava cercando di far uscire di testa il suo avversario. E fu così che invece di asfaltare quel giovinastro principiante, Kasparov, mentalmente scosso, giocò per un pareggio. Ma Carlsen il brillante, che diventò il giocatore di scacchi più giovane e più considerato della storia, stava facendo qualcosa di molto diverso che giochetti psicologici con il suo avversario più adulto. Acquisire una visione più profonda sull'approccio di Carlsen ci può aiutare a capire come la mente impari la matematica e le scienze.

Prima di dire come fece Carlsen a distruggere psicologicamente Kasparov, dobbiamo parlare di un paio di idee importanti su come le persone pensano. (Prometto però che torneremo su Carlsen).

Accenneremo alcuni dei principali temi di questo libro in questo capitolo, non stupirti quindi se devi saltellare qua e là con il pensiero. Essere capaci di farlo – acquisire quindi una visione di insieme di quello che stai imparando prima di ritornare più tardi per comprendere più a fondo cosa succede, è di per sé una delle idee principali del libro!

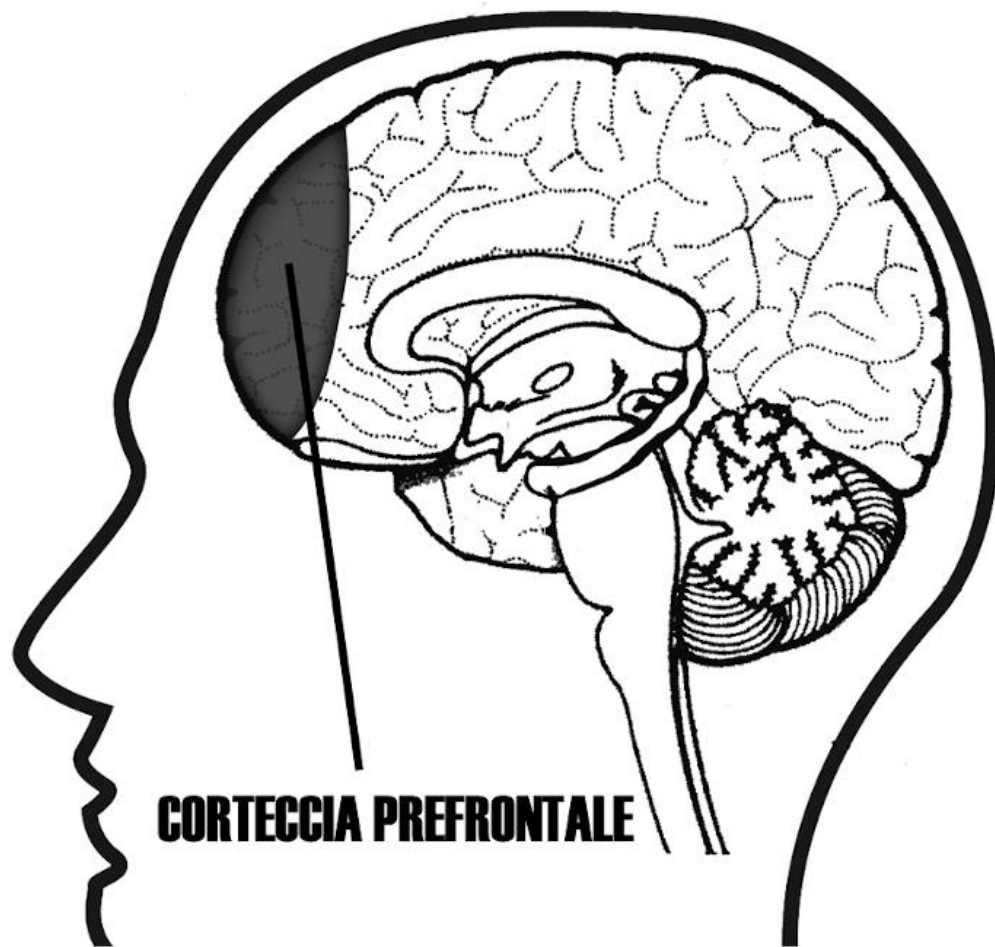
Metti in moto la pompa della mente

Quando guardi per la prima volta un capitolo o una sezione di un libro che illustra concetti matematici o scientifici aiuta fare una “passeggiata tra le figure” del capitolo, osservando con cura non solo le parti grafiche, i diagrammi e le foto, ma anche i titoli delle sezioni, gli indici e anche le domande alla fine del capitolo, se ci sono nel libro. Questo potrebbe apparire contro ciò che è intuitivo – non hai in effetti ancora letto il capitolo, ma serve a mettere in moto la pompa della mente. Quindi ora osserva questo capitolo e le domande alla fine.

Ti sorprenderai a scoprire come impiegare uno o due minuti ad osservare, prima che tu legga in profondità, ti aiuterà ad organizzare i pensieri. Stai creando piccoli agganci neurali su cui appendere i tuoi pensieri, rendendo più semplice comprendere i concetti.

Pensiero focalizzato versus Pensiero Diffuso

Sin dall'inizio del ventunesimo secolo, i neuro-scienziati hanno fatto profondi progressi nella comprensione dei due diversi tipi di reti che il cervello alterna nell'uso – gli stati altamente attentivi e i più rilassati stati di riposo¹. Chiameremo i processi di pensiero collegati a questi due tipi di reti la modalità focalizzata e la modalità diffusa, rispettivamente – queste modalità sono fondamentali per l'apprendimento². Sembra che alterniamo frequentemente queste modalità durante le nostre attività giornaliere. Usiamo l'una o l'altra – non coscientemente, ambedue allo stesso tempo. La modalità diffusa sembra sia capace di lavorare dietro le quinte su qualcosa su cui non sei focalizzato³. A volte potrai anche solo per un breve momento attivare la modalità diffusa.



La corteccia prefrontale è l'area appena dietro la fronte.

La modalità focalizzata è essenziale per studiare la matematica e le scienze. Comporta un approccio diretto alla risoluzione dei problemi utilizzando la logica, la sequenzialità e l'analiticità. La modalità focalizzata è associata alle capacità di concentrazione della corteccia prefrontale, la quale si trova immediatamente dietro alla tua fronte⁴. Fissa la tua attenzione su qualunque cosa e bam – la modalità focalizzata si accende, come un fascio di luce concentrato e penetrante di una torcia.

Anche la modalità diffusa è essenziale per imparare la matematica e le scienze. Ci permette di acquisire improvvisamente una nuova visione di un problema con il quale ci siamo scontrati ed è associata alle prospettive “dell’immagine generale”. La modalità diffusa è ciò che succede quando rilasci l’attenzione e lasci vagare la mente. Questo rilassamento permette alle diverse aree del cervello di connettersi tra loro e fornirti valide intuizioni. Diversamente dalla modalità focalizzata, la modalità diffusa non è associabile ad una specifica area del cervello – puoi immaginare sia “diffusa” appunto in tutto il cervello⁵. Le intuizioni della modalità diffusa spesso sono generate dal ragionamento preliminare che è stato fatto nella modalità focalizzata. (La modalità diffusa deve avere l’argilla per costruire i mattoni!).

Imparare comporta un complesso scintillio di processi neurali tra diverse aree del cervello, così come un continuo andirivieni tra emisferi⁶. Questo significa che pensare e imparare è più complesso che semplicemente alternare modalità diffusa e modalità focalizzata. Fortunatamente, non abbiamo bisogno di entrare a fondo nel meccanismo fisico. Utilizzeremo un approccio diverso.

La modalità focalizzata – Un flipper dove la pallina rimbalza all'impazzata

Per comprendere i processi mentali implicati nelle modalità focalizzata e diffusa, giocheremo un po' con un flipper. (Le metafore sono strumenti potenti per imparare matematica o scienze). Nell'ormai vecchio gioco del flipper, si tira indietro uno stantuffo collegato ad una molla e questo colpisce una pallina quando rilasciato, la quale finisce per rimbalzare a caso tra i funghi di gomma disposti sul piano inclinato.



Questo zombie felice sta giocando al flipper neurale.

Osserva l'illustrazione. Quando focalizzi l'attenzione su un problema, la tua mente aziona lo stantuffo e rilascia un pensiero. Boom – quel pensiero decolla e inizia a rimbalzare dentro il flipper nella testa che vedi a sinistra. Questa è la modalità di pensiero focalizzato.

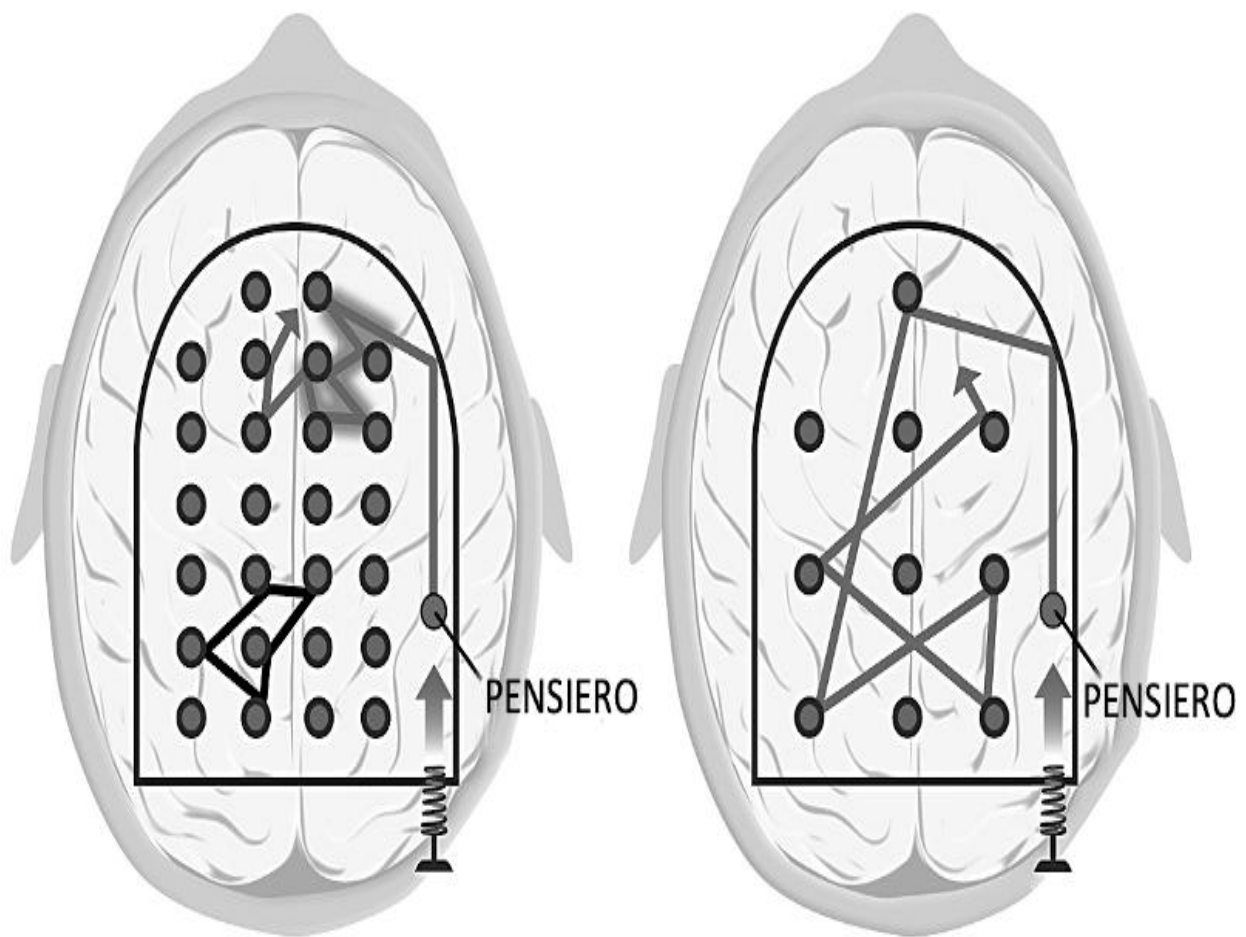
Nota come i funghi (o pallini in questo caso) sono molto vicini tra loro nella modalità focalizzata. Per contrasto, la modalità diffusa a destra ha i suoi funghi (pallini) più lontani tra loro. (Se vuoi andare avanti con questa metafora potrai pensare che i funghi/pallini sono un raggruppamento di neuroni.)

I funghi ravvicinati della modalità focalizzata indicano che puoi facilmente generare un pensiero preciso. La modalità focalizzata essenzialmente viene usata per concentrarsi su qualcosa che è già strettamente connesso nella tua mente, spesso perché hai familiarità e ti senti a tuo agio con i concetti coinvolti. Se guardi più da vicino la parte superiore del disegno sulla modalità focalizzata e il suo percorso di pensiero, vedrai un tratto “ben marcato”. Quella linea più visibile e marcata mostra quanto il pensiero della modalità focalizzata stia seguendo una via che hai già seguito o di cui hai già esperienza.

Ad esempio, puoi usare la modalità focalizzata per moltiplicare dei numeri – se sai già come fare le moltiplicazioni, ovviamente. Se stai studiando una lingua, potrai usare la modalità focalizzata per diventare fluente nella coniugazione di un verbo in spagnolo che hai imparato la settimana scorsa.

Se sei un nuotatore, potrai usare la modalità focalizzata per analizzare il tuo stile rana mentre fai pratica sott'acqua per far sì che più energia sia convogliata nel tuo procedere in avanti.

Quando ti concentri su qualcosa, la corteccia prefrontale, attenta e cosciente, invia segnali lungo dei percorsi tra i neuroni. Questo processo assomiglia a un polipo che stende i suoi tentacoli intorno a sé per armeggiare con qualunque cosa gli venga a tiro.



Nel gioco del flipper una pallina, che rappresenta il pensiero, viene sparata da un pistone caricato a molla per rimbalzare contro file di funghi di gomma. Questi due flipper rappresentano la modalità focalizzata (a sinistra)

e la modalità diffusa (a destra) del pensiero. L'approccio focalizzato è collegato con un'intensa concentrazione su un problema o concetto specifico. Mentre sei in modalità focalizzata, ti ritrovi involontariamente a concentrarti e a provare a risolvere un problema, utilizzando pensieri non adatti alla soluzione, pensieri che si trovano in altre parti del cervello, rispetto a quelli "risolutivi" di cui hai bisogno per risolvere il problema. Come esempio di questo concetto, nota il "pensiero" nella parte superiore del flipper che rimbalza nell'immagine a sinistra. È molto distante e completamente disconnesso dal percorso di pensiero più in basso nella stessa immagine/nello stesso cervello. Potrai notare come parte del percorso di pensiero superiore abbia una qualche relazione più ampia sotto traccia, una via già marcata. Questo accade perché hai pensato a qualcosa di simile nel passato. Il percorso di pensiero più in basso è invece un pensiero nuovo – non ha una via già marcata. L'approccio della modalità diffusa nell'immagine a destra spesso coinvolge una prospettiva di ampio respiro. Questa modalità di pensiero è utile quando stai imparando qualcosa di nuovo. Come puoi vedere, la modalità diffusa non ti permette di focalizzare in modo intensivo e concentrato per risolvere un problema specifico – ma ti permette di avvicinarti al luogo dove la soluzione è disponibile poiché fai viaggiare il pensiero in lungo e in largo prima di incontrare un nuovo fungo ovvero un nuovo gruppo di neuroni.

Il polipo ha un numero limitato di tentacoli da utilizzare per creare connessioni, così come la tua memoria operativa a breve termine può mantenere poche cose alla volta. (Parleremo ancora della memoria a breve termine più avanti).

Spesso ti ritrovi ad armeggiare con il tuo problema nel tuo cervello focalizzando l'attenzione sulle parole – leggendo un libro o rivedendo i tuoi appunti di una lezione. Il tuo polipo dell'attenzione attiva la modalità focalizzata. Non appena inizi ad improvvisare una focalizzazione sul problema, inizi a pensare in modo mirato, utilizzando i funghi di gomma ravvicinati tra loro per seguire percorsi neurali a te familiari collegati con qualcosa che sai già o con la quale hai familiarità. I tuoi pensieri scorrono

facilmente nei percorsi già fissati e trovano velocemente una soluzione. Nella matematica e nelle scienze, d'altro canto, non c'è bisogno di grandi variazioni per far in modo che un problema diventi molto diverso. Risolvere problemi diventa più difficile.

Perché la Matematica e le Scienze possono essere una sfida più ardua

La modalità focalizzata mirata a risolvere problemi di matematica o scienze, è più impegnativa della modalità focalizzata utilizzata per pensare a questioni che coinvolgono la lingua o le persone⁷. Questo può essere a causa del fatto che gli umani non si sono evoluti nei millenni nel manipolare idee matematiche, le quali sono codificate in modo più astratto rispetto a quelle relative ai linguaggi convenzionali⁸. Ovviamente possiamo pensare la matematica e le scienze – è solo che il loro essere astratte e criptate aggiunge un livello – a volte molti livelli – di complessità.

Cosa voglio dire quando uso la parola astrazione? Puoi indicare una mucca viva e vegeta che mangia il suo mangime nella pastoia e comporre l'equazione con le lettere m-u-c-c-a sulla pagina. Ma non puoi indicare un simbolo dell'addizione vivo e vegeto sul quale viene modellato il simbolo “+” – l'idea che c'è dietro il simbolo dell'addizione è più astratto. Con il termine criptazione voglio dire che un simbolo può rappresentare un numero di diverse operazioni o idee, così come il simbolo di moltiplicazione simbolizza addizioni ripetute. Nella nostra analogia con il flipper, è come se l'astrazione e la criptazione della matematica possa rendere i funghi di gomma del flipper un po' più assorbenti l'urto della pallina – ci vuole più pratica per rendere i funghi più rigidi e far sì quindi che la pallina rimbalzi in modo adeguato. Ecco perché fare i conti con la procrastinazione, mentre è importante nello studio di ogni disciplina, è particolarmente importante per la matematica e le scienze. Parleremo di questo ancora, più avanti.

Esiste un'altra sfida collegata alle difficoltà dell'apprendere la matematica e le scienze. Viene chiamata l'effetto Einstellung. In questo fenomeno, un'idea che hai già in mente, o semplicemente il tuo iniziale pensiero, ostacola il pervenire a un'idea migliore o una soluzione migliore⁹. Lo abbiamo già riscontrato nell'immagine del flipper, dove il pensiero iniziale si trovava nella parte superiore del cervello, ma il percorso del pensiero costituente la soluzione si trovava nella parte inferiore. (La parola tedesca Einstellung significa “convinzione” – praticamente puoi pensare che l'Einstellung sia simile a l'installazione di uno sbarramento stradale, provocato dal modo in cui vedi le cose all'inizio).

Questo tipo di approccio errato è molto facile da aversi nella scienza, a causa del fatto che a volte l'intuizione iniziale su quanto accade è fuorviante. Dovrai disimparare le idee erronee precedenti mentre impari quelle nuove¹⁰.

L'effetto Einstellung è spesso un ostacolo d'inciampo per gli studenti. Non basta solo dire che le tue intuizioni devono essere re-istruite – molto spesso è persino difficile capire dove iniziare, come accade per esempio quando si fanno i compiti a casa e affronti un problema. Giri e rigiri intorno al problema – i tuoi pensieri sono lontani dal raggiungere l'effettiva soluzione – a causa del fatto che i super affollati funghi della modalità focalizzata si frappongono tra te e il raggiungimento di un nuovo luogo del cervello dove potresti trovare ciò che cerchi.

Questo è esattamente il motivo per il quale uno degli errori più significativi che gli studenti fanno a volte è quello di tuffarsi in acqua senza aver prima imparato a nuotare¹¹. In altre parole, la partenza alla cieca a lavorare sui compiti a casa senza aver letto prima il libro di testo, o aver ascoltato lezioni, oppure aver visto dei video di lezioni online o aver parlato con qualcuno che conosca la materia. Questa è la ricetta per affogare. Assomiglia a permettere ad un pensiero di venir fuori a caso nel flipper

della modalità focalizzata senza prestare attenzione a dove la soluzione si trovi in realtà.

Capire come ottenere soluzioni concrete è importante non solo nella soluzione di problemi matematici o scientifici, ma più in generale, nella vita. Per esempio, conoscere un po' la ricerca, la consapevolezza, e anche la sperimentazione, ti possono evitare di sprecare soldi inutilmente – o la compromissione della tua salute – spendendo soldi su false affermazioni “scientifiche”¹². Inoltre, conoscere un minimo di matematica ti può salvare da problemi con il tuo mutuo – una situazione che potrebbe avere un impatto negativo rilevante sulla tua vita¹³.

La modalità diffusa – Un flipper grande e sparso nello spazio

Ripensa a quanto hai visto qualche pagina addietro nell'illustrazione del flipper della modalità diffusa, dove i funghi del flipper erano sparsi e lontani tra loro. Questa modalità di pensiero permette al cervello di guardare il mondo da una prospettiva molto più ampia. Vedi come un pensiero viaggia a lungo prima di incontrare un nuovo fungo? Le connessioni sono a lunga distanza – puoi mettere in relazione gruppi di pensieri lontani l'uno dall'altro. (Ovviamente è difficile pensare con precisione, in modo da sviscerare la complessità mentre ti trovi in questa modalità)

Se stai tentando di afferrare un concetto nuovo o di risolvere un nuovo problema, non hai percorsi neurali preesistenti che ti aiutino a guidare i tuoi pensieri – non c'è alcuna via sotto traccia che ti aiuta. Avrai quindi bisogno di allargare il tuo orizzonte per incontrare una soluzione potenziale. Per arrivare a ciò devi procurarti il biglietto della modalità diffusa!

La differenza tra la modalità focalizzata e quella diffusa può anche essere assimilata ad una torcia. Puoi usarla in modo che abbia un fascio luminoso concentrato, che riesce a penetrare un'area ristretta. Oppure la puoi usare in modo più allargato (diffuso) così che la luce si spanda largamente, ma con intensità inferiore, su un'area più ampia.

Se stai cercando di capire o sviscerare qualcosa di nuovo, la scelta migliore sarà spegnere il tuo pensiero focalizzato di precisione ed accendere la modalità diffusa per ottenere la 'visione d'insieme', per abbastanza tempo per giungere ad un nuovo approccio più proficuo. Come vedremo, la modalità diffusa ha una testa tutta sua – non la puoi semplicemente accendere a comando. Giungeremo però a conoscere alcuni trucchetti che ti permetteranno la transizione fra le modalità.

Creatività contro-intuitiva

“Quando stavo studiando la modalità diffusa, iniziai a notarla nella mia vita di tutti i giorni. Ad esempio, notai che i miei più ispirati riff di chitarra mi venivano mentre suonavo a caso, non quando mi sedevo con l'intento di creare un capolavoro (in quel caso le mie canzoni erano spesso piene di cliché e prive di ispirazione).

Mi accadeva qualcosa di simile quando scrivevo qualcosa per la scuola, mentre cercavo un'idea per un progetto scolastico, o quando provavo a risolvere un problema di matematica difficile. Ora seguo questa regola empirica: più cerchi di ottenere qualcosa di creativo dal tuo cervello, meno le tue idee saranno creative.

Sino ad oggi, non ho trovato una singola situazione in cui questa regola non si possa applicare. In conclusione, questo significa che il rilassamento è parte importante del tuo duro lavoro – e anche del lavoro ben fatto, per quanto ne sappia”.

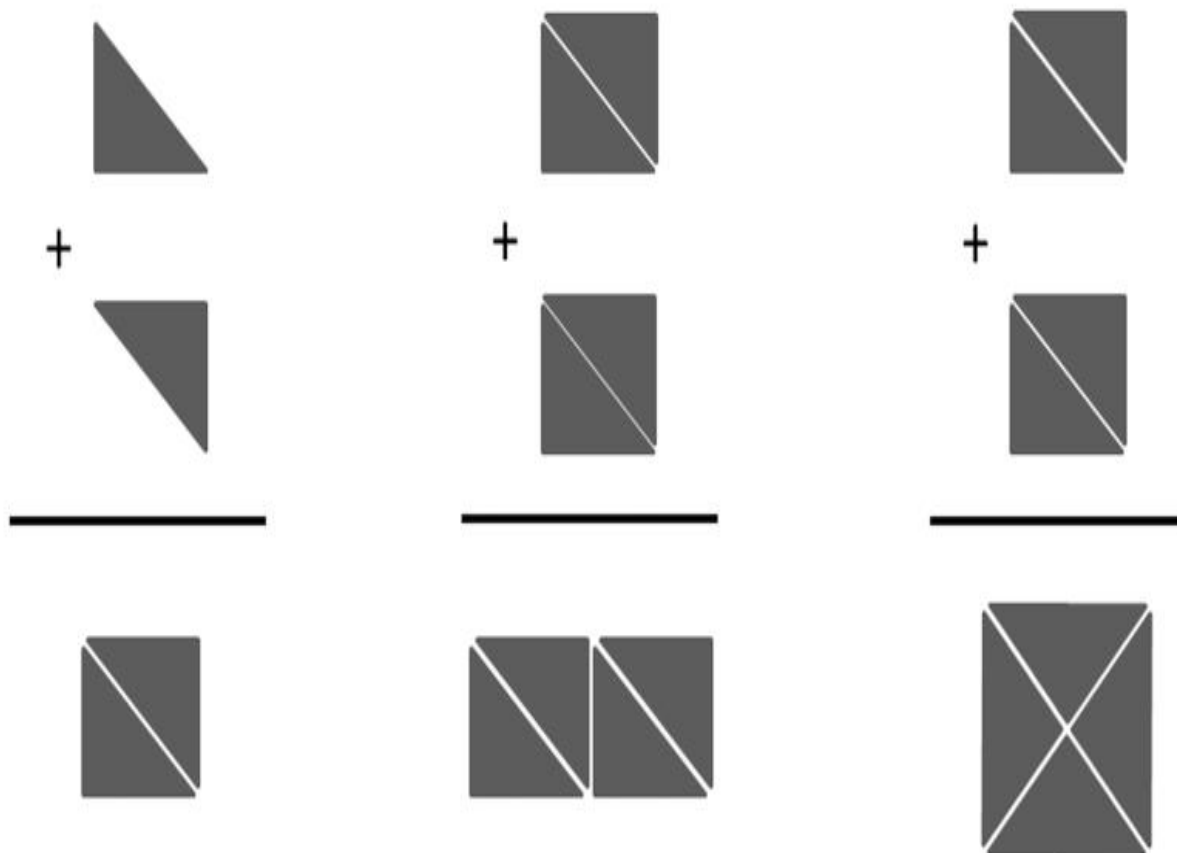
- Shaun Wassell,

studente matricola della facoltà di ingegneria informatica.

Perché esistono due modalità di pensiero?

Perché abbiamo queste due modalità di pensiero? La risposta può essere in relazione con i due problemi principali che i vertebrati hanno dovuto affrontare e superare per restare vivi e trasferire i propri geni alla progenie. Un uccello, ad esempio, si deve concentrare molto per raccogliere ogni piccolo seme sul terreno, e allo stesso tempo, scandagliare l'orizzonte per individuare predatori quali i falchi. Come fa a portare a termine ambedue questi compiti così diversi? Separa le due cose, naturalmente. Puoi avere un emisfero del cervello orientato a focalizzare l'attenzione necessaria per beccare il cibo e l'altro orientato a scandagliare l'orizzonte in cerca del pericolo. Quando ciascun emisfero tende verso un certo tipo di percezione, aumenta la possibilità di sopravvivere¹⁴. Se osservi gli uccelli, prima beccano e poi fanno una pausa per scandagliare l'orizzonte – come se alternassero tra modalità focalizzata e modalità diffusa.

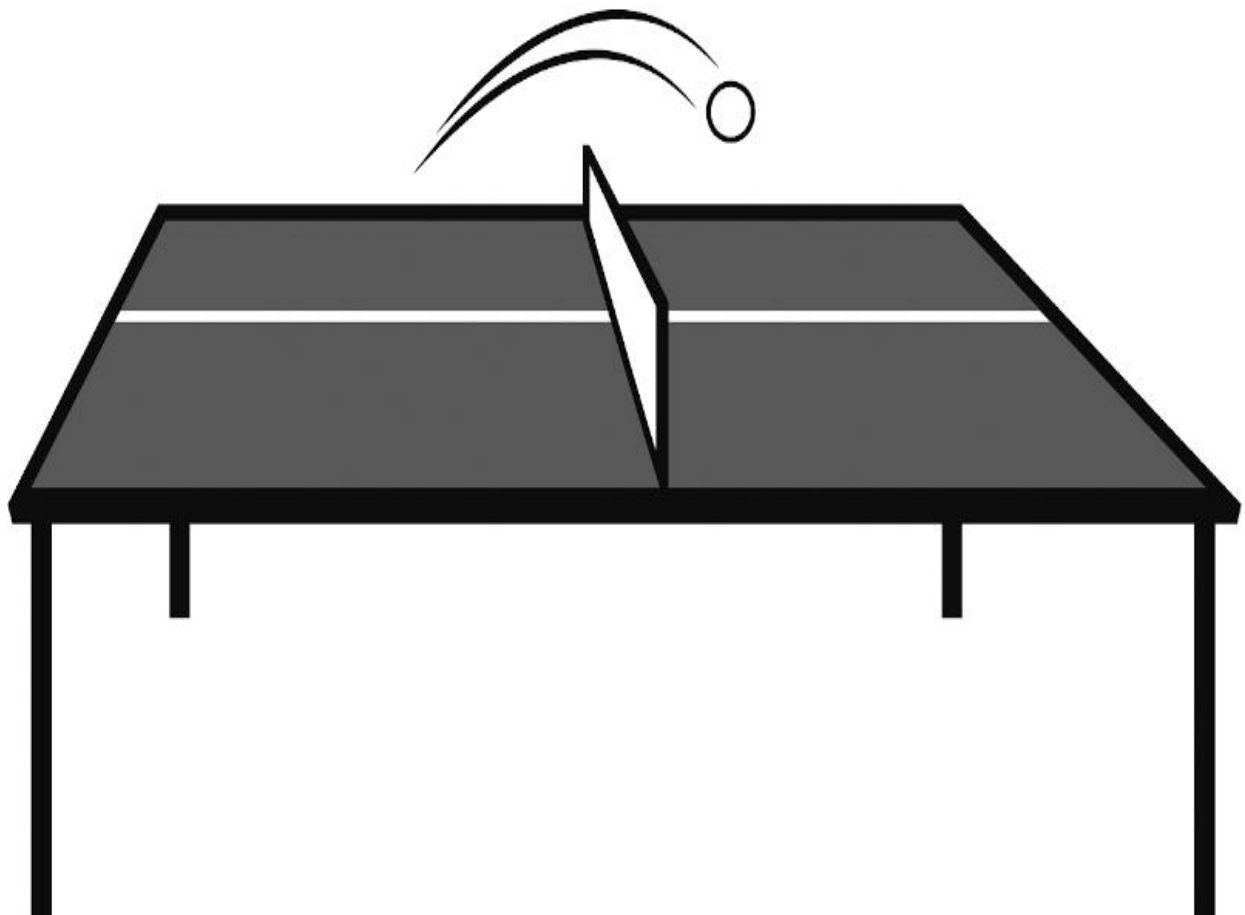
Negli umani, osserviamo una simile separazione fra le funzioni del cervello. La parte sinistra del cervello viene più spesso associata con l'attenzione focalizzata e accurata. Sembra più specializzata nella manipolazione delle informazioni sequenziali e nel pensiero logico – il primo passo porta al secondo e così via. La parte destra appare più specializzata nella scansione diffusa/allargata dell'ambiente e nell'interazione con gli altri, così come più legata al processare/gestire le emozioni¹⁵. È inoltre legata al processare la simultaneità e la visione d'insieme¹⁶. Le sottili differenze negli emisferi ci forniscono un senso sul perché le due modalità si possano essere sviluppate. Ma state lontani dall'idea che le persone siano “cervello sinistra dominante” o “cervello destra dominante”- la ricerca indica che questa idea è semplicemente falsa¹⁷. È chiaro invece che ambedue gli emisferi sono coinvolti nella modalità focalizzata così come nella modalità diffusa.



Ecco un esempio veloce che ci fornisce una spiegazione delle differenze tra modalità focalizzata e modalità diffusa. È facile ottenere un quadrato se hai due triangoli che puoi unire, come mostrato nella figura a sinistra. Se ti vengono forniti altri due triangoli e ti viene richiesto di formare un nuovo quadrato la tua prima tendenza sarà quella di disporre erroneamente il tutto per formare un rettangolo, come nella figura al centro. Questo accade perché hai già predisposto un percorso della modalità focalizzata che avrai la tendenza a seguire. C'è bisogno di fare un salto nell'intuizione e nella modalità diffusa poiché devi ridisporre i pezzi per formare un altro quadrato, come mostrato nella figura a destra.¹⁸

Per imparare ed essere creativi nella matematica e nelle scienze dobbiamo rafforzare l'uso di ambedue le modalità¹⁹.

L'evidenza dei fatti suggerisce che per approcciare un problema difficile, dobbiamo mettere in campo tanto sforzo focalizzato. (Lo abbiamo imparato alle elementari!). Ecco però la parte interessante: anche la modalità diffusa è spesso una componente importante della risoluzione dei problemi, specialmente quando il problema è difficile. Ma sino a quando siamo focalizzati sul problema, stiamo bloccando la modalità diffusa.



C'è un vincitore nel ping pong solo se la pallina può andare da una parte all'altra.

Abbraccia il disorientamento/confusione

“Il disorientamento/confusione è una parte sana del processo di apprendimento. Quando gli studenti approcciano un problema e non sanno come risolverlo, spesso decidono che non sono bravi in quella materia. Gli studenti più brillanti, in particolare, possono convincersi che il loro passaggio leggero tra le fronde della scuola superiore non gli dia alcuna ragione di pensare che essere confusi è normale e necessario. Ma imparare significa essere in grado di uscire dalle nebbie della confusione. Articolare una domanda costituisce l'ottanta per cento della battaglia. Quando hai capito cosa ti confonde, è molto probabile tu abbia già risposto alla domanda!”.

- Kenneth R. Leopold,

Professore Emerito – Dipartimento di Chimica, Università del Minnesota.

In conclusione, la risoluzione dei problemi in ogni disciplina spesso comporta uno scambio tra due modalità fondamentalmente diverse. Una modalità processerà le informazioni che riceve e fornirà il risultato elaborato all'altra. Questo scambio di informazioni in una e l'altra direzione, che si fa strada verso una soluzione cosciente, appare essenziale per la comprensione e la soluzione di tutti i problemi non proprio triviali e dei concetti²⁰. Le idee qui presentate sono di aiuto estremo per la comprensione dell'apprendimento in matematica e scienze. Ma come probabilmente inizi a

comprendere, esse possono esserlo per tante altre materie quali le lingue, la musica, e la scrittura creativa.

Cambia modalità

Ecco un esercizio cognitivo che ti può aiutare ad individuare il cambio di modalità dalla focalizzata alla diffusa. Vedi se riesci a formare un nuovo triangolo che punta il vertice verso il basso muovendo solo tre monete.



Quando rilassi la mente, rilasci l'attenzione e la focalizzi su nulla in particolare, la soluzione può venirti in mente facilmente. Devi sapere che alcuni bambini capiscono questo esercizio istantaneamente, mentre alcuni professori più che intelligenti alla fine buttano la spugna. Per rispondere a questa domanda, è di aiuto evocare il bambino che è in te. Le soluzioni per questa e tutte le sfide “Adesso prova tu!” del libro le troverai nelle note²¹.

La procrastinazione – Preludio

Molte persone lottano con la procrastinazione. Avremo molto da dire più avanti in questo libro su come affrontarla efficacemente. Per il momento, tieni a mente che quando procrastini, ti stai concedendo solo il tempo sufficiente a ottenere un apprendimento focalizzato superficiale. Stai anche alzando il tuo livello di stress perché sai che dovrai completare qualcosa che senti come un compito spiacevole. I percorsi neurali risultanti saranno deboli e frammentati e scompariranno velocemente – avrai costruito delle fondamentazioni molto poco solide. Nello studio della matematica e delle scienze questo può causare problemi seri. Se infili a forza le informazioni all'ultimo minuto prima di un test, o dai una rapida scorsa ai tuoi compiti a casa, non avrai sufficiente tempo per nessuna modalità di apprendimento che ti aiuti a mettere insieme i concetti e i problemi, o che ti aiuti a sintetizzare le connessioni in quello che stai imparando.

Focalizza intensamente ma per brevi periodi di tempo

Se ti ritrovi spesso a procrastinare, come molti di noi facciamo, eccoti un suggerimento. Spegni il telefono e tutte le notifiche acustiche o cose che distraggono la vista (siti Web inclusi), che potrebbero portare ad un'interruzione. Punta un timer a venticinque minuti e predisponi a svolgere una sessione da venticinque minuti di lavoro – qualunque lavoro. Non ti preoccupare di finire il lavoro, preoccupati solo di lavorarci su senza interruzioni. Quando i venticinque minuti sono passati fatti un regalo guardando il tuo sito Web preferito, controllando il tuo smartphone o qualunque altra cosa ti piaccia. Questa ricompensa è tanto importante quanto il lavoro in sé. Ti sorprenderai a scoprire quanto una sessione da venticinque minuti focalizzata possa essere produttiva – soprattutto se sei focalizzato sul lavoro in sé e non sul finire il lavoro. (Questo metodo, conosciuto come la tecnica del pomodoro, sarà analizzato in dettaglio nel capitolo 6).

Se vuoi applicare una versione più avanzata di quest'approccio, immagina che alla fine/durante la giornata stia riflettendo su uno dei compiti che hai svolto. Quale è stato questo compito o quest'insieme di compiti? Annotalo per iscritto sotto forma di lista. Quindi lavoraci su. Prova a portare a termine almeno tre sessioni da venticinque minuti su qualunque compito tu ritenga importante.

Alla fine della giornata lavorativa guarda cosa sei riuscito a cancellare dalla lista perché completato e assapora quanto ti senti realizzato/a. Scrivi quindi alcune altre cose sulle quali vorresti lavorare domani. Questa preparazione preventiva aiuterà la modalità diffusa ad iniziare a pensare come svolgere questi compiti quando domani ti metterai al lavoro.

Riassumendo

Il nostro cervello utilizza due processi molto diversi per pensare – la modalità focalizzata e la modalità diffusa. Appare evidente che si vada dall'una all'altra continuamente, utilizzandole alternativamente.

È tipico sentirsi perplessi quando ti concentri per la prima volta su nuovi concetti e nuovi problemi.

Per comprendere a fondo le nuove idee e risolvere problemi, è importante focalizzare all'inizio, ma anche distogliere questa focalizzazione da ciò che vogliamo imparare.

L'effetto Einstellung si riferisce alla sensazione di blocco durante la risoluzione di un problema o durante la comprensione di un concetto, in seguito al fissarsi troppo su un approccio imperfetto. Scambiare le modalità dalla focalizzata alla diffusa ti può aiutare a liberarti da questo blocco. Ricordati quindi che a volte sarà necessario essere flessibili nel modo di pensare. Potresti aver bisogno di cambiare modalità per risolvere un problema o comprendere un concetto. Le tue idee iniziali sulla risoluzione del problema potrebbero essere molto fuorvianti.

FAI UNA PAUSA E RICORDA

Chiudi e distogli lo sguardo dal libro. Quali erano le idee principali di questo capitolo? Non preoccuparti se non ti sovviene granché quando lo fai per la prima volta. Se continui a far pratica con questa tecnica, inizierai a notare cambiamenti sulla quantità di informazioni che richiami dalla memoria.

Migliora il tuo apprendimento

Come fai a capire se sei nella modalità diffusa? Come si ci sente ad essere nella modalità diffusa?

Quando stai coscientemente pensando ad un problema, quale modalità diventa attiva e quale viene bloccata? Cosa puoi fare per uscire da questo blocco?

Ricorda un episodio in cui hai fatto esperienza dell'effetto Einstellung. Come sei riuscito/a a cambiare il tuo modo di pensare per andare oltre quel preconconcetto errato, quella nozione fallace?

Spiega come le modalità focalizzata e diffusa possano essere assimilate ad un raggio luminoso modulabile di una torcia. Quando riesci a vedere più lontano? Quando riesci a vedere più in largo, ma meno lontano?

Qual è la ragione per la quale la procrastinazione a volte è una sfida speciale per quelli che stanno studiando la matematica o le scienze?

Uscire dal blocco: una riflessione di Nadia Noui-Mehidi, una studentessa di Economia



“Ho frequentato Calculus I durante l'undicesima classe [corrispondente alla terza superiore – ndt] ed è stato un incubo. Era così profondamente difficile rispetto a quanto avevo imparato prima che non sapevo come impararlo. Studiavo più a lungo e con più foga di quanto avessi mai fatto, ma a prescindere da quanti problemi svolgessi o per quanto tempo stessi in biblioteca a studiare, non imparavo nulla. Ero in sostanza bloccata su

quello che riuscivo a portare avanti attraverso la memorizzazione. Non c'è bisogno di dire che non riuscii a far bene nell'esame AP (posizionamento avanzato).

“Evitai la matematica per i successivi due anni e una volta diventata matricola al college, sostenni l'esame di Calculus 1 ed ebbi 4.0 [il massimo nelle valutazioni dei college statunitensi – ndt]. Non credo fossi più intelligente due anni dopo, ma vi era stato un cambiamento repentino nel modo in cui approcciavo la materia.

“Credo che nella scuola superiore ero bloccata nella modalità focalizzata (Einstellung!) ed ero convinta che, ad un certo punto, continuando ad approcciare i problemi così, avrei svoltato.

Sono ora una tutor per gli studenti di matematica ed economia e le difficoltà che vedo sono quasi sempre che gli studenti si fissano a guardare i dettagli del problema, in cerca di indizi sulla risoluzione, ma non sulla comprensione del problema stesso. Non penso si possa essere un tutore che insegni come pensare – pensare è una sorta di viaggio personale. Ma ci sono alcune cose che mi hanno aiutato a capire concetti che all'inizio sembravano complicati o che creavano confusione.

Capisco meglio quando leggo il libro rispetto a quando ascolto una persona parlare, quindi leggo sempre il libro. All'inizio faccio una scrematura per capire essenzialmente di cosa il capitolo tratta e solo dopo lo leggo con attenzione. Rileggo il capitolo più volte, ma non una dopo l'altra/in successione.

Se dopo aver letto il libro non ho compreso per intero cosa succede, faccio una ricerca con Google o guardo dei video su YouTube sull'argomento. Questo non perché il professore non sia stato esaustivo, ma invece perché a volte ascoltare un modo leggermente diverso di parafrasare un concetto può far vedere alla tua mente il problema da un'angolazione diversa e creare la scintilla della comprensione.

Penso con chiarezza maggiore quando guido. A volte faccio una pausa, salgo in auto e faccio un giro – mi aiuta molto. Devo essere un minimo occupata perché se semplicemente resto seduta a pensare finisce che mi annoio o mi distraigo e così non mi posso concentrare.

Note cap. 2

¹Discussioni sulla rete in modalità default: Andrews-Hanna, 2012; Raichle e Snyder, 2007; Takeuchi et al., 2011. Discussioni più in generale sugli stati di riposo: Moussa et al., 2012. Su una diversa linea di investigazione, Bruce Mangan ha notato che la descrizione di William James della frangia include anche la seguente caratteristica “C’è una ‘alternanza’ di coscienza così che la frangia viene in primo piano brevemente, ma frequentemente, ed è dominante sul nucleo della consapevolezza” (Cook 2002, p. 237; Mangan 1993).

²Immordino-Yang et al., 2012.

³Edward de Bono è il grande maestro degli studi sulla creatività e i suoi termini verticale e laterale sono a grandi spanne analoghi al mio uso dei termini modalità focalizzata e modalità diffusa (de Bono, 1970). I lettori più attenti noteranno la mia menzione del fatto che la modalità diffusa sembra lavori dietro le quinte quando la modalità focalizzata è attiva. E’ comunque stato dimostrato dagli studi che la rete di default ad esempio (la quale altro non è che una delle tante reti di riposo) sembra si disattivi quando la modalità focalizzata è attiva. Quindi quale delle due? Il mio giudizio da educatore e da persona che impara è che alcune attività non focalizzate possono continuare dietro le quinte quando la modalità focalizzata è al lavoro, sino a quando l’attenzione della modalità focalizzata non venga distolta dall’area di interesse. In un certo senso, quindi, il mio utilizzo del termine modalità diffusa potrebbe essere pensato come “modalità di attività non focalizzate dirette all’apprendimento” invece che “reti di modalità default”.

⁴Ci sono anche alcuni collegamenti stretti tra nodi del cervello lontani tra loro, come troveremo più avanti con l'analogia del polipo dell'attenzione.

⁵ La modalità diffusa può anche coinvolgere aree prefrontali, ma ha probabilmente più connessioni in totale e meno filtri sulle connessioni in apparenza irrilevanti.

⁶ Lo psicologo Norman Cook ha affermato che “i primi elementi di un dogma centrale per la psicologia umana possono essere espressi come (1) il flusso di informazioni tra l'emisfero destro e quello sinistro e tra (2) l'emisfero “dominante” [emisfero sinistro] e i meccanismi attuativi periferici utilizzati per la comunicazione verbale” (Cook, 1989, pag. 15). Dovrebbe però altresì essere citato il fatto che le differenze tra emisferi sono state usate per lanciare innumerevoli estrapolazioni spurie e conclusioni prive di senso.

⁷ Secondo i risultati della National Survey of Student Engagement [ricerca svolta negli Stati Uniti per rilevare il coinvolgimento degli studenti universitari statunitensi – ndt] (2012) gli studenti di ingegneria trascorrono la maggior parte del tempo a studiare – gli studenti degli anni successivi al primo studiano in media diciotto ore alla settimana, mentre i pari livello di materie umanistiche studiano quindici ore la settimana. Gli studenti delle scienze sociali ed economiche invece studiano circa quattordici ore. In un articolo del New York Times intitolato “Perché gli studenti delle facoltà scientifiche cambiano idea (È semplicemente maledettamente difficile)”, il professore emerito di ingegneria David E. Goldberg rileva come le pesanti richieste di calcoli complessi, fisica e chimica possano scatenare “la marcia mortale della matematica e della scienza” che porta all'abbandono degli studi. (Drew, 2011)

⁸Per una discussione sulle teorie evolutive del pensiero matematico si veda Geary, 2005, capitolo 6. Certamente, molti termini astratti non sono in relazione con la matematica. Un sorprendentemente alto numero di queste si relazionano con le emozioni. Magari non siamo in grado di vedere questi termini, ma possiamo sentirli, quanto meno in alcuni importanti aspetti di essi.

Terrence Deacon, autore de “The Symbolic Species”, nota la complessità intrinseca del problema di criptazione/decriptazione della matematica:

“Immagina il tempo in cui incontri per la prima volta un nuovo tipo di concetto matematico, per esempio la sottrazione ricorsiva (leggi la divisione). Per la gran parte delle volte questo concetto astratto viene insegnato semplicemente facendo imparare ai bambini un gruppo di regole di manipolazione dei caratteri da usare per i numeri e le operazioni, quindi ripetendo queste regole tante e tante volte con numeri diversi nella speranza che questo li aiuti a ‘vedere’ come questo sia parallelo a certe relazioni fisiche. Descriviamo spesso questo processo come la manipolazione ‘a memoria’ all’inizio (che nella mia terminologia si chiama apprendimento indicale) e poi, quando questa manipolazione può essere fatta senza pensarci, meccanicamente, speriamo che gli studenti vedranno come questo corrisponda ad un processo del mondo fisico. Ad un certo punto, se tutto va bene, i bambini ‘afferrano’ il concetto generale astratto in comune che sta dietro queste operazioni individuali da simbolo a simbolo e da formula a formula. Riorganizzano così cosa fanno a memoria secondo una regola di memorizzazione di ordine superiore relativa le possibilità combinatorie e le sue corrispondenze astratte nella manipolazione delle cose. Questo passaggio di astrazione è spesso abbastanza difficile per molti bambini. Adesso però considera che questa stessa trasformazione, ad un livello di astrazione anche superiore, viene richiesta per comprendere il calcolo. La differenziazione (inverso dell’integrazione) è in effetti una divisione

ricorsiva, e l'integrazione è in effetti una moltiplicazione ricorsiva, ambedue perpetrate all'infinito, ovvero sino a valori infinitesimali (il che è possibile perché dipendono da serie convergenti, le quali sono conosciute solo per inferenza, non per averle ispezionate direttamente). Questa abilità di stimare cosa comporti un'operazione quando eseguita all'infinito è ciò che risolve il paradosso di Zeno, che sembra impossibile da risolvere quando spiegato a parole. In aggiunta a questa difficoltà, il formalismo Leibiniziano che utilizziamo oggi fa crollare questa ricorsività infinita sotto il peso di un carattere singolo (ovvero il simbolo di integrale) perché non si può continuare a scrivere operazioni all'infinito. Questo rende la manipolazione dei caratteri relativi al calcolo anche meno iconica del corrispondente riferimento al mondo fisico.

“Il riferimento ad un'operazione espressa nel calcolo è quindi doppiamente criptato. Sì, abbiamo sviluppato capacità mentali adatte alla manipolazione degli oggetti fisici, quindi certamente questo è difficile. Ma la matematica è una forma di 'criptazione' non di mera rappresentazione, e la deciptazione è un processo intrinsecamente difficile a causa delle sfide combinatorie che presenta. Questo è il motivo per cui la criptazione funziona nel rendere un contenuto da comunicare difficile da ricostruire. Il mio punto è che questo è intrinseco a ciò che è la matematica, a prescindere dalle nostre capacità che si sono evolute. La matematica è difficile per la stessa ragione per la quale decifrare un messaggio codificato è difficile.

“Ciò che mi sorprende è che tutti sappiamo che le equazioni matematiche sono messaggi criptati, per le quali devi conoscere la chiave per decifrare il codice e sapere cosa viene rappresentato. Non di meno, ci chiediamo perché la matematica più complessa sia più difficile da insegnare e molto spesso diamo la colpa al sistema scolastico o a cattivi insegnanti. Credo che dare la colpa di questo all'evoluzione sia ugualmente fuori luogo”.
(Comunicazione personale con l'autore, 11 Luglio 2013).

⁹Bilalić et al., 2008.

¹⁰Geary, 2011. Si veda il documento fondamentale A Private Universe, disponibile su <http://www.learner.org/resources/series28.html?pop=yes&pid=9>.

¹¹Alan Shoenfeld (1992) nota come nella sua collezione di oltre cento “videocassette che ritraggono studenti universitari e della scuola superiore nell'affrontare problemi a loro non familiari, circa il sessanta per cento dei tentativi di soluzione seguano il percorso 'leggi, prendi una decisione velocemente, e vai sino in fondo con quella cascasse il mondo'. Si può pensare a questa pratica come la modalità focalizzata nella sua peggiore applicazione.

¹²Goldacre, 2010.

¹³Gerardi et al., 2013

¹⁴Le differenze negli emisferi può essere a volte importante, ma ancora una volta, le affermazioni in questo campo dovrebbero essere fatte con cautela. Norman Cook lo dice con grande chiarezza: “Molte discussioni negli anni 70 si spinsero ben oltre i fatti – le differenze tra emisferi erano coinvolte per spiegare, in un sol colpo, tutti i rompicapi della psicologia, inclusa la mente nel subconscio, la creatività, i fenomeni parapsicologici – ma l'inevitabile passo indietro era altresì esagerato” (Cook, 2002, pag. 9)

¹⁵Demaree et al., 2005; Gainotti, 2012.

¹⁶McGilchrist, 2010; Mihov et al., 2010.

¹⁷Nielsen et al., 2013.

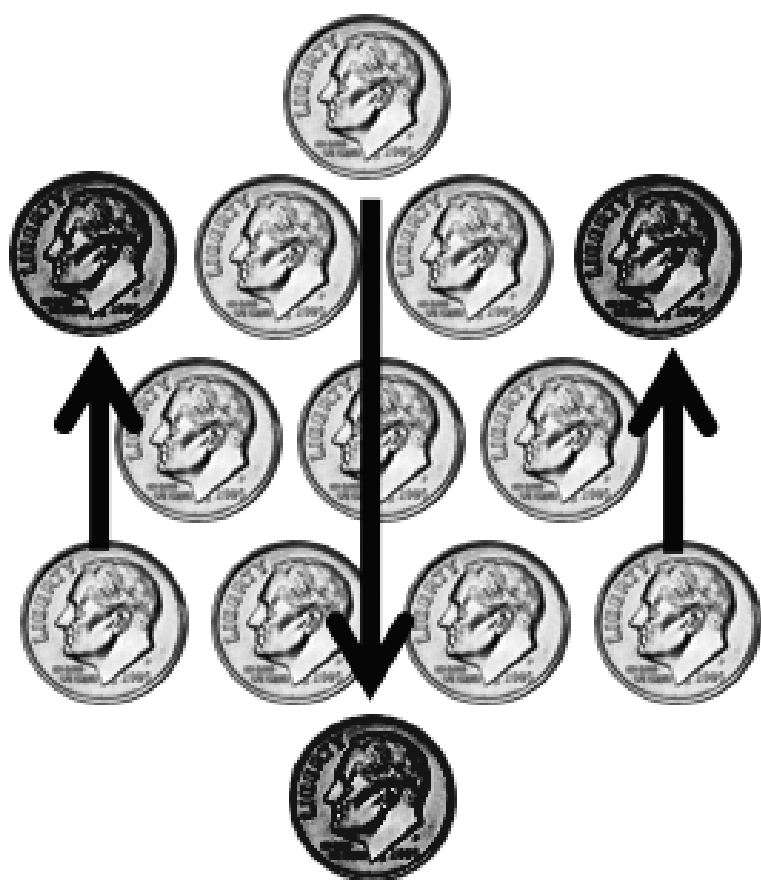
¹⁸Un modo alternativo di porre questo problema fu fornito da De Bono nel 1970 – e fu la base dell'analisi del problema qui esposto. Il libro di De Bono è un classico che contiene una moltitudine di approfondimenti su problemi simili e vale certamente la pena di essere letto.

¹⁹Immordino-Yang et al., 2012.

²⁰Sebbene stia scorrendo del gioco di botta e risposta tra modalità focalizzata e modalità diffusa, sembra esista un analogo gioco di elaborazione delle informazioni tra gli emisferi. Possiamo intuire come le informazioni possano passare da una parte all'altra tra gli emisferi degli umani osservando gli studi sui pulcini. Imparare a non beccare qualcosa di amaro comporta un complesso rimbalzare da un emisfero all'altro per processare tracce di memoria per una durata di alcune ore (Güntürkün 2003). Anke Bouma osserva che “un percorso osservato di lateralità non significa che lo stesso emisfero è superiore in tutte le fasi dell'elaborazione richieste da un particolare compito. Ci sono indicazioni che [l'emisfero destro] possa essere dominante in una fase dell'elaborazione, mentre [l'emisfero sinistro] possa essere dominante in un'altra fase. La relativa difficoltà di una particolare elaborazione sembra determini quale emisfero

sia maggiormente dotato per svolgere un compito preciso”(Bouma 1990, p. 86).

²¹Muovi le monete come mostrato – vedi come il nuovo triangolo punta verso il basso?



3

imparare è creare

Lezioni dal pentolone di Thomas Edison

T

Thomas Edison fu uno degli inventori più prolifici della storia, con più di mille brevetti a suo nome. Niente poteva fermare la sua creatività. Anche mentre il suo laboratorio andava in fumo durante un terribile incendio accidentale, Edison disegnava nuovi piani per un nuovo laboratorio, più grande e migliore di prima. Come faceva Edison ad essere così eccezionalmente creativo? La risposta, come vedrete, ha a che fare con i suoi strani trucchetti per cambiare la modalità di pensiero.

Come passare dalla modalità focalizzata alla modalità diffusa

Per la maggioranza delle persone, il passaggio dalla modalità focalizzata a quella diffusa avviene naturalmente se ti distrai e fai passare un po' di tempo. Puoi fare una passeggiata, fare un sonnellino, o andare in palestra. Oppure puoi lavorare su cose che occupano altre parti del tuo cervello: ascoltare musica, coniugare dei verbi in spagnolo, o ripulire la gabbia del gerbillo¹ [roditore simile al criceto – ndt] La chiave è fare qualcos'altro sinché il tuo cervello non si liberi completamente dai pensieri su quel problema. A meno che non intervengano altri trucchetti, per fare questo ci vogliono molte ore. Potresti a questo punto dire “Non ho così tanto tempo”. Lo hai invece, se semplicemente ti concentri su altre cose che hai da fare e aggiungi un po' di tempo di interruzione per rilassarti.

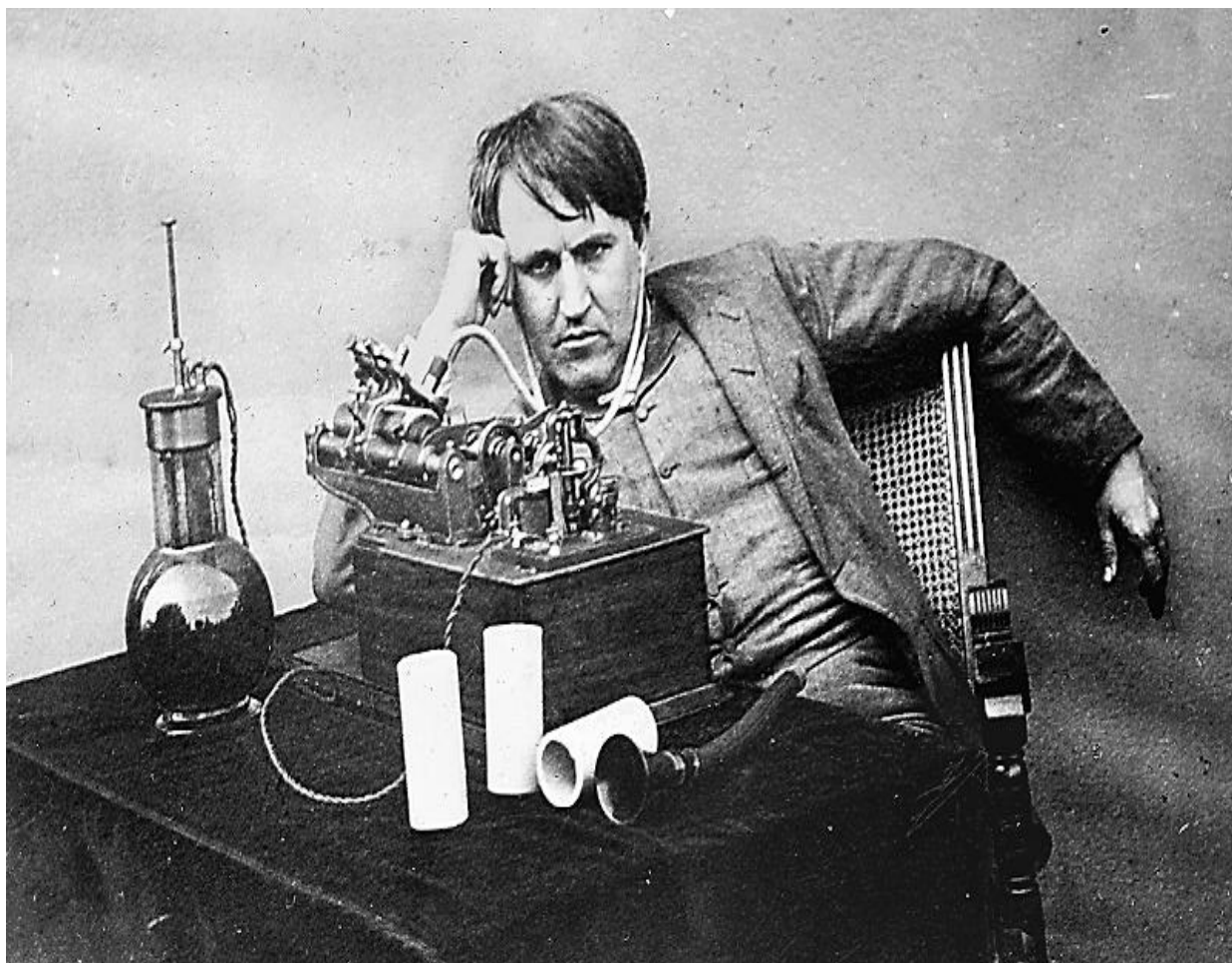
L'esperto di creatività Howard Gruber suggerisce che una delle tre “B”, di solito, risolve: branda (riposare), bagno (fare un bagno) o bus (farsi un giro)². Un chimico particolarmente ricco di inventiva della metà del 1800, Alexander Williamson, osservò che una passeggiata in solitaria valeva quanto una settimana in laboratorio per quanto riguardava il progresso del suo lavoro³. (Per sua fortuna, non esistevano gli smartphone). Camminare stimola la creatività in molti campi: un grande numero di scrittori, quali ad esempio Jane Austen, Carl Sandburg e Charles Dickens, trovavano ispirazione durante le loro frequenti lunghe passeggiate.

Quando ti sei distratto dal problema in questione, la modalità diffusa ha accesso e può iniziare a rimbalzare nei confini della visione d'insieme per giungere ad una soluzione⁴. Dopo che hai fatto un'interruzione,

quando ritorni sul problema ti sorprenderai a scoprire quanto facilmente la soluzione compaia all'improvviso. E se la soluzione non appare, ti sarai comunque spinto in avanti con la comprensione. Può essere necessario tanto duro lavoro preliminare in modalità focalizzata, ma la soluzione improvvisa e inaspettata che emerge dalla modalità diffusa ti potrà far esclamare “Ah! Ecco la soluzione!”

Quella soluzione sussurrata, frutto dell'intuito, apparsa per fronteggiare e risolvere qualunque problema con il quale stai combattendo, è una bella ma sfuggente sensazione della matematica e delle scienze – e dell'arte, della letteratura, come di qualunque altra cosa di creativo! E sì, lo vedrai, la matematica e la scienza sono forme altamente creative di pensiero, anche se le stai solo imparando a scuola.

Quella sensazione crepuscolare di disconnessione mentre ci si abbandona al sonno pare fosse parte della magia responsabile della straordinaria creatività di Edison. Quando affrontava un problema difficile, piuttosto che focalizzare l'attenzione su di esso, Edison, secondo la leggenda, andava a fare un pisolino.



Il brillante Thomas Edison, inventore (qui sopra) si crede abbia usato un trucco geniale per alternare la modalità focalizzata con quella diffusa. Lo stesso trucchetto usato dal celeberrimo pittore surrealista Salvador Dalì per le sue creazioni artistiche.



Lo faceva sedendosi su una sedia a sdraio, tenendo in mano un cuscinetto a sfere di metallo perpendicolarmente ad un piatto sul pavimento. Quando si rilassava, i suoi pensieri si libravano liberamente nella modalità diffusa. (Questo vuole essere un suggerimento per ricordare che addormentarsi è un buon modo per far sì che il cervello pensi liberamente su un problema che vuoi risolvere o in modo creativo su qualunque cosa stia lavorando). Quando Edison si addormentava, il cuscinetto in metallo cadeva dalla sua mano. Il rumore dell'impatto con il piatto lo svegliava così che poteva cogliere questo frammento di pensiero in modalità diffusa per ottenere dei nuovi approcci⁵.

La creatività è controllo ed estensione delle tue abilità

C'è una profonda connessione tra la creatività tecnica, scientifica e artistica. L'istrionico pittore surrealista Salvador Dalì, come Thomas Edison, usava anche lui il pisolino e il rumore di un oggetto che cade dalla mano per accedere alla sua vena creativa tramite la modalità diffusa. (Dalì lo chiamava “dormire senza dormire”⁶). Entrare nella modalità diffusa ti aiuta ad imparare in modo più profondo e creativo. C'è molta creatività dietro la risoluzione di problemi in matematica e scienze. Molti pensano esista solo un modo per svolgere un problema, ma in realtà esistono diverse soluzioni, se hai abbastanza creatività per vederle. Ad esempio, esistono almeno trecento diverse dimostrazioni del teorema di Pitagora. Come scoprirai presto, i problemi tecnici e la loro soluzione possono essere considerati forme di poesia.

La creatività però non attiene semplicemente all'aver sviluppato un insieme di capacità scientifiche o artistiche. Si tratta piuttosto di saper controllare ed espandere le abilità. Molte persone pensano di non essere creative, ma questo è semplicemente falso. Abbiamo tutti l'abilità di creare nuove connessioni neurali e tirar fuori dalla memoria qualcosa che non era mai stato conservato – ciò che i ricercatori della creatività Liane Gabora e Aparna Ranjan chiamano “la magia della creatività”⁷. Comprendere come funziona la tua mente ti aiuta a capire la natura creativa di alcuni dei tuoi pensieri.

Dalla focalizzata alla diffusa

Leggi la frase seguente e determina quanti errori contiene:

Questaa frase contiene tree errori.

I primi due errori sono facilmente individuati usando la modalità focalizzata. Il terzo paradossale errore diventa ovvio solo quando cambi prospettiva e adotti un approccio più diffuso⁸. (Ricorda, la soluzione è nella nota).

Alternare il lavoro tra le modalità per padroneggiare l'argomento

La storia di Edison ci ricorda qualcos'altro. Impariamo tantissimo dai nostri fallimenti nella matematica e nelle scienze⁹. Sii consapevole del fatto che fai progressi ogni volta che individui un errore quando stai provando a risolvere un problema – trovare gli errori ti dà una sensazione di soddisfazione. Lo stesso Edison si dice abbia scritto “Non ho fallito. Ho appena trovato diecimila modi in cui non funziona”.¹⁰

Gli errori sono inevitabili. Per andare oltre questi, inizia presto a lavorare e, a meno che non ti piaccia veramente tanto quello che stai facendo, fai in modo che le tue sessioni di lavoro siano brevi. Ricorda, quando fai delle pause, la tua modalità diffusa continua a lavorare dietro le quinte. Non troverai niente di meglio – continui ad imparare anche quando te la spassi. Alcuni pensano di non entrare mai in modalità diffusa, ma questo è semplicemente falso. Ogni volta che ti rilassi e non pensi a nulla in particolare, il tuo cervello entra in una modalità di default che è essa stessa una forma di pensiero diffuso. Tutti lo facciamo¹¹.

Il sonno è probabilmente il modo più efficace e il fattore più importante nel permettere alla tua modalità diffusa di aggredire un problema difficile. Non farti prendere in giro dalla natura apparentemente accomodante e a volte addormentata della modalità diffusa. Puoi pensare che la modalità diffusa sia un campo base durante la scalata di una montagna. I campi base sono essenziali luoghi di riposo durante il lungo viaggio verso la vetta. Li usi per fare una pausa, per riflettere, per controllare l'attrezzatura e per assicurarti di aver scelto la via giusta. Non confonderesti mai però il riposo al campo

base con il duro lavoro di scalata. In altre parole, utilizzare la modalità diffusa non vuol dire che puoi bighellonare in giro ed aspettarti di raggiungere una destinazione qualsiasi. Con il passare dei giorni e delle settimane, è il lavoro di distribuzione – l'alternarsi del lavoro in modalità focalizzata e il relax della modalità diffusa – che rende tutto possibile¹².

Arruolarti nelle fila della modalità focalizzata, che è spesso ciò di cui hai bisogno per far entrare un problema nel tuo cervello, richiede la tua totale attenzione. Gli studi hanno mostrato che abbiamo una quantità limitata di energia mentale – volontà – per questo tipo di pensiero¹³. Quando le energie vengono a mancare, puoi fare un'interruzione focalizzando l'attenzione su altri compiti, come ad esempio cambiare materia dalla matematica al francese. Più a lungo trascorri il tempo nella modalità focalizzata, più risorse mentali consumi. Assomiglia a una lunga ed intensa sessione di sollevamento pesi per la mente. Ecco perché brevi interludi che comportino il movimento o parlare con amici, momenti in cui non devi concentrarti al massimo, possono risultare così piacevoli e rigeneranti. Potrai volere che il tuo processo di apprendimento acceleri – comandando in qualche modo alla tua modalità diffusa di assimilare certe nuove idee più velocemente. Paragonalo all'esercizio fisico. Sollevare costantemente dei pesi non farà crescere i tuoi muscoli di un grammo – i tuoi muscoli hanno bisogno di tempi di riposo e tempi per la crescita prima che li possa riutilizzare. Far passare del tempo tra una sessione di lavoro e l'altra ti aiuta a costruire muscoli più forti nel lungo periodo. La coerenza nel tempo è la chiave!

Usa questi strumenti della modalità diffusa come premio dopo il lavoro nella modalità focalizzata

14

Attivatori generici della modalità diffusa

Vai in palestra

Gioca a calcio o a basket

Corri, cammina, oppure nuota

Balla

Fatti un giro in auto (o fatti portare in giro in auto)

Fai un bagno o una doccia

Ascolta musica, specialmente se senza parole

Suona delle canzoni che conosci bene su uno strumento musicale

Medita o prega

Dormi (il miglior attivatore della modalità diffusa)

I seguenti attivatori della modalità diffusa funzionano al meglio se usati con parsimonia, come delle gratifiche. (Queste attività possono trascinarti in una modalità focalizzata ancora più profonda delle attività precedenti).

Gioca con i video game

Naviga sul Web

Parla con gli amici

Offriti volontario per aiutare in un lavoro semplice

Leggi un libro rilassante

Invia messaggi agli amici

Vai al cinema o gioca

Guarda la televisione (far cadere il telecomando se ti addormenti non conta)

Non preoccuparti di star dietro ai geniacci

Gli studenti che iniziano ad avere difficoltà con la matematica e le scienze spesso guardano altri compagni che sono intellettuali di razza e si ripetono che devono tenere il passo con questi. Non si concedono il tempo extra necessario per essere veramente padroni del materiale, quindi restano ancora più indietro. Come risultato di questa sensazione spiacevole finiscono con l'abbandonare la matematica o le scienze.

Fai un passo indietro e osserva spassionatamente i tuoi punti di forza e i tuoi punti di debolezza. Se hai bisogno di più tempo per imparare la matematica e le scienze, questa è semplicemente una realtà. Se sei nella scuola superiore, fai in modo di organizzare il tuo tempo di studio per darti più spazio per focalizzarti sui materiali più difficili e limitati a gestirne porzioni ragionevoli. Se invece sei all'università, prova ad evitare carichi eccessivi di corsi pesanti, specialmente se li stai portando avanti simultaneamente. Un carico più leggero relativamente ai corsi di matematica e scienze può essere, per molti, equivalente a un carico pesante di corsi di altro tipo. Specialmente all'inizio dell'università, evita la tentazione di stare al passo con i tuoi pari.

Potrai stupirti a scoprire che imparare lentamente può voler dire che impari più a fondo dei tuoi compagni pensatori-veloci. Uno dei trucchetti che più mi ha aiutato a ri-attrezzare la mia mente con nuovi strumenti è stato imparare ad evitare la tentazione di fare troppa matematica e scienze tutta insieme.

Evita l'Einstellung (blocco)

Ricorda, la prima idea che ti viene in mente quando stai lavorando su un compito assegnato o su un problema può impedirti di trovare una soluzione migliore. I giocatori di scacchi che fanno esperienza dell'Einstellung credono fermamente di scandagliare la scacchiera per trovare una soluzione diversa. Lo studio attento su dove i loro occhi si muovono mostra invece che stanno mantenendo la loro attenzione sulla soluzione originale. Non solo i loro occhi, ma anche la loro mente non riesce a distaccarsi sufficientemente per vedere un nuovo approccio al problema¹⁵.

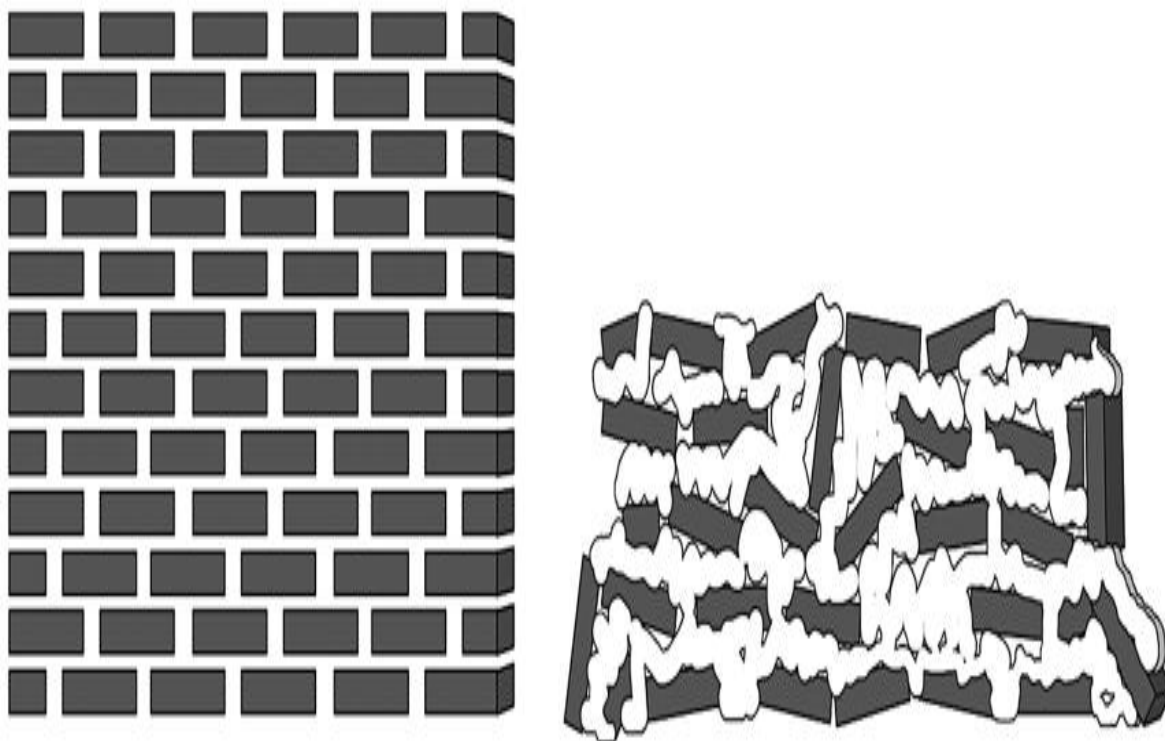
Secondo una recente ricerca, sbattere le ciglia è un'attività vitale che fornisce altri mezzi per rivalutare una situazione. Chiudere gli occhi pare sia una micro-pausa che momentaneamente disattiva l'attenzione e ci permette di rinnovare la nostra coscienza e la nostra prospettiva¹⁶. Chiudere e riaprire gli occhi potrà disconnetterci momentaneamente dalla prospettiva della modalità focalizzata. D'altro canto però, chiudere deliberatamente gli occhi ci può aiutare a focalizzare più a fondo – distogliamo lo sguardo oppure chiudiamo gli occhi o li copriamo per evitare distrazioni mentre ci concentriamo sull'elaborazione di una risposta¹⁷.

Possiamo ora iniziare a capire Magnus Carlsen e il suo genio per aver apprezzato l'importanza di distrazioni solo apparentemente triviali. Quando Carlsen si alzava dal tavolo di gioco e volgeva il suo sguardo – e la sua attenzione – verso altre scacchiere, probabilmente stava aiutando la sua mente a saltare fuori momentaneamente dalla modalità focalizzata. Mettere gli occhi e la sua attenzione su altre cose è verosimile fosse di importanza critica per permettere alla sua intuizione della modalità diffusa di mettersi al

lavoro durante la partita con Kasparov. Come faceva Carlsen a cambiare modalità così velocemente da riuscire ad ottenere le sue improvvisate intuizioni? La sua conoscenza degli scacchi probabilmente giocava un ruolo, insieme però alle sue abilità pratiche nell'intuizione. Questo è un indizio che ci dice che anche tu puoi sviluppare modi per saltare da una modalità all'altra, dalla modalità focalizzata a quella diffusa nel frattempo che sviluppi una conoscenza in una materia.

Incidentalmente, Carlsen sapeva anche che, probabilmente, il suo balzare su e giù dalla sedia avrebbe distratto Kasparov. Anche piccole distrazioni a quel livello di gioco possono essere sconcertanti – un aspetto da ricordare è che l'attenzione focalizzata è una risorsa importante dalla quale non vuoi essere distolto. (A meno che non sia ora di fare un consapevole passo indietro e lasciare che la modalità diffusa prenda le redini del gioco).

Comprendere un problema difficile o imparare un nuovo concetto quasi sempre richiede uno o più periodi durante i quali non stai coscientemente lavorando su quel problema. Ogni interludio durante il quale non sei direttamente focalizzato sul problema permette alla tua modalità diffusa di vederlo con nuovi occhi. Quando rimetti in moto la tua attenzione focalizzata sul problema, consolidi le nuove idee e i nuovi percorsi che la modalità diffusa ti ha consegnato.



Imparare bene significa permettere al tempo tra una sessione di apprendimento focalizzato e l'altra di passare, così da far sì che i percorsi neurali abbiano il tempo di consolidarsi adeguatamente. Similarmente a permettere alla malta di solidificarsi quando stai costruendo un muro di mattoni, come mostrato a sinistra. Tentare di imparare tutto in poche sessioni stipate a forza una dietro l'altra non permette il consolidarsi delle strutture neurali nella memoria a lungo termine – il risultato è una pila di mattoni alla rinfusa come quelli rappresentati a destra.

Alternare il pensiero focalizzato e il pensiero diffuso

“Ho fatto il pianista per circa quindici anni e mi sono trovato a volte a dover fronteggiare un passaggio difficile. Semplicemente non ci riuscivo e imponevo alle mie dita di ripeterlo più e più volte (anche se molto lentamente e in modo incorretto) per poi fare una pausa. Il giorno dopo quando riprovavo, ero in grado di suonarlo correttamente, quasi per magia.

“Ho provato a fare una pausa oggi con un problema di analisi che era difficile e mi stava facendo infuriare. Mentre ero in auto guidando verso il festival Renaissance, ho trovato la soluzione e l'ho dovuta scrivere su un fazzolettino di carta prima di dimenticarla! (Tieni sempre dei fazzolettini di carta in auto. Non si sa mai)”.

*– Trevor Drozd,
studente di Informatica.*

I tempi di riposo frapposti tra sforzi in modalità focalizzata dovrebbero essere abbastanza lunghi da far distogliere completamente la tua mente cosciente dal problema sul quale stai lavorando. Di solito alcune ore bastano perché la modalità diffusa faccia dei progressi significativi, ma il tempo non deve essere troppo lungo per evitare che le intuizioni scompaiano prima di essere consegnate alla modalità focalizzata. Una

buona regola empirica è la seguente: quando stai imparando nuovi concetti, non dovresti lasciare che non si faccia nulla per più di un giorno.

La modalità diffusa ti permette non solo di guardare il materiale di studio con nuovi occhi, ma sembra anche che permetta di sintetizzare ed incorporare le nuove idee in relazione a quello che già conosci. Questo concetto dello sguardo da nuove prospettive ci fornisce anche un indizio sul perché “dormirci su” prima di fare scelte importanti è in generale una buona idea¹⁸, così come il perché fare vacanze è importante.

La tensione tra l'apprendimento in modalità focalizzata e quello in modalità diffusa ha bisogno di tempo per risolversi mentre stai lavorando su nuovi concetti e risolvendo nuovi problemi. Lavorare in modalità focalizzata è come costruire i mattoni, mentre lavorare in modalità diffusa è come gradualmente murare insieme questi mattoni con la malta. La paziente abilità di perseverare nel lavoro, piccolo pezzo dopo piccolo pezzo, è importante. Ecco perché, se per te la procrastinazione è un problema, sarà di vitale importanza per te imparare alcuni dei trucchetti neurali, qui di seguito esposti, efficaci per affrontarla.

Osserva te stesso

La prossima volta che ti senti frustrato a causa di qualcuno o qualcosa, prova a fare un passo indietro mentalmente e osserva la tua reazione. La rabbia e la frustrazione possono essere motivanti per farci avere successo, ma possono anche spegnere alcune aree chiave del nostro cervello di cui abbiamo bisogno per imparare. La frustrazione montante è di solito un buon segnale che ti indica che hai bisogno di una pausa, di spostarti quindi nella modalità diffusa.

Cosa fare quando non sai veramente che fare

Le persone dotate di forte autocontrollo possono avere grandi difficoltà nell'indurre in sé stessi lo spegnimento della modalità focalizzata così da permettere alla modalità diffusa di iniziare a lavorare. Dopo tutto, hanno avuto successo proprio perché sono state in grado di andare avanti quando gli altri soccombevano sotto il peso dei problemi. Se ti trovi spesso in questa situazione, puoi usare un altro trucchetto. Imponiti la regola di ascoltare i compagni di studio, gli amici o i cari che sanno capire quando stai cadendo pericolosamente nella frustrazione. A volte è più facile ascoltare gli altri anziché sé stessi. (Quando mio marito o i miei figli, ad esempio, mi dicono di smettere di lavorare ad un software pieno di errori, io stessa seguo questa regola, anche se sul momento brontolo).

A proposito del parlare con gli altri, quando sei bloccato sul serio, non c'è niente di meglio che ottenere dei suggerimenti dai compagni di classe, i tuoi pari o l'istruttore. Chiedi a qualcun altro una prospettiva diversa su come risolvere il problema, oppure una diversa analogia per capire il concetto; è comunque meglio che prima combatta con il problema da solo prima che tu ne parli con qualcuno, perché ti permetterà di interiorizzare meglio i concetti base abbastanza profondamente da farti diventare ricettivo alla spiegazione. Imparare spesso vuol dire dare un senso a quanto si è mandato giù: per questo dobbiamo aver mandato giù qualcosa. (Ricordo me stessa che guardavo con sguardo di sfida i miei insegnanti di scienze delle scuole superiori, attribuendo loro la colpa per la mia mancanza di comprensione, senza capire che ero io quella che aveva bisogno di fare il primo passo). E non aspettare all'ultima settimana prima degli esami per chiedere quest'assistenza. Inizia a chiederla presto e spesso. L'insegnante può

riformulare o rispiegare spesso in modo diverso e questo ti permette di afferrare il concetto.

Il fallimento può essere un grande maestro

“Quando ero in decima classe [corrisponde alla nostra seconda classe delle superiori – ndt] decisi di frequentare un corso di informatica AP [livello avanzato – corsi di livello universitario svolti durante le superiori – ndt]. L'ho finita col fallire quell'esame. Ma non accettavo il fallimento, quindi ripetei la frequenza e l'esame l'anno successivo. In qualche modo, lo stare lontano dalla programmazione per quasi un anno per poi ritornare mi fece capire quanto in effetti mi piacesse. Passai l'esame facilmente al secondo tentativo. Se avessi avuto troppa paura del fallimento nel corso di informatica la prima volta, quindi la seconda volta, non sarei mai di certo diventata cosa sono adesso, una studiosa di informatica appassionata e felice.

*- Cassandra Gordon,
studentessa di informatica*

Comprendere i paradossi dell'apprendimento

L'apprendimento è spesso paradossale. Esattamente quella cosa di cui hai bisogno per imparare impedisce la tua capacità di imparare. Abbiamo bisogno di focalizzare intensamente per essere in grado di risolvere problemi – eppure quella focalizzazione ci può bloccare nell'accedere a quell'approccio nuovo di cui potremmo aver bisogno. Il successo è importante, ma altrettanto lo è il fallimento. La perseveranza è la chiave – sebbene la perseveranza mal riposta causi inutile frustrazione.

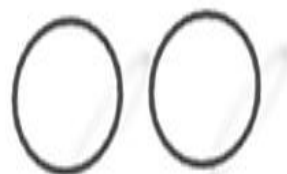
Lungo il percorso di questo libro, troverai molti paradossi dell'apprendimento. Sai anticipare quali potrebbero essere?

Introduzione alla memoria di lavoro e alla memoria a lungo termine

È di aiuto a questo punto affrontare alcuni concetti base della memoria. Per i nostri scopi, parleremo solo dei due principali sistemi: la memoria di lavoro e la memoria lungo termine¹⁹.

La memoria di lavoro è quella parte della memoria che ha a che fare con ciò che stai coscientemente processando nella mente nell'immediato. Si credeva nel passato che la nostra memoria di lavoro potesse mantenere circa sette elementi o “segmenti”, ma ora viene largamente accettato il fatto che mantenga solo circa quattro segmenti di informazioni. (Tendiamo a raggruppare automaticamente gli elementi della memoria in segmenti, così sembra che la nostra memoria di lavoro sia più grande di quello che è in realtà²⁰).

Puoi pensare che essa sia l'equivalente mentale di un giocoliere. Solo i quattro elementi stanno in aria – ovvero nella memoria di lavoro – purché continui ad aggiungere un po' di energia. Questa energia è necessaria per evitare che i nostri vampiri metabolici – processi naturali che dissipano energia – consumino, risucchiandole, anche le memorie. In altre parole, devi mantenere attivamente queste memorie altrimenti il tuo corpo farà convergere l'energia verso qualcos'altro, causando l'effetto di farti dimenticare le informazioni che hai inserito.



In genere, puoi mantenere quattro elementi nella tua memoria di lavoro, come mostrato dalla figura con quattro elementi sulla sinistra. Quando diventi padrone di una tecnica o di un concetto in matematica o in scienze, questa occupa meno spazio nella nostra memoria di lavoro. Questo libera spazio per il pensiero che potrà quindi aggregarsi ad altre idee come mostrato nell'immagine a destra.

La tua memoria di lavoro è importante per imparare matematica e scienze perché assomiglia ad una lavagna mentale tutta tua dove puoi annotare alcune idee che stai considerando o tentando di comprendere.

Come mantieni le cose nella memoria di lavoro? Spesso come se facessi le prove di uno spettacolo: se per esempio puoi ripetere un numero di telefono a mente sino a quando hai la possibilità di annotarlo per iscritto. Potresti ritrovarti a chiudere gli occhi per evitare che altri elementi si intromettano negli spazi limitati della tua memoria di lavoro mentre ti concentri.

Per contrasto, la memoria a lungo termine potrebbe essere assimilata a un magazzino di stoccaggio. Quando gli elementi vi entrano, normalmente vi rimangono. Il magazzino è grande, con spazio sufficiente per miliardi di elementi e può essere facile per i pacchi conservati essere sotterrati così a fondo sotto altre pile di pacchi che diventa difficile ritrovarli. La ricerca ha dimostrato che quando il tuo cervello conserva per la prima volta un'informazione nella memoria a lungo termine, avrai bisogno di rifargli visita alcune volte per aumentare la probabilità di essere in grado di ritrovarla quando ti serve più avanti²¹. (I nerd spesso assimilano la memoria a breve termine alla memoria ad accesso casuale [RAM] e la memoria a lungo termine allo spazio sul disco rigido).

La memoria a lungo termine è importante per apprendere la matematica e le scienze poiché è il luogo dove conservi i concetti fondamentali e le tecniche di cui hai bisogno nella risoluzione dei problemi. Spostare le informazioni dalla memoria di lavoro alla memoria a lungo termine richiede tempo. Per aiutare questo processo, utilizza la tecnica chiamata ripetizione ad intervalli (spaced repetition). Come potrai intuire, questa tecnica comporta la ripetizione di quello che stai provando a ricordare, come ad esempio una nuova parola del vocabolario o una nuova tecnica di risoluzione di problemi, ma intervallando questa ripetizione nell'arco di diversi giorni. Mettere un giorno tra una ripetizione e l'altra – estendendo la tua pratica ad un certo numero di giorni – fa la differenza. La ricerca ha dimostrato che se provi ad incollare le cose nella tua memoria ripetendole venti volte in una sera per esempio, non si incollerà così bene quanto se farai lo stesso numero di ripetizioni nell'arco di molti giorni o settimane²². Questo è simile a costruire

il muro di mattoni che abbiamo visto prima. Se non concedi sufficiente tempo alla malta per asciugarsi (tempo alle connessioni sinaptiche per formarsi e rafforzarsi) non otterrai una struttura molto buona.

Lascia lavorare la tua mente dietro le quinte

La prossima volta che stai affrontando un problema difficile, quando ti blocchi, vai su un altro problema. La tua modalità diffusa può continuare a lavorare sul problema difficile dietro le quinte. Quando più tardi tornerai sul problema difficile, ti sorprenderai piacevolmente per i progressi che avrai fatto.

Consigli sul sonno

“Molte persone ti diranno che non riescono a fare un sonnellino. Una cosa che ho imparato da una singola lezione di yoga che ho fatto tanti anni fa è stato rallentare il mio respiro. Continuo a inspirare lentamente ed espirare lentamente e non penso “Devo addormentarmi”. Penso invece a cose del tipo “Sonnellino!” e focalizzo sul respiro. Mi assicuro che la stanza sia buia, oppure copro gli occhi con una di quelle maschere che si usano sugli aerei per dormire. Setto l'allarme del mio telefono a ventuno minuti, perché far diventare un potente sonnellino breve un sonno più lungo potrebbe farti sentire stranita. Questa quantità di tempo mi dà quello che sostanzialmente è una ripartenza cognitiva”.

- Amy Alkon,

giornalista professionista e regina dei sonnellini

L'importanza del sonno nell'apprendimento

Potresti essere sorpreso di apprendere che il semplice fatto di essere sveglia crea prodotti tossici nel tuo cervello. Durante il sonno, le tue cellule si restringono, causando un rilevante incremento nello spazio tra le cellule. Questo equivale ad aprire un rubinetto – permettendo che il fluido scorra e sospinga le tossine all'esterno²³. Queste pulizie casalinghe notturne sono parte di ciò che mantiene in salute il tuo cervello. Quando dormi troppo poco, l'accumularsi di questi prodotti tossici viene ritenuto responsabile del perché non riesci a pensare con chiarezza. (La scarsità di sonno viene associata con condizioni che vanno dall'Alzheimer alla depressione – la privazione di sonno prolungata è letale).

Gli studi hanno dimostrato che il sonno è una parte vitale della memoria e dell'apprendimento²⁴. Parte di quello che fa questo speciale rassettare durante il sonno, è cancellare gli aspetti triviali delle memorie e simultaneamente rinforzare le aree importanti. Durante il sonno, il tuo cervello fa le prove sulle parti più ostiche di qualunque cosa stia tentando di imparare – tornando e ritornando sui percorsi neurali per renderli più profondi e forti²⁵.

Infine, è stato dimostrato che il sonno fa una rilevante differenza nell'abilità delle persone nello sviscerare i problemi difficili, nel trovare un significato e nel comprendere ciò che stanno imparando. È come se la completa disattivazione dell'io cosciente nella corteccia prefrontale, aiutasse le altre aree del cervello ad iniziare a conversare più semplicemente tra loro, permettendogli di mettere insieme la soluzione neurale mentre tu dormi²⁶. (Ovviamente devi piantare prima il seme per far sbocciare la tua modalità

diffusa, svolgendo prima il lavoro in modalità focalizzata). Sembra che studiando il materiale poco prima di fare un sonnellino o andare a letto per la notte, si abbiano maggiori probabilità di sognarlo. Se vai ancora oltre e ti metti in testa che vuoi sognare quell'argomento, sembra che le probabilità crescano ulteriormente²⁷. Sognare quello che stai studiando aumenta in modo sensibile la tua capacità di comprendere – consolida in qualche modo le tue memorie e le trasforma in segmenti più agevoli da capire²⁸.

Se sei stanco, è spesso meglio andare a dormire e svegliarsi un po' prima l'indomani, così che le tue letture vengano fatte con un cervello ben riposato. Esperti di apprendimento sostengono che leggere per un'ora con un cervello ben riposato, è meglio di leggere per tre ore con un cervello stanco. Un cervello privato del sonno semplicemente non è in grado di fare le consuete connessioni che si fanno durante i normali processi di pensiero. Andare a sostenere un esame senza aver dormito la notte prima può significare che, anche se sei perfettamente preparato, la tua mente semplicemente non è capace di funzionare a dovere, quindi otterrai scarsi risultati nel test/esame.

Un metodo per molte discipline

Gli approcci focalizzato e diffuso hanno valore in tutti i tipi di campi e discipline, non solo nella matematica e nelle scienze. Come afferma Paul Schwalbe, uno studente universitario di Inglese:

“Se ho difficoltà a lavorare su un problema, mi stendo sul letto con un quaderno e una penna e annoto i miei pensieri sull'argomento mentre mi addormento, a volte subito dopo essermi svegliato. Alcune delle cose che scrivo non hanno senso, ma alcune volte ottengo una visione totalmente nuova sul problema”.

Riassumendo

Usa la modalità focalizzata per iniziare a creare connessioni con i concetti e i problemi in matematica e scienze.

Dopo che hai fatto il lavoro duro focalizzato, permetti alla modalità diffusa di prendere il comando. Rilassati e fai qualcos'altro!

Quando affiora la frustrazione, è tempo di distogliere la tua attenzione per permettere alla modalità diffusa di iniziare a lavorare dietro le quinte.

È meglio lavorare con la matematica e le scienze a piccole dosi – un pochino ogni giorno. Questo dà il tempo necessario sia alla modalità focalizzata, che a quella diffusa per fare quello che devono, così che tu possa capire quello che stai imparando. Ecco come vengono costruite solide strutture neurali.

Se la procrastinazione è un problema, prova a puntare un timer a venticinque minuti e a focalizzarti con attenzione sul tuo compito senza farti distrarre da messaggi, navigazioni del Web o altre distrazioni tentatrici.

Abbiamo due sistemi principali di memoria:

- Memoria di lavoro – simile ad un giocoliere che riesce a tenere in aria solo quattro elementi.
- Memoria a lungo termine – simile ad un magazzino di stoccaggio che può contenere grandi quantità di materiali, ma che dovrai visitare spesso per mantenere le memorie accessibili.

La ripetizione ad intervalli ti aiuta a far migrare le memorie dalla memoria di lavoro a quella a lungo termine.

Il sonno è una parte critica del processo di apprendimento. Ti aiuta a:

- Creare le connessioni neurali necessarie per i normali processi di apprendimento – il che è il motivo per il quale dormire la notte prima di un test è così importante.
- Comprendere i problemi difficili e trovare un significato in quello che stai imparando.
- Rafforzare e fare le prove delle parti importanti di quello che stai imparando rimuovendo nel frattempo tutte le trivialità.

FAI UNA PAUSA E RICORDA

Alzati al mattino e fai una piccola pausa – bevi un bicchiere d'acqua o mangia uno snack, oppure fai finta di essere un elettrone e completa

un'orbita vicino al tavolo. Mentre ti muovi, verifica di ricordare tutte le idee principali di questo capitolo.

Migliora il tuo apprendimento

Elenca alcune delle attività che sarebbero di aiuto per cambiare la modalità di pensiero dalla focalizzata alla diffusa.

A volte ti senti sicuro di aver esplorato nuovi approcci all'analisi di un problema, quando in effetti non l'hai fatto. Cosa puoi fare per diventare più attivamente consapevole dei tuoi processi di pensiero e per aiutarti a rimanere aperto verso altre possibilità?

Perché è importante usare l'autocontrollo per importi di fermarti? Riesci a pensare ad un altro ambito fuori da quello scolastico o universitario dove questa capacità possa essere importante?

Quando stai imparando nuovi concetti, fai in modo di rivedere il materiale entro il giorno successivo, così che le modifiche che hai iniziato a portare al tuo cervello non scompaiano. Spesso però la tua mente si preoccupa di altre cose – è facile che passino molti giorni prima che ti rimetta a lavorare su quegli argomenti di studio. Quale piano d'azione potresti mettere in campo per esser sicuro di rivedere i nuovi importanti materiali al momento giusto?

Il consiglio sulla creatività di Robert Bilder, Neuropsicologo



Rober Bilder se la spassa a Makapu'u nelle isole Hawaii
Rober Bilder se la spassa a Makapu'u nelle isole Hawaii

Il professore di psichiatria Robert Bilder è il direttore del centro Tennenbaum per la Biologia della Creatività dell'università UCLA [Università della California – Los Angeles, ndt] e guida l'iniziativa “Mind Well” per migliorare il successo creativo e il benessere degli studenti, dello staff e di tutta la facoltà dell'UCLA.

La ricerca sulla biologia della creatività suggerisce che esistono molti ingredienti che possiamo usare nelle nostre ricette per il successo. Il numero uno è il motto della Nike: Just do it! (Fallo e basta!).

La creatività è una questione di numeri: la previsione più attendibile di quanti lavori creativi produciamo durante la nostra vita è... il numero di lavori che produciamo. Trovo che a volte sia doloroso premere il grilletto ed esporre il mio lavoro alle altre persone, ma ogni volta che lo faccio, va sempre a finire bene.

Gestire la paura: un poster motivazionale che ho ricevuto dopo aver parlato in una conferenza presso la sede principale di Facebook recita: “Cosa faresti se non avessi paura?” Provo a rileggerlo tutti i giorni e miro a fare qualcosa senza paura tutti i giorni. Di cosa hai paura? Non farti fermare!

Il dover rifare dei lavori è normale: se non ti piace come è venuto – rifallo!

La critica ci rende migliori: esponendo il nostro lavoro agli altri e esteriorizzandolo in modo da poterlo ispezionare noi stessi, otteniamo una prospettiva e una intuizione unica, così da poter sviluppare dei nuovi piani migliorativi per la versione successiva.

Sii pronto/a ad essere sgradevole. Esiste una correlazione negativa tra il livello di creatività e la “gradevolezza”, così che coloro i quali sono i più sgradevoli, tendono ad essere i più creativi. Guardando a quelle poche volte in cui ho trovato qualcosa di originale, è stato perché sfidavo le risposte esistenti. Quindi credo che la via della creatività progredisca tutte quelle volte che spogliamo il problema di tutto il superfluo e mettiamo in discussione le nostre convinzioni (insieme alle convinzioni degli altri); a quel punto ripeti da capo!

Note cap. 3

¹Il modello della distanza cerebrale sviluppato da Marcel Kinsbourne e Merrill Hiscock (1983) ipotizza come due compiti concorrenti fra loro interferiscano maggiormente quanto più ravvicinato tra loro sia il processarli nel cervello. Due compiti simultanei che utilizzano lo stesso emisfero e la stessa specifica area del cervello possono rendere estremamente ingarbugliate le cose (Bouma, 1990, p. 122). Probabilmente la modalità diffusa può essere più capace di gestire molti compiti insieme grazie alla natura non volontariamente focalizzata dei processi diffusi.

²Rocke, 2010, p. 316, facendo riferimento a Grube,r 1981.

³Ibid. pp-3-4.

⁴Kaufman et al., 2010, in particolare le ipotesi sulla disinibizione, pagg. 222-224 Takeuchi et al., 2012.

⁵5Nel tentativo di rintracciare la provenienza di questa leggenda, corrisposi con Leonard DeGraaf, un archivista del Thomas Edison National Historical Park [museo monografico su Thomas Edison – ndt]. Lui riportò: “Ho sentito la storia di Edison e il cuscinetto di metallo, ma non ho mai visto alcuna documentazione che la confermerebbe. Non sono sicuro inoltre dell'origine di questa storia. Potrebbe essere uno di quegli aneddoti che

avevano qualche fondamento nella realtà, ma che sono diventati parte della mitologia di Edison”.

⁶ Dalì 1948, p. 36.

⁷ Gabora e Ranjan 2013, p. 19.

⁸ Christopher Lee Niebauer e Garvey, 2004. Niebauer si riferisce alla distinzione del pensiero a livello di oggetto e a livello metafisico. Il terzo, paradossale errore nella frase è, incidentalmente, che non c'è un terzo errore.

⁹ Kapur e Bielszyc, 2012 contiene un eccellente sunto sull'importanza del fallimento nella risoluzione dei problemi.

¹⁰ Per una interessante discussione sulle diverse varianti di cosa Edison abbia effettivamente detto o scritto, vedi <http://quoteinvestigator.com/2012/07/31/edison-lot-results/>.

¹¹ Andrews-Hanna, 2012; Raichle e Snyder 2007.

¹² Doug Rohrer e Harold Pashler (2010, p. 406) affermano “...recenti analisi sulle dinamiche temporali dell'apprendimento, mostrano che quanto

appreso ha una persistenza maggiore quando si impara durante periodi più lunghi di quanto sia abituale nei contesti educativi”. Come questo possa essere correlato all'alternanza tra gli stati di focalizzazione e gli stati di riposo è un importante argomento di future ricerche. Si veda Immordino-Yang et al., 2012. In altre parole, quanto ho descritto è una supposizione ragionevole su quanto accade quando impariamo, ma necessita ulteriori approfondimenti tramite la ricerca.

¹³ Baumeister e Tierney, 2011.

¹⁴ Vorrei chiarire che si tratta delle mie “migliori ipotesi” su cosa possa indurre la modalità diffusa, basandomi sui racconti di come e dove le persone arrivino ad esclamare “ah! Ecco la soluzione”.

¹⁵ Bilalić et al., 2008.

¹⁶ Nakano et al., 2012.

¹⁷ Kounios e Beeman 2009, p. 212.

¹⁸ Dijksterhuis et al., 2006.

¹⁹La memoria a breve termine è quell'informazione che non è attivamente ripetuta. La memoria di lavoro è quell'informazione parte della memoria a breve termine che è il focus dell'attenzione e dell'elaborazione attiva. (Baddeley et al., 2009).

²⁰Cowan, 2001.

²¹Se sei interessato alla geografia neurale che c'è sotto questo concetto, sembra che, sia la memoria a lungo termine, che la memoria di lavoro usino regioni che si sovrappongono dei lobi frontali e parietali. Ma il lobo temporale mediale viene usato solo per la memoria a lungo termine – non per la memoria di lavoro. Vedi Guida et al., 2012, pp. 225-226 e Dudai, 2004.

²² [Baddeley et al., 2009, pp. 71-73; Carpenter et al., 2012 – La ripetizione ad intervalli viene anche chiamata pratica distribuita. Sfortunatamente, come notato da Roher e Pashler, 2007, molti educatori, particolarmente per la matematica, credono che superimparare sia un buon modo per accelerare la ritenzione a lungo termine – quindi vengono assegnati molti problemi simili che, in ultima istanza servono a devolvere al fare, con benefici minimi sul lungo termine.](#)

²³ [Xie et al., 2013.](#)

²⁴ [Stickgold e Ellenbogen, 2008.](#)

²⁵ Ji e Wilson, 2006; Oudiette et al., 2011.

²⁶ Ellebogen et al., 2007. La modalità diffusa può anche essere messa in relazione con la bassa inibizione laterale – l'essere abbastanza assenti mentalmente e facilmente distraibili (Carson et al., 2003). C'è speranza per quelli di noi che tendono a scambiare la posizione dei pensieri nel bel mezzo di una frase!

²⁷ Erlacher e Schredl, 2010.

²⁸ Wamsley et al., 2010.

4

segmentare ed evitare e illusioni di competenza

Ecco come diventare un "mago delle equazioni"

S

Solomon Shereshevsky sulle prime attirò l'attenzione del suo capo perché era pigro. O così almeno pensava il suo capo.

Solomon era un giornalista. A quei tempi, a metà degli anni 20 del 1900 nell'Unione Sovietica, essere un giornalista significava riportare ciò che ti dicevano, né più né meno. Ogni giorno venivano assegnati i compiti giornalieri – specificando chi si doveva vedere, a quale indirizzo, per ottenere quali informazioni. Il capo redattore iniziò a notare che tutti prendevano appunti. Tutti, tranne Solomon Shereshevsky. Curioso, il capo redattore chiese a Solomon il perché.

Solomon era sorpreso – perché avrebbe dovuto prendere appunti, chiese, se era in grado di ricordare tutto quello che sentiva? Ciò detto, Solomon ripeté parte della lezione mattutina, parola per parola. Solomon trovava

sorprendente che gli altri non fossero come lui. Lui pensava che tutti avessero una memoria così. Perfetta. Indelebile¹.

Non saresti contento di avere il dono di cotanta memoria?

In effetti, forse non lo saresti. Infatti, contemporaneamente ad avere una straordinaria memoria, Solomon aveva un problema. In questo capitolo cercheremo di parlare con più precisione di questo problema, il quale concerne il come la focalizzazione si leghi alla comprensione ed alla memoria.

Cosa succede quando focalizzi l'attenzione?

Abbiamo approfondito nel capitolo precedente quell'irritante situazione che si vive quando si è bloccati su un modo di vedere un problema e non si riesce a fare un passo indietro e vedere soluzioni più semplici e migliori – *Einstellung*. In altre parole, l'attenzione focalizzata spesso può aiutare a risolvere i problemi, ma può anche crearne di nuovi bloccando la tua abilità di vedere nuove soluzioni.

Quando volgi l'attenzione su qualcosa, il tuo polipo dell'attenzione stende i suoi tentacoli neurali per interconnettere parti diverse del cervello. Ti stai focalizzando su una forma? Se così è, un tentacolo della coscienza raggiunge il lobo occipitale a partire dal talamo, nel frattempo che un altro tentacolo raggiunge la superficie aggrinzita della corteccia. Il risultato? Un sussurro di rotondità.

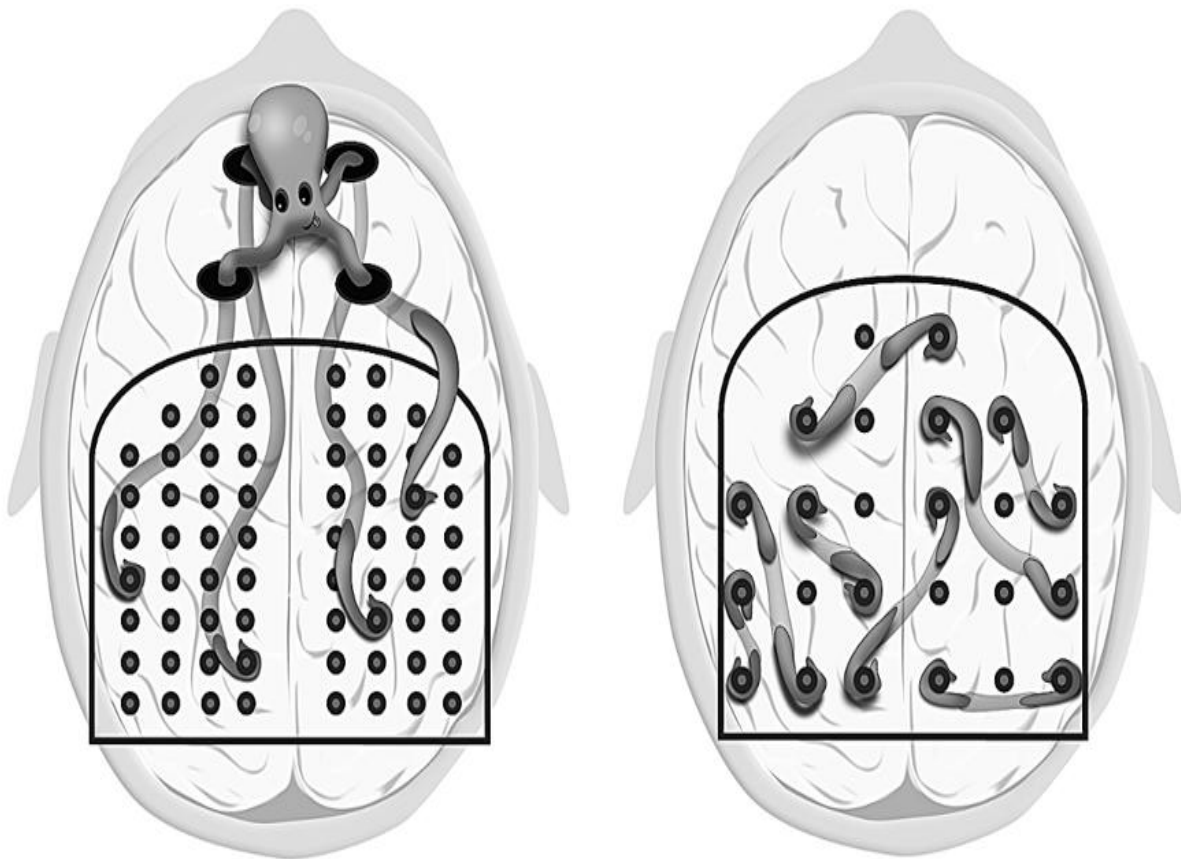
Ora ti stai focalizzando su un colore? Il tentacolo dell'attenzione presente nel lobo occipitale si sposta un tantino per darti un senso di verde.

Altre connessioni tentacolari. Concludi che stai guardando un tipo particolare di mela – una Granny Smith. Buona!

Focalizzare l'attenzione per connettere parti del cervello è parte importante della modalità focalizzata dell'apprendimento. È interessante notare che, quando sei stressato/a, il tuo polipo dell'attenzione inizia a perdere l'abilità di

creare queste connessioni. Ecco perché ti sembra che il tuo cervello non lavori bene quando sei arrabbiato, stressato, oppure impaurito².

Diciamo che desideri imparare a parlare spagnolo. Se sei un bambino che gironzola in una casa che parla spagnolo, imparare la lingua spagnola viene naturale come respirare. Tua madre dice “mama”, e tu scimmiotti “mama”. I tuoi neuroni si mettono al lavoro e creano un circuito mentale scintillante che cementa la relazione nella tua mente tra il suono mamma e il viso sorridente di tua mamma.



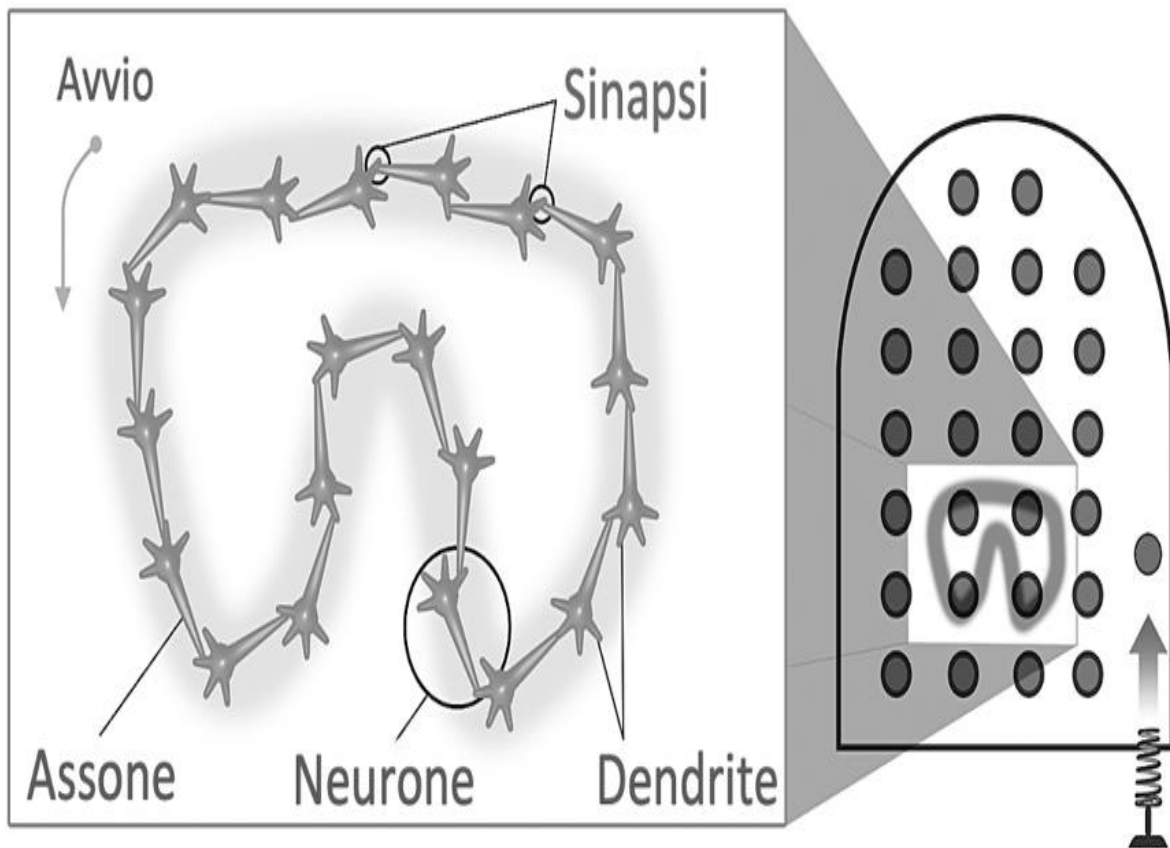
Il polipo della tua attenzione focalizzata (a sinistra) si estende tra i quattro cassetti della tua memoria di lavoro al fine di connettere i nodi neurali del

tuo cervello focalizzato. La modalità diffusa (a destra) ha i suoi nodi sparsi in modo più diffuso, appunto. Questa modalità è costituita da un caravanserraglio di potenziali connessioni.

Questo circuito scintillante è una traccia di memoria – connessa a sua volta, certamente, a molte altre tracce di memoria.

I migliori programmi di studio per le lingue – come quelli del Defense Language Institute dove io ho imparato il russo – incorporano esercizi strutturati che implicano ripetere a iosa, apprendimento in modalità focalizzata, insieme ad altri esercizi in modalità più simile a quella diffusa che prevedono il dialogo libero con i nativi. L'obiettivo è incorporare le parole e le strutture base, così da essere in grado di parlare liberamente e creativamente nella nuova lingua come faresti in italiano³.

L'esercizio focalizzato e la ripetizione – ovvero la creazione di tracce di memoria – sono anche lo zoccolo duro di un colpo magistrale a golf, del far saltare un'omelette in padella come uno chef professionista, o del fare un tiro libero a canestro. Nella danza, c'è di mezzo il mare tra una piroette impacciata di un principiante e la grazia coreografica di un professionista. Il percorso verso la competenza è in realtà costruito pezzettino dopo pezzettino. Piccole piroette memorizzate, tacchi che ruotano e calci in aria, vengono incorporati in interpretazioni più ampie e più creative.



L'immagine a sinistra simboleggia le compatte connessioni che si formano quando si forma un segmento – neuroni che si attivano insieme e si collegano fra loro. L'immagine a destra mostra lo stesso percorso nel tuo simbolico flipper mentale. Questa traccia mnemonica è facile da richiamare quando ti serve.

Cos'è un segmento mnemonico? Il problema della segmentazione di Solomon

La straordinaria memoria di Solomon Shereshevsky aveva però un sorprendente risvolto negativo. Ognuna delle sue singole tracce mnemoniche era così vivida ed emotivamente viva – così ricca di connessioni – che interferiva con la sua abilità di aggregare queste tracce e creare così segmenti concettuali. In altre parole, non riusciva a vedere la foresta perché l'immagine di ogni albero era per lui così vivida.

I segmenti sono porzioni di informazione che sono connesse tra loro attraverso il significato. Prendi ad esempio le lettere p, o e p e le colleghi tra loro in un segmento concettuale facile da ricordare, la parola pop. È un po' come convertire un enorme file del computer in un file.zip. Sotto quel semplice segmento pop, c'è una sinfonia di neuroni che hanno imparato a suonare all'unisono. La complessa attività neurale che tiene insieme i nostri segmenti astratti, semplificanti di pensiero – siano essi pensieri che attengono agli acronimi, alle idee, o ai concetti – sono la base di molta della scienza, della letteratura e dell'arte.

Facciamo un esempio. All'inizio del 1900, il ricercatore tedesco Alfred Wegener formulò la sua teoria sulla deriva dei continenti. Quando Wegener analizzò le mappe e pensò alle informazioni che aveva raccolto dai suoi studi e dalle sue esplorazioni, comprese che le diverse masse di terra combaciavano come dei pezzi di un puzzle. Il fatto che le rocce e i fossili fossero simili tra masse di terra rinforzò la sua convinzione che combaciassero. Nel momento in cui Wegener mise insieme tutti gli indizi, fu chiaro per lui che tutti i continenti erano stati, tanto tempo addietro,

riuniti in un'unica massa di terra. Nel tempo, la massa si ruppe in tanti pezzi e questi andarono alla deriva per formare i continenti separati da oceani come li vediamo oggi.

La deriva dei continenti! Wow – che grande scoperta!

Se Solomon Shereshevsky avesse letto questa stessa storia sulla scoperta della deriva dei continenti, non avrebbe compreso quale fosse il punto. Anche se fosse stato in grado di ripetere ogni singola parola della storia, il concetto di deriva dei continenti sarebbe stato veramente difficile da afferrare per lui, visto che non era in grado di collegare le sue singole tracce di memoria per creare segmenti concettuali.

Da qui ne deriva che uno dei primi passi verso il raggiungimento di una competenza in matematica e nelle scienze, è la creazione di segmenti concettuali – salti mentali che uniscono pezzi di informazione separati attraverso il significato⁴. Segmentare le informazioni con le quali hai a che fare, aiuta il tuo cervello a lavorare con maggiore efficienza. Quando suddividi in segmenti un'idea o un concetto, non c'è più bisogno di ricordare tutti i piccoli dettagli che vi sottendono; hai il concetto principale – il segmento – e questo basta. Assomiglia all'atto di vestirsi la mattina. Di solito pensi ad una semplice cosa – mi vestirò. Ma diventa stupefacente quando realizzi la complessa girandola di attività che comporta, messe in moto da quel semplice segmento di pensiero.

Quando studi matematica e scienze, quindi, come formi un segmento concettuale?

Le basi della formazione di un segmento concettuale

I segmenti concettuali che sono in relazione con diversi concetti e procedure possono essere modellati in tanti modi diversi. Spesso è molto semplice. Hai formato un semplice segmento, ad esempio, quando hai afferrato l'idea della deriva dei continenti. Visto che però questo è un libro che tratta di come imparare la matematica e le scienze in generale, più che la geologia in particolare, prenderemo come esempio illustrativo iniziale l'abilità di capire e ed elaborare un certo tipo di problema di matematica o di scienze.

Quando stai imparando un nuovo argomento di matematica o scienze, ti vengono proposti quasi sempre dei problemi di esempio con soluzioni già svolte. Questo a causa del fatto che, quando stai iniziando a cercare di comprendere come risolvere un problema, hai un pesante carico cognitivo – quindi ti aiuta iniziare con un esempio completamente già svolto. È come usare un GPS quando stai guidando su strade sconosciute nel mezzo della notte. La maggior parte dei dettagli della soluzione già svolta sono lì a tua disposizione, il tuo compito è semplicemente capire perché i passi verso la risoluzione vengano svolti in quel modo. Questo ti può aiutare a vedere le caratteristiche chiave e i principi che soggiacciono al problema.

Ad alcuni istruttori non piace dare agli studenti problemi svolti extra o vecchi test, perché essi credono che renda tutto troppo facile. Esistono però abbondanti prove che avere questo tipo di risorse a disposizione aiuta gli studenti ad imparare più a fondo⁵. La preoccupazione generata dall'uso di esempi già svolti, è data dal fatto che è sin troppo facile focalizzare eccessivamente sul perché un certo passaggio funzioni, e non sulla

connessione tra i passaggi – ovvero perché quel certo passaggio sia la prossima cosa da fare. Quindi tieni a mente che non sto parlando di un approccio banalizzante, come un “fai come ti dicono” quando si segue una soluzione già svolta. Si tratta invece di usare una guida che ti aiuta quando devi andare in un posto nuovo.



Informazione grezza



Memorizzazione

senza
comprensione



L'informazione è segmentata
e compresa

Quando dai un primo sguardo ad un concetto nuovo nelle scienze o nella matematica, a volte non ha senso, come mostrano i pezzi del puzzle qui sopra a sinistra. La mera memorizzazione di un fatto (centro) senza comprensione o senza contesto, non ti aiuta a capire cosa succede in realtà, o come questo concetto si leghi agli altri che stai imparando – nota che non ci sono incastri nei pezzi che ti aiutano ad attaccarli agli altri concetti. La segmentazione (a destra) è quel salto mentale che ti aiuta a collegare porzioni di informazione attraverso il significato. Il nuovo agglomerato

logico rende il nuovo segmento più facile da ricordare, così come facilita l'inserimento dello stesso in una più ampia visione d'insieme su ciò che stai imparando.

Fai attenzione a cosa succede intorno a te quando usi la guida e presto sarai capace di arrivare in quel posto da solo. Inizierai anche a pensare a nuovi modi di arrivare in quel posto che la guida non ti ha mostrato.

Il primo passo della segmentazione, quindi, è focalizzare l'attenzione sull'informazione che vuoi segmentare⁶. Se hai un televisore che parla in sottofondo, o se ogni cinque minuti controlli o rispondi a messaggi sul tuo smartphone o sul computer, significa che avrai difficoltà a creare un segmento, perché il cervello non sta focalizzando sul processo di segmentazione. Quando inizi ad imparare qualcosa di nuovo crei dei nuovi percorsi neurali che colleghi con percorsi preesistenti sparsi nelle varie aree del cervello⁷. I tentacoli del tuo polipo non riescono a fare delle buone connessioni se alcuni di essi sono impegnati in altri pensieri.

Il secondo passo nella segmentazione è capire l'idea base di ciò che stai provando a segmentare, sia che si tratti di capire un concetto come la deriva dei continenti, l'idea che la forza è proporzionale alla massa, il principio economico della domanda e dell'offerta, o un tipo particolare di problema matematico. Sebbene questa comprensione di base – sintetizzare la sostanza di ciò che è importante – fosse difficile per Solomon Shereshevsky, molti studenti comprendono queste idee principali in modo naturale. O quanto meno, possono afferrare queste idee se permettono alle loro modalità focalizzata e diffusa di pensiero di alternarsi nell'aiutarli a comprendere cosa succeda. Capire è come una super colla che ti aiuta a tenere insieme le tracce di memoria sottostanti.

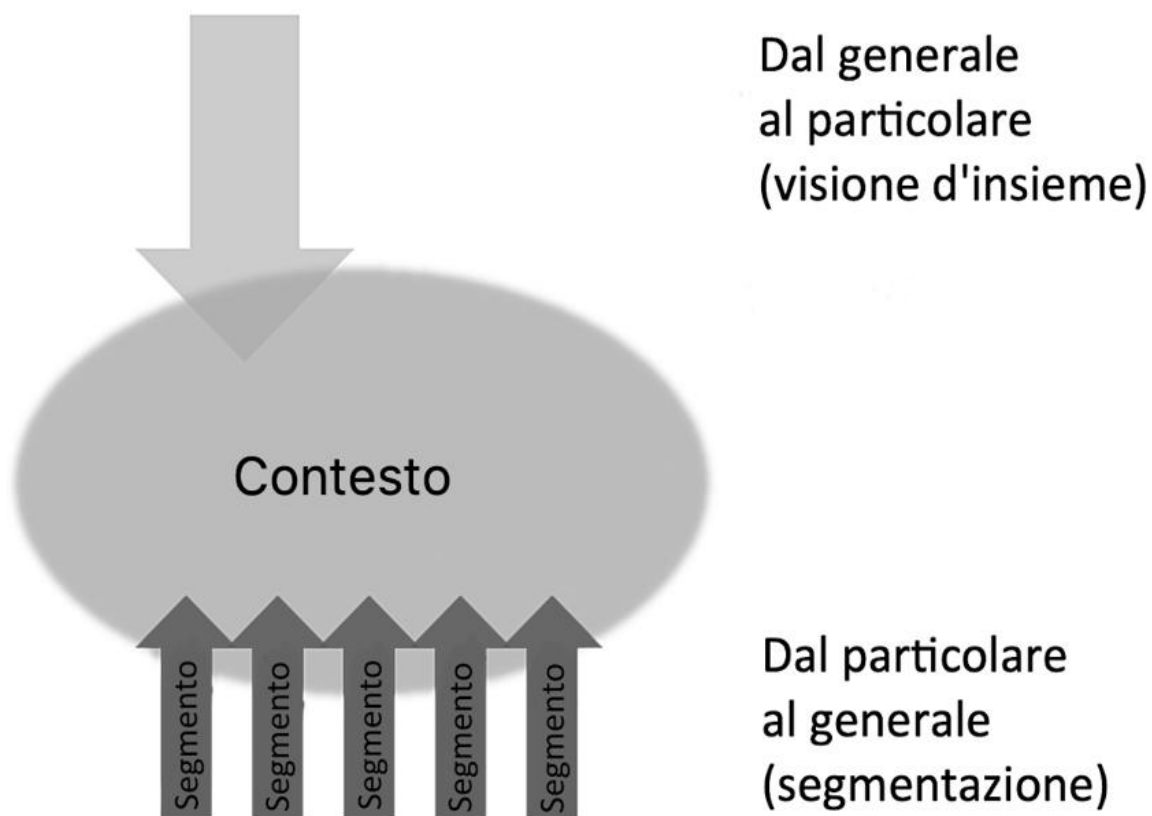
Crea tracce larghe ed inclusive che si collegano a tante tracce di memoria⁸. Riesci a creare un segmento se non capisci? Sì, ma è inutile e non si incastrerà con altri materiali che stai imparando. Detto questo, è importante capire che la semplice comprensione di come un problema sia stato risolto non crea un segmento che puoi facilmente richiamare più avanti. Non confondere l'“Ah! ho capito!” dopo un progresso nella comprensione, con la solida competenza! (Questo è parte del motivo per il quale puoi afferrare un'idea quando l'insegnante la presenta in classe, ma se non ci ritorni su molto presto dopo averla imparata, sembra incomprensibile quando arriva il momento di prepararsi ad un test). Chiudere il libro e fare dei test di autovalutazione sulla soluzione dei problemi velocizzerà anche il tuo apprendimento in questa fase.

Il terzo passo verso la segmentazione è l'acquisizione del contesto, così che potrai vedere non solo come, ma anche quando usare questo segmento. Acquisire il contesto significa andare oltre il problema iniziale e vedere in modo più ampio, ripetendo e facendo pratica sia con problemi correlati che con problemi non correlati così che potrai vedere non solo quando usare questo segmento, ma anche quando non usarlo. Questo ti aiuta a vedere come il tuo segmento di nuova formazione si inserisca nella visione d'insieme. In altre parole, magari hai uno strumento nella tua strategia o nella tua cassetta degli attrezzi per la risoluzione dei problemi, ma se non sai quando usarlo, non ti servirà a molto. In conclusione fare esercizio ti aiuta ad ampliare le reti di neuroni connesse al tuo segmento, facendo in modo che esso non solo diventi solido, ma che sia anche accessibile da molteplici percorsi diversi.

Ci sono segmenti correlati sia a concetti che a procedure che si rafforzano a vicenda. Risolvere molti problemi di matematica ti dà l'opportunità di imparare il perché una procedura funziona in un certo modo o, più in generale, perché funziona. Capire i concetti sottostanti rende più semplice l'individuazione degli errori nel momento in cui li fai. (Fidati di me, farai errori, e questa è una buona cosa). Renderà più semplice applicare quanto sai ai problemi nuovi, un fenomeno chiamato transfer (trasferimento). Parleremo ancora di transfer più avanti.

Come puoi notare dall'illustrazione successiva “dal generale al particolare, dal particolare al generale”, l'apprendimento avviene in due modi. Esiste il processo di segmentazione dal particolare al generale nel quale l'esercizio e la ripetizione possono aiutare a costruire e a rafforzare ogni segmento, così che puoi facilmente accedervi quando necessario. E c'è poi il processo dal generale al particolare, della visione d'insieme che ti permette di individuare dove collocare quanto stai imparando⁹. Ambedue i processi sono vitali per padroneggiare il materiale di studio. Il contesto è il luogo nel quale si incontrano i processi. Per chiarire – la segmentazione può comportare l'apprendimento di come usare una certa tecnica di risoluzione di problemi. Il contesto comporta invece imparare quando usare quella tecnica invece di un'altra.

Questi sono i passi fondamentali della creazione di segmenti e l'integrazione di questo in una visione complessiva più ampia di quello che stai imparando. Ma c'è dell'altro.

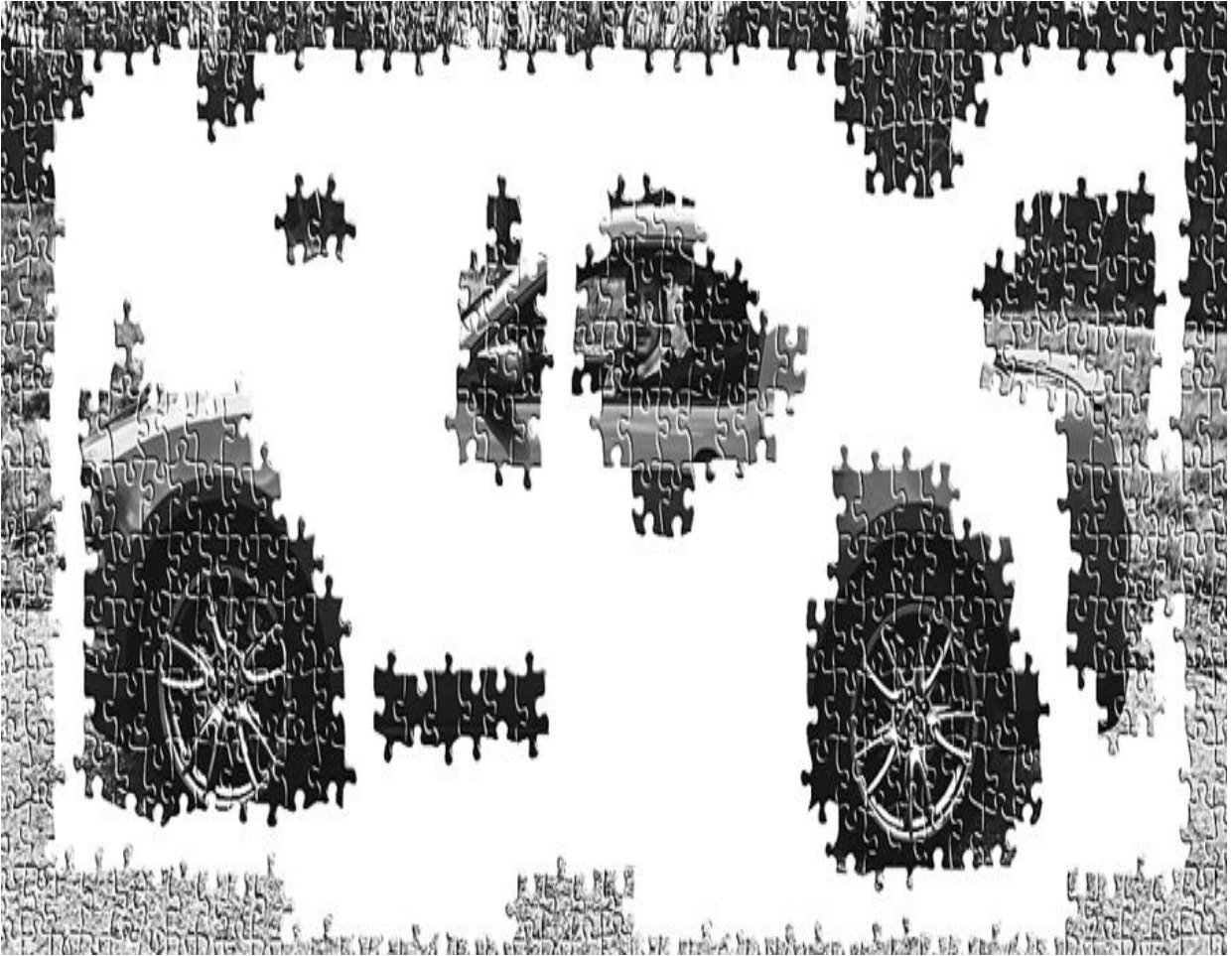


Dal generale al particolare e dal particolare al generale: ambedue le tecniche di segmentazione sono importanti se vuoi diventare un esperto di matematica e scienze.

Adesso mi metto a dormire

“Dico ai miei studenti che interiorizzare i fondamenti della contabilità è simile a interiorizzare come digitare su una tastiera. In effetti, mentre io stessa scrivo questo pensiero, non sto pensando all'atto del digitare, ma alla formulazione dei miei pensieri – la digitazione avviene in modo naturale. Il mio mantra alla fine di ogni lezione è dire agli studenti di guardare le Regole del Debito e del Credito così come all'Equazione della Contabilità prima che si rimbocchino le coperte per la notte. Lasciate che queste siano le ultime cose che ripetono a loro stessi prima di addormentarsi. Beh, a parte la meditazione o le preghiere, certamente!”

*- Debra Gassner Dragone,
Istruttrice di Contabilità,
Università del Delaware*



Sfogliare un capitolo o ascoltare una lezione ben organizzata ti possono permettere di avere una visione sul complesso delle cose. Ti può aiutare a sapere dove collocare i segmenti che stai costruendo. Impara per primi i concetti o i punti principali – spesso questi sono le parti chiave di uno schema presentato da un buon istruttore o di un buon libro, grafici, tabelle o mappe concettuali. Quando hai fatto questo, inserisci i dettagli. Anche se alla fine alcuni dei pezzi del puzzle saranno mancanti alla fine dei tuoi studi, potrai avere la visione d'insieme.



Le Illusioni di Competenza e l'importanza del richiamo.

Provare a richiamare il materiale che stai tentando di imparare – pratica del richiamare – è di gran lunga più efficace che rileggere semplicemente il materiale¹⁰. Lo psicologo Jeffrey Karpicke e i suoi colleghi hanno mostrato come molti studenti facciano esperienza delle illusioni di competenza quando stanno studiando. La maggior parte degli studenti, ha evidenziato Karpicke, “leggono ripetutamente gli appunti o il libro di testo (nonostante i limitati benefici di questa strategia), ma relativamente molto pochi si impegnano nell'auto verifica o nella pratica del richiamare mentre stai studiando”¹¹.

Quando hai il libro (o Google!) aperto di fronte a te, ti dà l'illusione che quel materiale sia anche dentro il tuo cervello. Ma non è così. Visto che è molto più facile guardare il libro anziché tentare di richiamarne i contenuti, gli studenti persistono nella loro illusione – studiando in modo molto meno produttivo.

Questo quindi è il motivo per cui voler imparare un argomento e trascorrere molto tempo con esso, non garantisce che effettivamente lo imparerai. Uno psicologo rinomato, Alan Baddeley, a proposito di memoria afferma: “L'intenzione di imparare è di aiuto solo se porta all'uso di buone strategie di apprendimento”.¹².

Ti sorprenderà apprendere che la sottolineatura e l'uso dell'evidenziatore devono essere fatti con cura – altrimenti non solo saranno inefficaci, ma anche fuorvianti. Corrisponde a dire che il semplice movimento della mano è ingannevole e ti porta a pensare di aver inserito quel concetto nel cervello.

Quando sottolinei un testo, allenati a cercare le idee principali prima di fare qualunque segno, e riduci al minimo i segni sul testo – una frase o anche meno per paragrafo¹³. Le parole o le note a margine che sintetizzano i concetti chiave sono una buona idea¹⁴.

Utilizzare la pratica del richiamare – richiamo mentale delle idee chiave – al posto della passiva lettura ripetuta renderanno il tempo di studio più focalizzato ed efficace. L'unico momento in cui la tecnica della rilettura sembra essere efficace si ha quando fai passare del tempo tra una rilettura e l'altra cosicché diventa più un esercizio di ripetizione ad intervalli¹⁵.

Seguendo le stesse linee di comportamento, lavora sempre da solo sui tuoi compiti a casa di matematica o scienze. Alcuni libri di testo includono le soluzioni alla fine del libro, ma dovresti guardarle solo per verificare la tua risposta. Ciò ti aiuterà a fare in modo che il materiale attecchisca più a fondo nella tua mente e lo renderà molto più accessibile quando ne avrai veramente bisogno. Questo è il motivo per il quale gli istruttori mettono così tanta enfasi nel mostrarti il lavoro da fare e nel farti applicare il tuo ragionamento sui test e i problemi a casa. Così facendo sei spinto verso la scoperta della tua via verso la risoluzione del problema e ciò ti dà la possibilità di verificare la tua comprensione. Queste informazioni aggiuntive sul tuo modo di pensare danno ai valutatori una migliore opportunità di fornire un'utile valutazione.

Non attendere troppo tempo tra una sessione di richiamo e l'altra, poiché dovresti iniziare da capo il rinforzo del concetto ogni volta. Prova a fare una capatina su quanto stai imparando il giorno dopo, specialmente se questo argomento è particolarmente impegnativo. Questo è il motivo per il quale molti professori raccomandano, se possibile, di riscrivere i tuoi appunti la sera dopo una lezione. Ciò ti aiuta a consolidare i segmenti appena formati e a rilevare i buchi nella tua comprensione che i professori amano

bersagliare nei test. Sapere dove sono questi buchi, certamente, è il primo passo verso il loro riempimento.

Una volta che hai fissato qualcosa, puoi diradare il tempo tra le ripetizioni di “mantenimento” nella misura di settimane o mesi – e alla fine può diventare vicino ad essere permanente. (Ritornando in Russia per una visita, per esempio, un tassista poco scrupoloso mi ha fatto alterare. Con mio grande stupore, parole a cui non avevo pensato o usato per venticinque anni sono uscite dalla mia bocca – non ero nemmeno coscientemente consapevole di conoscere quelle parole!).

Fai in modo che la tua conoscenza sia la tua seconda natura

“Fra comprendere un concetto in classe ed essere capaci di applicarlo in un autentico problema fisico, c'è la stessa differenza che c'è tra un semplice studente e un ingegnere o uno scienziato fatto. L'unico modo che conosco per fare questo salto è lavorare con il concetto, sinché diventa una seconda natura, così da poterlo usare come uno strumento”.

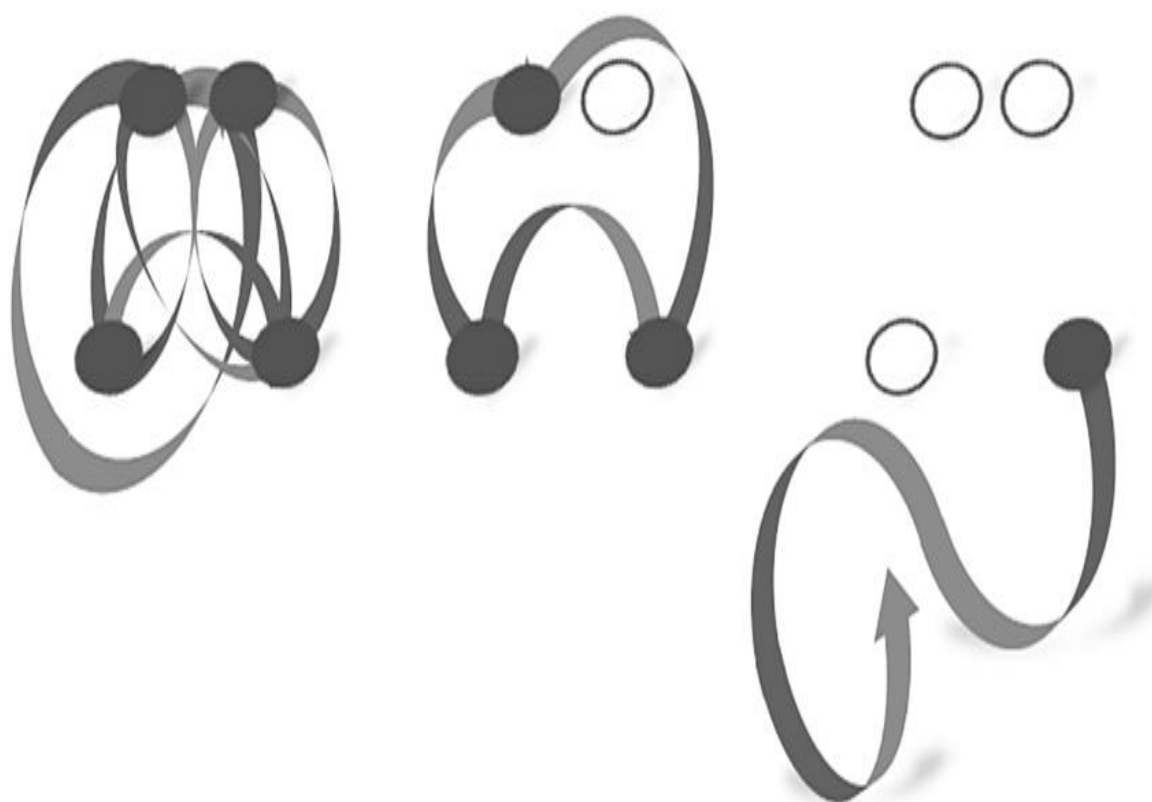
- Thomas Day,

Professore di Ingegneria Audio,

McNally Smith College of Music

Più avanti discuteremo su app e programmi utili che ti possono aiutare con l'apprendimento. Per il momento, è importante sapere che sistemi di flash card elettroniche, come Anki, hanno al loro interno un tempo di ripetizione ad intervalli per ottimizzare la quantità di apprendimento del nuovo materiale.

Uno dei modi in cui possiamo pensare a questo tipo di apprendimento e richiamo è mostrato nella successiva illustrazione della memoria di lavoro. Come abbiamo accennato precedentemente, ci sono circa quattro locazioni nella memoria di lavoro.



Quando segmenti un concetto all'inizio, le sue parti pre-segmentate occupano tutte le locazioni della tua memoria di lavoro, come mostrato sulla sinistra. Non appena inizi a segmentare il concetto, sentirai che si collegano più facilmente e senza intoppi, come mostrato al centro. Quando il concetto è segmentato, come mostrato a destra, occupa soltanto una locazione della memoria di lavoro. Diventa simultaneamente un filo che è facile seguire ed utilizzare per creare nuove connessioni. Il resto della memoria di lavoro viene liberata. Quel filo composto da materiale segmentato inizialmente penzoloni ha, in un certo senso, incrementato l'ammontare di informazioni disponibili alla tua memoria di lavoro, come se la locazione della tua memoria di lavoro fosse un collegamento ipertestuale connesso ad una grande pagina Web.¹⁶

Quando impari per la prima volta come risolvere un problema, la tua intera memoria di lavoro è coinvolta nel processo, come mostrato nel groviglio di connessioni tra le quattro locazioni a sinistra. Ma quando familiarizzi con il concetto o il metodo che stai imparando e lo hai incapsulato in un unico segmento, tutto diventa come un nastro di pensiero, come mostrato a destra. Il processo di segmentazione, che coinvolge la memoria a lungo termine, libera il resto della tua memoria di lavoro per processare altre informazioni. Quando vuoi, puoi far scorrere quel nastro (segmento) dalla memoria a lungo termine nella memoria di lavoro e seguirlo lungo la sua lunghezza creando nuove connessioni senza intoppi.

Ora comprendi perché è basilare che sia tu a risolvere i problemi, non chi ha scritto la soluzione sul manuale. Se lavori su un problema semplicemente guardandone la soluzione e quindi ti dici “Sì... ora capisco perché ho fatto così”, la soluzione non è realmente tua – non hai fatto praticamente nulla per tessere i concetti nei tuoi neuro-circuiti sottostanti. Fissare la soluzione di un problema sul foglio e pensare che tu realmente la conosca è una delle più comuni illusioni di competenza nell'apprendimento.

Comprendere le illusioni di competenza

Gli anagrammi sono delle modifiche all'ordine delle lettere così che una parola o una frase diventa qualcosa di diverso. Diciamo che tu abbia la frase “Me, radium ace”. Sei in grado di riorganizzare le lettere per ottenere il nome di un celeberrimo fisico?¹⁷ Potrebbe essere necessario un po' di sforzo per arrivarci. Ma se hai visto la soluzione qui sulla pagina, il tuo conseguente “Aha!” ti farebbe pensare che le tue abilità con gli anagrammi sarebbero migliori di quanto lo siano in realtà.

Similarmente, gli studenti spesso credono erroneamente di imparare semplicemente rileggendo il materiale che si trova sulla pagina di fronte a loro. Hanno un'illusione di competenza perché la soluzione è lì davanti a loro¹⁸.

Scegli un concetto matematico o scientifico dai tuoi appunti o da una pagina del libro. Leggila, quindi distogli lo sguardo dalla pagina e verifica cosa ricordi – cercando di capire mentre ricordi. Quindi riguarda la pagina, rileggi il concetto e riprova.

Alla fine di questo esercizio, sarai probabilmente sorpreso nel notare quanto questo semplice esercizio di richiamo ti abbia aiutato a migliorare la tua

comprensione del concetto.

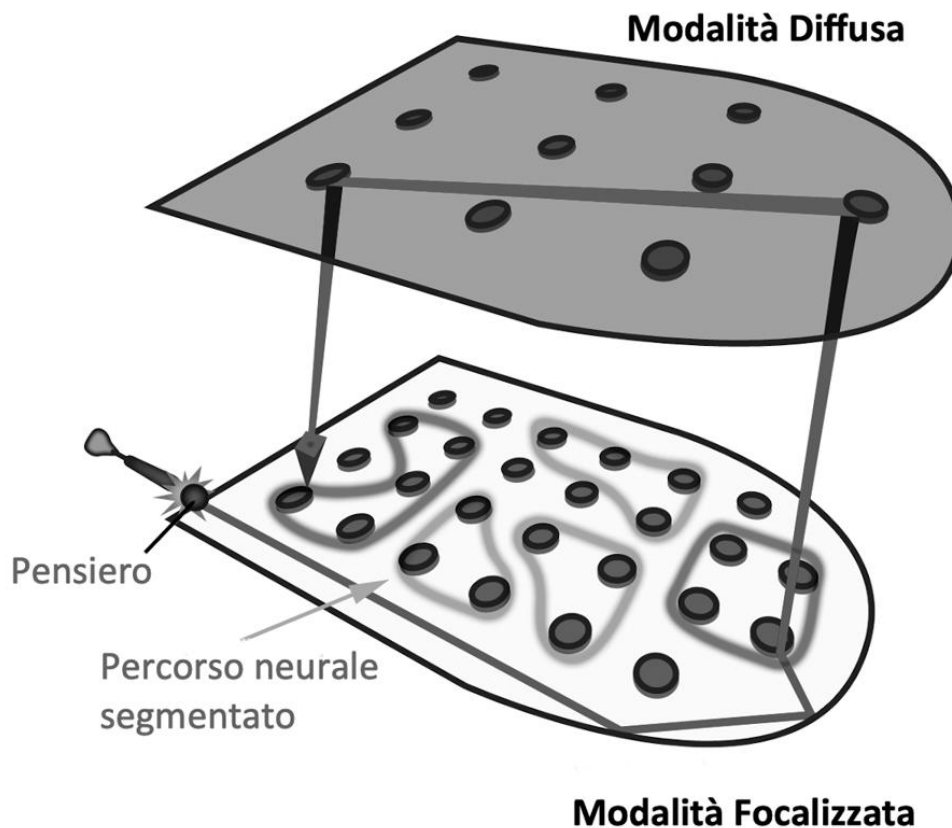
Devi avere informazioni persistenti nella memoria se vuoi padroneggiare del materiale così bene da ottenere buoni risultati nei test e pensare creativamente con esso¹⁹. L'abilità di combinare segmenti nella narrativa è la causa sottostante a molta innovazione storica. Steven Johnson, nel suo brillante libro *Where Good Ideas Come From* [Da Dove Vengono Le Buone Idee, ndt], descrive la “lenta intuizione” – quel lieve processo, quel sobbollire di anni dei processi focalizzati e diffusi che ha dato vita a passi in avanti creativi che spaziano dalla teoria dell'evoluzione di Darwin alla creazione del World Wide Web²⁰. Fondamentale per la lenta intuizione è il semplice accesso mentale agli aspetti di un'idea. Alcuni aspetti possono così provvisoriamente e casualmente combinarsi tra loro, sinché alla fine una meravigliosa novità può emergere²¹. Bill Gates, insieme ad altri leader dell'industria, nota Johnson, si ritagliano il tempo per letture estese, di settimane, così da avere in testa molte idee di varia natura in un dato momento. Questo incoraggia il loro pensiero innovativo permettendo alle idee ancora fresche, non ancora dimenticate di fare rete tra loro. (Una nota a margine molto importante qui è che la differenza chiave tra scienziati creativi e scienziati tecnicamente competenti ma privi di immaginazione è la loro ampiezza di interessi²²).

Più è grande la tua libreria dei segmenti, più sarai capace di risolvere problemi. Inoltre, durante l'acquisizione di esperienza nella segmentazione vedrai che i segmenti che sei capace di creare sono più grandi – i fili sono più lunghi.

Puoi pensare che ci sono così tanti problemi e concetti in un singolo capitolo di scienze o matematica che stai studiando che non c'è modo di

farcela. Qui è dove entra in gioco la “Legge del Caso Fortuito”: la fortuna aiuta quelli che ci provano²³.

Prova a focalizzarti su un qualsiasi argomento che stai studiando. Troverai che una volta che metti il tuo primo problema o concetto nella tua libreria mentale, qualunque cosa questa sia, il secondo concetto vi accederà con più facilità. E il terzo ancora di più. Ciò non vuol dire che tutto succeda in uno schiocco di dita, ma che pian piano diventa più facile.



Se hai una libreria di concetti e soluzioni internalizzate come percorsi segmentati, puoi con maggiore facilità saltare alla soluzione giusta di un

problema prestando ascolto ai sussurri provenienti dalla modalità diffusa. Essa ti può anche aiutare a connettere due o più segmenti insieme in modi nuovi per risolvere problemi inusuali. Ci sono due modi per risolvere problemi – il primo, attraverso un ragionamento sequenziale, passo dopo passo, e un secondo attraverso un'intuizione più olistica. Il pensiero sequenziale, dove ogni piccolo passo conduce deliberatamente verso la soluzione, coinvolge la modalità focalizzata. D'altra parte l'intuizione, che avviene nella modalità diffusa, spesso sembra richiedere una connessione di diversi pensieri della modalità focalizzata. I problemi più difficili sono risolti attraverso l'intuizione, poiché vanno oltre ciò con cui hai familiarità²⁴. Tieni a mente che il modo semi casuale in cui la modalità diffusa crea le connessioni, comporta che le soluzioni alle quali perviene dovrebbero essere attentamente verificate, utilizzando la modalità focalizzata. Le intuizioni più penetranti non sono sempre corrette!²⁵

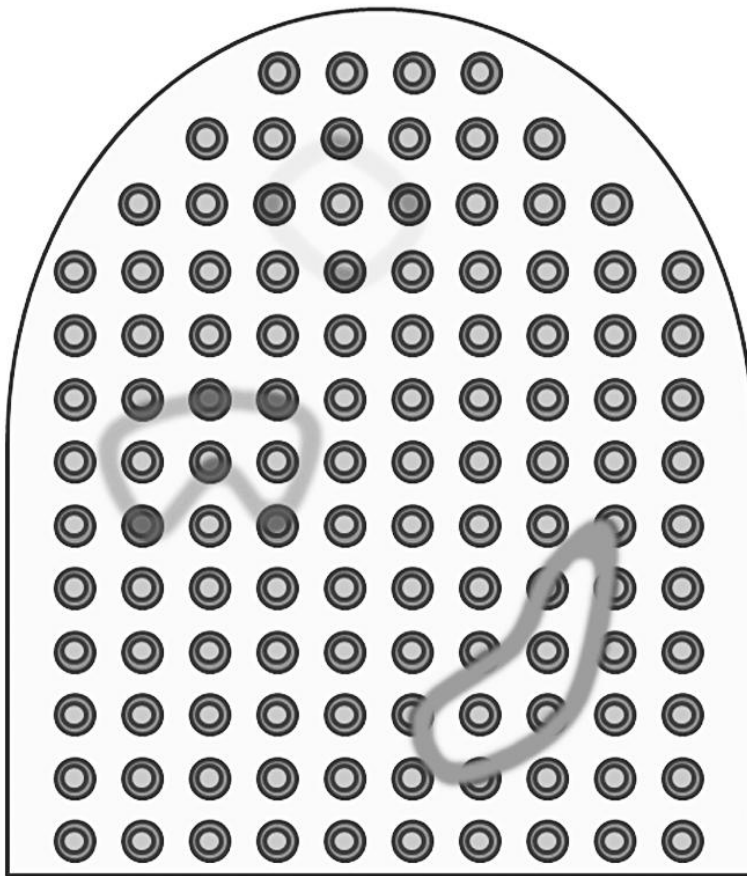
Nella costruzione di una libreria di segmenti stai allenando il tuo cervello a riconoscere non solo un problema specifico, ma invece tipi e classi diversi di problemi così da poter automaticamente sapere come risolvere velocemente qualunque cosa incontri. Inizierai a vedere percorsi che ti semplificano la risoluzione dei problemi e troverai presto che diverse tecniche di risoluzione si appostano pronte all'agguato ai confini della tua memoria. Prima della fine del quadrimestre o della fine dell'anno è facile rispolverarle e averle pronte all'uso.

Cosa fare se non riesci ad afferrare un concetto

Se non comprendi un metodo presentato in un corso che stai seguendo, fermati e lavora a ritroso. Vai su Internet e scopri chi per primo ha messo a punto quel metodo o coloro che l'hanno usato per primi. Prova a capire come il creatore/inventore arrivò all'idea e perché quell'idea è usata – puoi trovare spesso una semplice spiegazione che fornisce un senso di base sul perché un metodo sia insegnato e perché dovresti volerlo usare.

La pratica rende permanente

Ho già menzionato che semplicemente capire cosa sta succedendo non è di solito abbastanza per creare un segmento. Puoi capire di più di cosa intendo guardando alla figura del “cervello” mostrata qui di seguito. I segmenti (circuiti chiusi) mostrati sono in realtà solo delle tracce estese in memoria che sono emerse perché hai cucito insieme qualcosa che hai capito. Un segmento, in altre parole, è semplicemente una traccia in memoria più complessa. In alto vedi un segmento appena visibile. Quel segmento è ciò che inizia a formarsi dopo che hai compreso un concetto o un problema e fatto pratica uno o due volte. Al centro, il tracciato è più scuro. Questo è un percorso neurale che si produce quando hai fatto un po' più pratica e visto questo segmento in più contesti. In basso, il segmento è molto marcato.



Risolvere problemi di matematica o scienze è come suonare un brano al pianoforte. Più fai pratica, più solidi, marcati e forti diventeranno i tuoi percorsi mentali.

Hai adesso un segmento solido che è saldamente inglobato nella memoria a lungo termine.

Incidentalmente, è importante rafforzare un percorso di apprendimento appena costruito entro il giorno dopo averlo formato. Senza questo rafforzamento, quel percorso sparirà velocemente. Più avanti parleremo ancora dell'importanza delle ripetizioni ad intervalli nell'apprendimento.

Ancora, puoi rinforzare un processo “sbagliato” ripetendo gli stessi problemi sempre in modo errato. Ecco perché verificare è così importante. Persino ottenere la risposta giusta può in alcuni casi portarti fuori strada se vi sei giunto utilizzando la procedura sbagliata.

L'IMPORTANZA DELLA SEGMENTAZIONE

“La matematica è sorprendentemente comprimibile: puoi combattere a lungo, passo dopo passo, lavorando ad uno stesso processo o idea da molteplici approcci. Ma quando veramente capisci e hai una prospettiva mentale per vederla nel suo complesso, spesso avviene una tremenda compressione mentale. La puoi archiviare, richiamarla velocemente e completamente quando ti serve, utilizzarla come una dei passi coinvolti in altri processi mentali. L'intuizione che va a braccetto con questa compressione è una delle vere gioie della matematica”²⁶.

*– William Thurston,
vincitore della medaglia Fields,
il più prestigioso premio della matematica.*

La sfida insita nella ripetizione e nella pratica, che stanno alla base della creazione di solidi segmenti mentali, è che possono essere ambedue noiose. Ancora peggio, nelle mani di un cattivo istruttore, come ad esempio il mio insegnante di matematica Mr. Crotchety, la pratica può diventare uno strumento di tortura inesorabile. Nonostante i suoi usi errati, comunque è essenziale. Tutti sanno che non si possono imparare efficacemente i percorsi segmentati degli scacchi, delle lingue, della musica, della danza – praticamente tutto ciò che conta – senza ripetizione. I buoni istruttori possono spiegare il perché la pratica e la ripetizione valgono la pena.

In ultima analisi, la segmentazione dal basso verso l'alto e gli approcci dall'alto verso il basso per ottenere la visione complessiva sono vitali se vuoi diventare un esperto di quel materiale. Abbiamo la creatività e l'idea di essere capaci di imparare ottenendo la visione complessiva. Ma non si può imparare la matematica o le scienze senza includere una sana dose di pratica e di ripetizione per aiutarti a costruire i segmenti che puntelleranno la tua competenza²⁷.

Una ricerca pubblicata sulla rivista Science ci ha fornito solide evidenze su queste linee di principio²⁸. Gli studenti hanno studiato un testo scientifico e hanno quindi fatto pratica richiamando la maggior quantità di informazioni possibile. Quindi lo hanno studiato ancora una volta e lo hanno richiamato (cioè tentato di ricordare le idee chiave).

I risultati?

A parità di tempo, semplicemente facendo pratica e richiamando il materiale, gli studenti hanno imparato molto di più e a un livello più profondo di quanto abbiano fatto usando qualunque altro approccio, inclusa la semplice rilettura per un certo numero di volte o disegnare mappe concettuali che presumibilmente arricchivano le relazioni all'interno del materiale oggetto di studio. Questo apprendimento migliorato si evidenzia sia se gli studenti vengono sottoposti ad un test formale o se informalmente si auto-sottopongono a test.

Questo rafforza un'idea alla quale abbiamo già fatto allusione. Quando recuperiamo conoscenza, non siamo come dei robot decerebrati – il processo di recupero migliora di per sé l'apprendimento profondo e ci aiuta

a formare dei segmenti²⁹. È stato ancora più sorprendente per i ricercatori scoprire che gli stessi studenti avessero predetto che la semplice rilettura e ripetizione non fosse il metodo migliore per imparare. Pensavano che la mappatura dei concetti (disegnare diagrammi che mostrano le connessioni tra i concetti) sarebbe stato meglio. Ma se si prova a costruire connessioni tra segmenti prima che i segmenti di base siano stati inglobati nel cervello, non funziona lo stesso. È come tentare di imparare la strategia avanzata negli scacchi prima di aver capito i concetti base di come si muovono i pezzi³⁰.

Far pratica dei problemi e dei concetti della matematica e delle scienze in una varietà di situazioni aiuta a costruire dei segmenti – percorsi neurali solidi con una profonda ricchezza contestuale³¹. Il fatto è che, quando si impara qualunque nuova abilità o disciplina, si ha bisogno di una copiosa pratica variata in contesti diversi. Questo aiuta a costruire i percorsi neurali di cui si ha bisogno per far sì che la nuova abilità si ritagli una parte confortevole del proprio modo di pensare.

Tieni quello che impari sulla punta della lingua

“Casualmente, ho utilizzato molte delle tecniche di apprendimento descritte in questo libro. Quando studiavo all'università ho fatto chimica e mi affascinavano le derivazioni. Mi abituai a svolgere ogni problema del libro. Come risultato di ciò, ho cablato il mio cervello per risolvere problemi. Alla fine del semestre potevo dare uno sguardo ad un problema e quasi immediatamente sapere come risolverlo. Suggerisco questa strategia a coloro che si vogliono specializzare nelle scienze in particolare, ma anche agli altri. Parlo inoltre della necessità di studiare tutti i giorni, non necessariamente per lunghi periodi di tempo, ma abbastanza per tenere quello che stai imparando sulla punta della lingua. Uso l'esempio del mio essere bilingue. Quando vado in Francia per lavoro, ci vuole qualche giorno per far sì che il mio francese vada a regime, ma poi va tutto bene. Quando ritorno negli Stati Uniti e uno studente o un collega mi chiede qualcosa durante il primo o il secondo giorno dal mio ritorno, devo cercare le parole in inglese! Quando fai pratica tutti i giorni l'informazione è semplicemente lì – non devi ricercarla”.

- Robert R. Gamache,

Vice Presidente Associato,

Affari Accademici, Studenteschi e Relazioni Internazionali

dell'Università del Massachusetts, Lowell.

Richiama il materiale quando sei fuori dal tuo posto usuale di studio: il valore di camminare

Fare qualcosa di attivo fisicamente è di particolare aiuto quando hai problemi nell'afferrare i concetti chiave. Come già accennato, c'è abbondanza di aneddoti sui progressi scientifici innovativi che sono avvenuti mentre chi li ha fatti stava passeggiando³².

Inoltre, richiamare dalla memoria il materiale quando si è fuori dal posto usuale di studio aiuta a rinforzare la presa su di esso e a vederlo da una prospettiva diversa. A volte si perdono spunti subconsci quando si svolge un test in una stanza che risulta diversa da quella in cui si studia. Quando si pensa all'argomento mentre si è in ambienti fisicamente diversi, si diventa indipendenti dagli spunti provenienti da qualunque luogo, contribuendo ad evitare il problema della stanza che è diversa da dove si è originariamente appreso il materiale³³.

Interiorizzare concetti matematici o scientifici può essere più semplice di memorizzare una lista di vocaboli cinesi o una lista di accordi della chitarra. Dopo tutto, hai davanti il problema che ti parla, dicendoti cosa devi fare come prossima cosa. In questo senso, la risoluzione dei problemi matematici o scientifici è come la danza. Nella danza, puoi sentire il tuo corpo che ti dà indizi sulla mossa successiva.

Tipi diversi di problemi hanno tempi di revisione diversi che sono specifici dei tuoi personali stili e velocità di apprendimento³⁴. E certamente, hai altri

impegni nella vita oltre a dover imparare un argomento specifico. Bisogna prioritizzare quanto puoi fare, tenendo a mente che devi riservarti un po' di tempo libero per far sì che la modalità diffusa entri in gioco. Quanto riesci ad assimilare in una sessione? Dipende – tutti sono diversi. Ma ecco la vera bellezza dell'interiorizzare le soluzioni di problemi matematici o scientifici. Più lo fai, più diventa facile e più ti è utile.

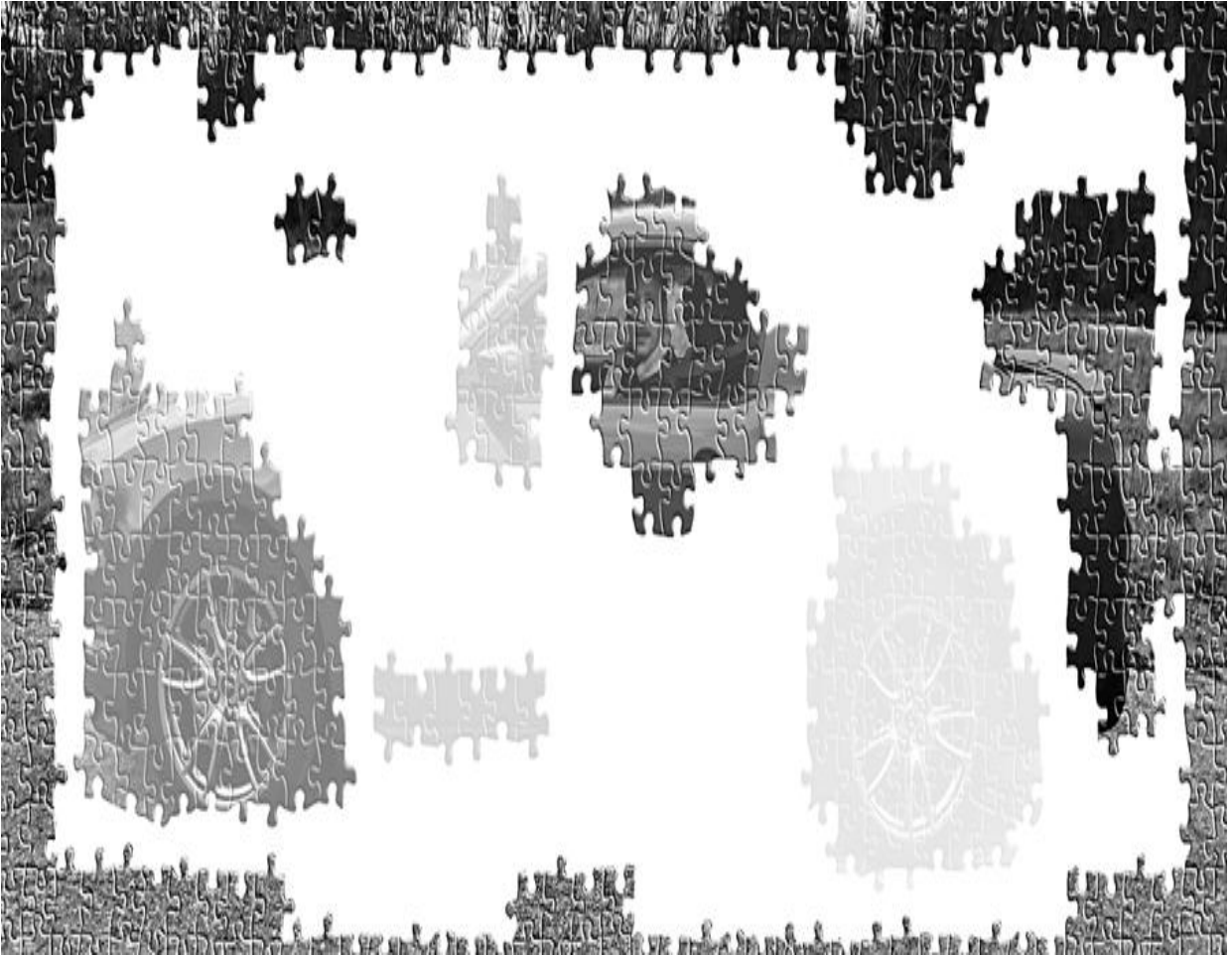
Organizza, segmenta – e avrai successo

“La prima cosa che faccio sempre con gli studenti che hanno difficoltà è chiedere di vedere come organizzano i loro appunti presi in classe e le loro letture. Spesso utilizziamo la maggior parte del primo incontro mostrando i modi in cui possono organizzare o segmentare le informazioni più che spiegando i concetti. La settimana successiva ritornano da me con il materiale già organizzato e sono stupefatti di quanto di più riescono a tenere a mente”.

- Jason Dechant, Ph.D.,

*Direttore del Corso Promozione della Salute e Sviluppo, scuola per
infermieri,*

Università di Pittsburgh.



Se non ti eserciti ad accrescere i tuoi segmenti, è più difficile ricostruire l'immagine complessiva – i pezzi sono semplicemente troppo radi.

Intervallare - Creare un mix di differenti tipi di problemi - Versus eccesso di apprendimento

Un ultimo suggerimento importante per diventare un mago delle equazioni è intervallare³⁵. Significa fare pratica creando un mix di differenti tipi di problemi che richiedano strategie diverse.

Quando si impara un nuovo approccio di risoluzione di problemi, sia che lo si faccia tramite un docente o da un libro, si tende ad imparare la nuova tecnica e a metterla in pratica a ripetizione durante una stessa sessione di studio. Continuare lo studio o la pratica dopo che il tutto è ben compreso, si chiama eccesso di apprendimento. Esso può avere una sua giustificazione – può aiutare a produrre un automatismo che è importante quando si esegue un servizio a tennis o se si suona un concerto per pianoforte perfettamente. Diffida però dell'eccesso di apprendimento ripetitivo durante una singola sessione di apprendimento di matematica o scienze – la ricerca ha dimostrato che può essere uno spreco di tempo di apprendimento di valore³⁶. (Rivisitare l'approccio mescolato ad altri approcci durante una sessione di studio successiva va però bene).

Riassumendo, non appena si è esposta l'idea base durante una sessione, continuare a martellare all'infinito su questa durante la stessa sessione non rafforza necessariamente quel tipo di connessioni della memoria a lungo termine che si vorrebbero consolidare. Ancora peggio, focalizzare su una tecnica è un po' come imparare la carpenteria semplicemente facendo pratica con un martello. Dopo un po', pensi di poter aggiustare qualunque cosa semplicemente prendendola a martellate.³⁷

La realtà è che padroneggiare un nuovo argomento significa imparare a selezionare e utilizzare la giusta tecnica per quel problema. L'unico modo per impararlo è fare pratica con problemi che richiedono tecniche diverse. Non appena si ha un'idea di base su una tecnica durante una sessione di studio (un po' come imparare ad andare in bicicletta con le rotelle), inizia ad intervallare la pratica con problemi di tipi diversi³⁸. A volte può essere un po' difficile. Una certa sezione in un libro, ad esempio, viene spesso dedicata ad una specifica tecnica, quindi quando sfogliando arrivi a quella sezione, sai già quale tecnica dovrai usare³⁹. Non di meno, fai di tutto per mischiare ciò che apprendi. Può essere di aiuto guardare oltre, ai problemi più diversificati che sono di solito reperibili alla fine dei capitoli. Oppure puoi deliberatamente provare a scoprire perché alcuni problemi richiedano una certa tecnica rispetto ad un'altra. Desidererai che il tuo cervello si abitui all'idea che semplicemente conoscere come usare una particolare tecnica di risoluzione dei problemi non è abbastanza – devi anche sapere quando usarla.

Considera la possibilità di creare dei cartoncini (flashcards) con la domanda/l'enunciato del problema in un lato e con i passaggi per la soluzione nell'altro lato. In questo modo potrai mischiare questi cartoncini e metterti a confronto con una varietà casuale di tecniche che devi ricordare. Quando lavori per la prima volta su questi cartoncini, puoi sederti davanti ad una scrivania o un tavolo e vedere quante soluzioni riesci a scrivere su un foglio bianco senza sbirciare la soluzione nell'altro lato del cartoncino. Più avanti, quando la padronanza diventa più ampia, potrai rivedere i tuoi cartoncini ovunque, anche mentre fai due passi. Usa la domanda iniziale come un indizio per ricordare i passaggi della risposta, e gira il cartoncino solo per verificare di avere tutti i passaggi procedurali a mente. Stai in sostanza rinforzando un nuovo segmento. Un'altra idea è la seguente: apri il libro in una pagina a caso e lavora sul problema mentre, per quanto possibile, nascondi tutto il resto a parte il problema stesso.

Enfatizzare l'intervallo invece dell'eccesso di apprendimento

Lo psicologo Doug Rohrer dell'Università della Florida del Sud ha condotto considerevoli ricerche sull'eccesso di apprendimento e sull'intervallo nella matematica e nelle scienze. Lui trova che:

“Molte persone credono che l'eccesso di apprendimento significhi studiare o far pratica sinché la padronanza è raggiunta. In realtà, nella letteratura della ricerca, l'eccesso di apprendimento si riferisce ad una strategia dove uno studente continua a studiare o a far pratica immediatamente dopo aver raggiunto un punto fermo. Un esempio: riuscire a risolvere correttamente un certo tipo di problemi e quindi immediatamente lavorare su molti altri problemi dello stesso tipo. Sebbene lavorare su un maggior numero (invece che su un minor numero) di problemi dello stesso tipo spesso faccia crescere i voti nei test successivi, svolgerne troppi dello stesso tipo in rapida successione comporta minori benefici.

In classe come ovunque, gli studenti dovrebbero massimizzare la quantità di materiale imparato per unità di tempo speso a studiare o a fare esercizi pratici – cioè dovrebbero prendere più piccioni con una fava. Come ci potrebbero riuscire? La letteratura fornisce una risposta inequivocabile: anziché dedicare una lunga sessione allo studio o alla pratica della stessa abilità o concetto così da indurre l'eccesso di apprendimento, gli studenti dovrebbero suddividere il loro sforzo su diverse sessioni più brevi. Ciò non vuol dire che le lunghe sessioni di studio sono necessariamente una cattiva idea. Le lunghe sessioni vanno bene sinché gli studenti non dedicano troppo tempo ad una singola abilità o concetto. Non appena capiscono 'X'; dovrebbero spostarsi su qualcos'altro e ritornare a 'X' un altro giorno”⁴⁰.

È meglio scrivere la soluzione iniziale, o il diagramma, il concetto, a mano. Vi è evidenza che scrivere a mano aiuta a far entrare in testa le idee più semplicemente di quanto succeda se si digita la risposta⁴¹. Inoltre, è spesso più facile scrivere simboli quali Σ o Ω a mano che cercare il simbolo ed inserirlo (a meno che non si usino i simboli abbastanza spesso da aver memorizzato i codici con ALT)⁴². Ma se vuoi fotografare o acquisire con lo scanner la domanda e la soluzione scritta a mano per caricarla in un programma di flash card per il tuo smartphone o PC, andrà bene lo stesso. Attenzione – è una comune illusione di competenza continuare a far pratica di una tecnica che conosci semplicemente perché è facile e ti fa sentir bene risolvere i problemi con successo. Intervallare i tuoi studi – creare un momento per rivedere tutto in vista di un test, ad esempio, saltando da un problema all'altro all'interno dei capitoli e dei materiali – può a volte farti credere che l'apprendimento diventi più difficile. In realtà però, ti aiuta ad imparare più a fondo.

Evita di applicare le soluzioni in modo meccanico – Prova a cambiare marcia mentale

“Quando gli studenti fanno i compiti assegnati, spesso hanno dieci problemi identici di fila. Dopo il secondo o terzo problema, non pensano più; applicano meccanicamente quello che hanno fatto nel precedente problema. Io dico loro, quando state facendo i compiti della sezione 9.4, dopo aver fatto alcuni problemi, tornate indietro e fatene alcuni della sezione 9.3. Fate quindi alcuni altri problemi della 9.4 e quindi uno della 9.1. Questo sarà per loro una pratica di cambiamento di marcia mentale, allo stesso modo in cui dovranno farlo durante un test.

Credo inoltre che troppi studenti facciano i compiti per liberarsene. Finiscono un problema, controllano la risposta alla fine del libro, sorridono, e passano al prossimo. Suggesto loro di inserire un passo ulteriore tra il sorriso e il passaggio al prossimo – fatevi questa domanda: “Come potrei sapere come risolvere il problema in questo modo se lo trovassi insieme ad altri problemi in un test e non sapessi che proviene da quella sezione del testo?”. Gli studenti devono pensare ai compiti in termini di preparazione al test e non come una parte di un lavoro che stanno provando a completare”.

- Mike Rosenthal,

Istruttore Senior di Matematica,

Università Internazionale della Florida.

Riassumendo

La pratica aiuta a costruire solidi percorsi neurali – ovvero segmenti di comprensione concettuale.

La pratica ti dà una fluidità e una agilità mentale di cui hai bisogno durante i test.

I segmenti vengono costruiti meglio con:

- Attenzione focalizzata
- Comprensione dell'idea di base
- Pratica per aiutare ad acquisire la visione d'insieme nel contesto.

Richiamo semplice – provare a ricordare i punti chiave senza guardare – è uno dei modi migliori per aiutare il processo di segmentazione.



In un certo senso, la pratica del richiamo aiuta a costruire i ganci neurali ai quali è possibile appendere ciò che pensi.

Migliora il tuo apprendimento

Che relazione c'è tra il segmento e la traccia di memoria?

Pensa ad un argomento di cui sei appassionato. Descrivi un segmento che includa quell'argomento che all'inizio era difficile afferrare ma che ora sembra semplice.

Che differenza c'è tra l'approccio dall'alto verso il basso e il suo inverso nell'apprendimento? C'è un approccio che è preferibile rispetto all'altro?

Basta aver capito per creare un segmento? Spiega perché sì o perché no.

Qual è la tua più comune illusione di competenza nell'apprendimento? Che strategia puoi usare per aiutarti ad evitare di cadere in questa illusione nel futuro?

FAI UNA PAUSA E RICORDA

La prossima volta che sei con un membro della famiglia, un amico o un compagno di classe, illustra l'essenza di quanto stai imparando, sia da questo libro o in relazione al corso che stai seguendo. Raccontare a parole ciò che stai imparando non solo ti aiuta ad alimentare e condividere il tuo entusiasmo, ma ti rende più chiare e cementa le idee nella tua mente, così da poterle ricordare meglio nelle settimane o mesi a venire. Anche se ciò che studi è molto avanzato, semplificare così da poter spiegare agli altri che non condividono con te il tuo percorso formativo può essere sorprendentemente di aiuto nella costruzione della tua comprensione.

Superare danni cerebrali da trauma e imparare ad imparare con tempi limitati – La storia di Paul Kruchko



Paul Kruchko con sua moglie e sua figlia, che lo hanno aiutato a trovare la motivazione per dare una nuova forma alla sua vita.

“Sono cresciuto povero, con molti tumulti domestici. Mi sono diplomato a stento. Subito dopo, mi sono arruolato nell'esercito e sono stato inviato in Iraq con la fanteria. Il mio veicolo è stato colpito otto volte sulle dodici in cui il nostro plotone è caduto in imboscate con bombe ai lati delle strade.

Durante il mio turno di servizio, per un caso fortuito, ho incontrato la mia meravigliosa moglie. Incontrarla mi convinse a lasciare l'esercito e a metter su famiglia. Il problema era che non sapevo cosa fare. Peggio ancora, appena tornato a casa iniziai ad avere problemi di concentrazione, mancanza di cognizione, irritabilità di cui non avevo mai fatto esperienza prima. A volte, riuscivo a stento a finire una frase. Fu solo dopo che lessi a proposito dei soldati che tornavano a casa dall'Iraq e dall'Afghanistan con problemi dovuti a danni cerebrali traumatici non diagnosticati [TBI - traumatic brain injury – ndt].

Mi iscrissi in un corso di informatica e tecnologia di ingegneria elettronica. I miei danni cerebrali da trauma erano tanto estesi che all'inizio avevo difficoltà a capire persino le frazioni.

Si trattava però di una benedizione sotto copertura: l'apprendimento stava facendo qualcosa al mio cervello. Era la concentrazione mentale – per quanto difficile – che stava fornendo nuovi strumenti alla mia mente e la stava aiutando a guarire. Questo processo mi appariva simile a quello dell'applicare la forza fisica in palestra, in cui il sangue viene spinto nei miei muscoli per costruire la forza. Col tempo la mia mente guarì – conclusi il corso col massimo dei voti e trovai un lavoro come tecnico elettronico civile.

Decisi di tornare ancora a scuola per una laurea in ingegneria. La matematica – il calcolo in particolare – è di gran lunga più importante

quando si studia ingegneria di quanto lo sia quando si opera come tecnico, manualmente. A quel punto, la mia mancanza di fondamenti di matematica proveniente sin dalle scuole elementari cominciò a farsi sentire.

A quel tempo ero sposato, un papà novello, e lavoravo a tempo pieno. Non era più soltanto la cognizione di base la sfida che affrontavo, ma la gestione del tempo. Avevo solo poche ore ogni giorno per imparare concetti avanzati ad un livello molto più profondo di quanto avessi fatto prima. Solo dopo alcune botte ricevute (presi un'insufficienza nell'esame di equazioni differenziali – ahia!) iniziai ad approcciare l'apprendimento in un modo più strategico.

Ad ogni semestre, mi procuravo una copia del programma di esame dal professore e iniziavo a leggere i libri di testo almeno due o tre settimane prima che il corso iniziasse. Tentavo di essere almeno un capitolo più avanti della classe, sebbene quando si arrivava a metà semestre questo fosse spesso impossibile. Far pratica di risoluzione di problemi – costruire segmenti – è la chiave. Nella mia carriera di studente, ho gradualmente sviluppato le regole che seguono, le quali mi hanno permesso di completare i miei corsi in modo soddisfacente. Il mio obiettivo è una buona carriera che darà supporto alla mia famiglia – queste tecniche mi stanno aiutando ad arrivarci”.

Le tecniche di Paul per un tempo di studio limitato

Leggi (ma non risolvere ancora) i compiti assegnati e fai pratica degli esami/quiz. Con questo passo iniziale metto in moto la mia pompa mentale per imparare nuovi concetti – nuovi segmenti.

Rivedi gli appunti delle lezioni (frequenta le lezioni per quanto possibile). Un'ora di lezione vale come due ore passate leggendo il libro. Imparo con molta più efficienza se frequento le lezioni con regolarità e prendo appunti dettagliati – non fisso l'orologio aspettando che sia tutto finito. Rivedo i mie appunti il giorno successivo mentre i concetti sono ancora freschi nella mia mente. Ho scoperto inoltre che trenta minuti passati a far domande al professore vale di sicuro come tre ore passate a leggere il libro.

Rifai i problemi di esempio che si presentano negli appunti. Non mi ha mai aiutato far pratica su problemi assegnati dall'istruttore o che fossero nel libro di testo dei quali non avessi le soluzioni a fornirmi un riscontro. Con i problemi di esempio avevo già le soluzioni passo dopo passo a disposizione, se necessario. Rifare i problemi aiuta a consolidare i segmenti. Utilizzo penne di colori diversi quando studio – blu, verde, rosso – non solo nero. Trovo che mi aiuti a leggere meglio gli appunti; le cose saltano all'occhio meglio, anziché mischiare il tutto in un collage confuso di caos matematico incomprensibile sulla pagina.

Svolgi i compiti assegnati e fai pratica delle domande di esame/quiz. Questo costruisce nei segmenti mentali “i muscoli della memoria” per risolvere certi tipi di problemi.

Note cap. 4

¹Luria, 1968.

²Beilock, 2010, pp. 151-154.

³I bambini apprendono attraverso la modalità focalizzata, ma usano anche la modalità diffusa per imparare, se aiutati con un minimo di supervisione, anche quando non stanno focalizzando l'attenzione (Thompson-Schill et al., 2009). In altre parole, sembra che i bambini non debbano usare la modalità focalizzata tanto quanto gli adulti quando apprendono una nuova lingua, cosa che spiega il perché è più facile per loro impararla. Per imparare una nuova lingua, appare necessario però almeno un po' di apprendimento focalizzato quando si va oltre i primi anni di vita.

⁴Guida et al., 2012, sec. 8. Di recente, Xin Jin, Fatuel Tecuapetla e Rui Costa hanno rivelato come i neuroni nei gangli basali giochino un ruolo importante nella segnalazione della concatenazione di elementi individuali in sequenze comportamentali – l'essenza della segmentazione (Jin et al., 2014). Rui Costa ha ricevuto una borsa di studio da due milioni di euro per studiare il meccanismo della segmentazione – argomento di cui si occuperà la sua ricerca.

⁵Brent e Felder, 2012; Sweller et al., 2011, cap. 8.

⁶Alessandro Guida e i suoi colleghi (2012, p. 235) hanno notato che la creazione dei segmenti si basa apparentemente sulla memoria di lavoro all'inizio, la quale si trova nelle aree prefrontali ed è il risultato dell'attenzione focalizzata e di aiuto per creare i collegamenti tra segmenti. Questi iniziano a dimorare, con lo sviluppo delle competenze, nella memoria di lungo periodo collegata alle regioni parietali. I ritmi oscillatori neurali coinvolgono aspetti molto diversi della memoria, i quali aiutano a collegare informazioni percepite e contestuali prese da varie aree del cervello (Nyhus e Curran, 2010). Vedi Cho et al., 2012 per uno studio attraverso immagini dello sviluppo della fluidità di reperimento nella soluzione di problemi aritmetici nei bambini.

⁷Baddeley et al., 2009, cap. 6; Cree e McRae, 2003.

⁸Baddeley et al., 2009, pp. 101-104.

⁹La visione d'insieme a cui mi riferisco può essere immaginata come un modello cognitivo. Vedi Guida et al., 2012, in particolare sez. 3.1. I modelli che affiorano dallo studio della matematica e delle scienze tenderanno naturalmente ad essere più amorfi di quelli che affiorano dai contorni netti degli scacchi. I segmenti, nota Guida, possono

essere costruiti molto velocemente, ma i modelli, i quali comportano riorganizzazione funzionale, hanno bisogno di tempo – almeno cinque settimane o più (Guida et al., 2012). Si veda anche la discussione sugli schemi mentali in Cooper e Sweller, 1987; Mastascusa et al., 2011, pp. 23-43. È anche utile per la comprensione di queste idee collegate allo sviluppo delle competenze la discussione in Bransford et al., 2000, cap. 2. Il sapere pregresso può essere utile per imparare qualcosa di nuovo e collegato – ma il sapere pregresso può anche costituire un ostacolo, perché può rendere più difficile fare cambiamenti negli schemi mentali. Questo è particolarmente evidente nelle credenze erranee, ma acquisite dagli studenti su concetti base della fisica, i quali sono notoriamente resistenti al cambiamento. (Hake 1998; Halloun e Hestenes 1985). Come notano Paul Pintrich e i suoi colleghi (1993, p. 170) “esiste un paradosso per chi impara; da una parte le concezioni attuali costituiscono potenzialmente un momento che resiste al cambiamento concettuale, ma forniscono d'altro canto delle cornici che chi impara può usare per interpretare informazioni nuove e potenzialmente in conflitto”.

¹⁰Geary et al., 2008, pagine incluse tra 4-6 e 4-7; Karpicke, 2012; Karpicke et al., 2009; Karpicke e Grimaldi 2012; Kornell et al., 2009; Roediger e Karpicke, 2006. Per le recensioni, si veda McDaniel e Callender, 2008; Roediger e Butler, 2011.

¹¹Karpicke et al., 2009, p. 471. Vedi anche l'effetto Dunning-Kruger, nel quale persone incompetenti si attribuiscono erroneamente un'abilità più alta di quanto dovrebbero. Dunning et al., 2003; Kruger e Dunning, 1999; Ehrlinger et al., 2008; Burson et al., 2006.

¹²Baddeley et al., 2009, p. 111.

¹³Dunlosky et al., 2013, sec. 7.

¹⁴Longcamp et al., 2008.

¹⁵Dunlosky et al., 2013, sec. 7.

¹⁶Si veda in particolare Guida et al., 2012, che mostra come gli esperti usino la memoria a lungo termine per espandere la memoria di lavoro. Vedi anche Geary et al., 2008, 4-5, il quale osserva “La capacità della memoria di

lavoro limita la prestazione matematica, ma la pratica può superare questa limitazione raggiungendo l'automazione”.

¹⁷La soluzione dell'anagramma è “Madame Curie”. Attribuito a Meyran Kraus, http://www.fun-with-words.com/anag_names.html

¹⁸Jeffrey Karpicke e colleghi (2009) hanno evidenziato le relazioni tra le illusioni di competenza nell'apprendimento e le difficoltà degli anagrammi quando ti viene data la soluzione, in opposizione a quando la soluzione non è visibile.

¹⁹Henry Roediger e Mary Pyc (2012, p. 243) notano: “I professori di didattica e gli insegnanti spesso si preoccupano della creatività degli studenti, un obiettivo lodevole. Le tecniche che sosteniamo mostrano miglioramenti nell'apprendimento di base e nella ritenzione dei concetti e dei fatti, e alcuni hanno criticato quest'approccio poiché enfatizzerebbe “l'apprendimento meccanico” o “la pura memorizzazione” più che la sintesi creativa. L'istruzione non dovrebbe occuparsi di favorire quel senso di stupore, scoperta e creatività nei ragazzi? La risposta a questa domanda è sì, certamente, ma sosteniamo con forza che una solida base di conoscenza è il prerequisito per essere creativi in un certo dominio. Uno studente con scarsa probabilità farà scoperte creative in qualunque argomento senza un insieme comprensivo di fatti e concetti pronti a rispondere ai suoi comandi. Non vi è un conflitto ineludibile tra l'apprendere i concetti e i fatti e il pensiero creativo; i due sono simbiotici”.

²⁰Geary, 2005, cap. 6; Johnson, 2010.

²¹Johnson, 2010, p. 123.

²²Simonton, 2004, p. 112.

²³Questo è il mio modo di riformulare un sentimento comune nella scienza. Santiago Ramón y Cajal citò Duclaux nel notare “Il caso non sorride a quelli che lo desiderano, ma invece a quelli che lo meritano”. Cajal continuò nel dire: “Nella scienza, come nelle lotterie, la fortuna favorisce chi scommette di più – ovvero, tramite un'altra analogia, chi lavora di più la terra del suo giardino” (Ramón y Cajal 1999, pp 67-68). Louis Pasteur notava: “Nel campo dell'osservazione [scientifica, ndt] il caso aiuta solo la mente preparata”. Altre espressioni collegate includono il proverbio di origine latina “La Fortuna aiuta gli audaci” e il motto della British Special Air “Chi osa vince”.

²⁴Kounios e Beeman, 2009 [1897]; Ramón y Cajal, 1999, p. 5.

²⁵Rocke, 2010.

²⁶Thurston, 1990, p. 846-847.

²⁷Si veda il lavoro di fondamentale importanza di Karl Anders Ericsson sullo sviluppo della competenza (e.g. Ericsson, 2009). Per approcci conosciuti e penetranti relativamente allo sviluppo del talento, si veda Coyle 2009; Greene 2012; Leonard 1991.

²⁸Karpicke e Blunt, 2011a; Karpicke e Blunt, 2011b. Per ulteriori informazioni, si veda anche Guida et al., 2012, p. 239.

²⁹Di sicuro interesse il fatto che le regioni prefrontali dell'emisfero sinistro appaiano attive durante la fase di codifica della memorizzazione, mentre quelle dell'emisfero destro sono attivate durante il recupero delle informazioni. Questo è stato riportato da molteplici gruppi di studio che hanno utilizzato una varietà di tecniche di visualizzazione per immagini (Cook 2002, p. 37). È possibile che recuperare le informazioni memorizzate crei l'innescio della mappatura di connessioni tra concetti tipica della modalità diffusa? Si veda anche Geary et al., 2008, 4-6 sino a 4-7.

³⁰Ci sono comunque dei caveat qui. Ad esempio, cosa succede se viene richiesto ad uno studente di ricordare del materiale per determinare dove collocarlo in una mappa concettuale? Ci sono inoltre indubbiamente delle differenze dovute alla disciplina. Alcune materie, quali ad esempio quelle che si occupano dei processi di comunicazione tra cellule in biologia, sono di per sé predisposte ad approcci “da mappa concettuale” nella comprensione delle idee chiave.

³¹Brown et al., 1989.

³²Johnson, 2010, p. 110.

³³Baddeley et al., 2009, cap. 8.

³⁴Ken Koedinger, un professore di interazione uomo-computer e psicologia all'Università Carnegie Mellon nota: “Per massimizzare la ritenzione del materiale è meglio iniziare con l'esposizione degli studenti a quell'informazione ad intervalli brevi, gradualmente incrementando l'ammontare di tempo tra gli incontri. Tipi diversi di informazioni – concetti astratti rispetto a fatti concreti, ad esempio – richiedono una programmazione diversa delle esposizioni”. (citato in Paul, 2012).

³⁵Dunlosky et al., 2013, sec. 10; Roediger e Pyc, 2012; Taylor e Rohrer, 2010.

³⁶Rohrer e Pashler, 2007.

³⁷Sembra che le tecniche di “pratica massiva” di presentazione del materiale diano un'illusione di competenza nell'insegnamento. Gli studenti sembra che imparino velocemente, ma come hanno mostrato gli studi, dimenticano velocemente. Roediger e Pyc (2012, p. 244) notano: “Questi risultati mostrano il perché gli insegnanti e gli studenti possano essere tratti in inganno dall'utilizzare delle strategie che sono inefficienti nel lungo periodo. Quando impariamo siamo così focalizzati su come stiamo imparando, che ci piace adottare strategie che rendano l'apprendimento semplice e veloce. La pratica a blocchi o di massa fa questo. Per una migliore ritenzione nel lungo periodo dovremmo utilizzare la pratica

intervallata nel tempo e nelle tematiche, sebbene mentre impariamo questa procedura sembri più ardua. L'intervallare rende l'apprendimento iniziale più difficile, ma è più auspicabile perché la ritenzione nel lungo periodo è migliore”.

³⁸Rohrer et al., 2013.

³⁹Doug Rohrer e Harold Pashler (2010, p. 406) osservano: “...l'intervallare di diversi tipi di pratica di problemi (che è abbastanza rara nei test di matematica o scienze) migliora marcatamente l'apprendimento”.

⁴⁰Conversazione personale con l'autore, 20 Agosto 2013. Vedi anche Carey, 2012.

⁴¹Longcamp et al., 2008.

⁴²Per esempi, si veda <http://usefulshortcuts.com/alt-codes>

prevenire la procrastinazione

Arruola le tue abitudini “Zombie” come aiutanti

1

P

er secoli, l'arsenico è stato una scelta popolare tra gli assassini. Una spruzzatina sul tuo toast mattutino ti avrebbe causato la morte in un giorno. Quindi immagina lo shock al quarantottesimo incontro dell'Associazione Tedesca di Arti e Scienze nel 1875, quando due uomini si sedettero di fronte al pubblico e allegramente mandarono giù più del doppio di una dose letale di arsenico. Il giorno dopo quegli uomini erano alla conferenza, sorridenti e in salute. L'analisi delle urine mostrò che non si trattava di un trucco. Gli uomini avevano veramente ingerito il veleno.

Com'è possibile ingerire qualcosa di così dannoso e rimanere vivi – e per di più mostrarsi in salute?

La risposta ha una relazione sconcertante con la procrastinazione. Comprendere qualcosa della psicologia cognitiva della procrastinazione,

come comprendere qualcosa della chimica del veleno, ci può aiutare a sviluppare prevenzioni salutari.

In questo e nel prossimo capitolo, ti insegnerò l'approccio del pigro ad affrontare la procrastinazione. Questo significa che imparerai a conoscere i tuoi zombie interiori – la routine, le risposte abituali alle quali il tuo cervello perviene come risultato di specifiche imbeccate. Queste risposte da zombie sono spesso focalizzate a rendere migliore il qui ed ora. Come vedrai, puoi far in modo che alcuni di questi zombie ti aiutino a respingere la procrastinazione quando ne hai bisogno (non tutta la procrastinazione è negativa)². Intervalleremo quindi con un capitolo dove approfondirai le abilità di segmentazione, prima di tornare ad un capitolo conclusivo sulla procrastinazione che fornisce suggerimenti, trucchi e utili strumenti tecnologici.

Ma andiamo con ordine. A differenza della procrastinazione, nella quale è facile cadere, la forza di volontà è difficile da perseguire poiché usa molte risorse neurali. Questo significa che l'ultima cosa che dovresti fare nell'affrontare la procrastinazione è andare in giro spruzzando forza di volontà come fosse un deodorante da poco. Non dovresti sprecare forza di volontà sulla procrastinazione a parte quando è strettamente necessario! Ma, ancora meglio, vedrai che non c'è bisogno di farlo.

Veleno. Zombie. Nient'altro?

Ah, sì – c'è la sperimentazione! Ah Ah Ah... Che ridere – cosa potrebbe esserci di più divertente?

Distrazione e procrastinazione

“La procrastinazione è uno dei problemi più grandi della nostra generazione. Abbiamo così tante distrazioni. Penso sempre 'Prima di iniziare i compiti, controllo Facebook, Twitter, Tumblr e l'email'. Prima che me ne renda conto, ho sprecato almeno un'ora. Anche dopo aver iniziato i compiti, si aprono quei siti Web distraenti nel sottofondo.

Devo trovare un modo per focalizzarmi sullo studio e sui compiti. Credo dipenda molto dall'ambiente e dal tempo. Non dovrei aspettare l'ultimo minuto per fare tutto”.

- Uno studente di Analisi Matematica.

Procrastinazione e disagio

Immagina come urlerebbero i tuoi polpacci, se ti preparassi ad una gara importante aspettando sino alla mezzanotte della notte prima della tua prima maratona, per fare una corsa di allenamento. Allo stesso identico modo, non potrai competere in matematica e scienze se concentri tutto il lavoro all'ultimo minuto.

Per la maggior parte delle persone, imparare la matematica e le scienze dipende da due cose: brevi sessioni di studio durante le quali i “mattoni” neurali vengono disposti, e tempo nel mezzo per far sì che la malta mentale si asciughi. Questo vuol dire che è particolarmente importante che la procrastinazione, un problema terribilmente comune per molti studenti³, sia padroneggiata dagli studenti di matematica e scienze.

Procrastiniamo sulle cose che ci fanno sentire a disagio⁴. Studi medici di diagnostica per immagini hanno mostrato che i matofobici, ad esempio, sembra evitino la matematica perché il solo pensiero causa loro dolore. I centri del dolore nel loro cervello si illuminano quando contemplan la necessità di lavorare con la matematica⁵.

Bisogna però notare qualcosa di importante. Ciò che causava dolore era l'anticipazione. Quando i matofobici veramente lavoravano con la matematica, il dolore spariva. Rita Emmett, esperta di procrastinazione, spiega: “Il terrore di svolgere un compito utilizza più tempo ed energia dello svolgimento vero e proprio”⁶.

Evitare qualcosa di doloroso sembra sensato. Tristemente però, gli effetti a lungo termine dell'abituale atto dell'evitare possono essere cattivi. Rinvii lo studio della matematica e diventa anche più doloroso pensare di studiarla. Ritardi a fare pratica dell'esame SAT o ACT, [esami attitudinali per accedere alle università degli Stati Uniti, ma riconosciuti in molti paesi del mondo – ndt] e nel giorno critico dell'esame, soffochi sotto il suo peso perché non hai predisposto delle solide fondamenta neurali di cui hai bisogno per sentirti a tuo agio con l'argomento. La tua opportunità per una borsa di studio evapora.

Avresti amato una carriera nella matematica o nelle scienze probabilmente, ma lasci perdere e imposti un percorso diverso. Dirai agli altri che non riuscivi ad afferrare la matematica, quando la realtà era che hai fatto in modo che la procrastinazione si prendesse il meglio di te.

La procrastinazione è una singola pietra miliare delle brutte abitudini di importanza monumentale⁷. Un'abitudine che, in altre parole, influenza molte aree importanti della tua vita. Cambiala e una miriade di altri cambiamenti positivi cominceranno gradualmente a dischiudersi.

C'è qualcos'altro inoltre – qualcosa di importanza cruciale. È facile provare ripugnanza per qualcosa in cui non si è bravi. Ma più diventerai bravo in qualcosa, più troverai che ti piace.

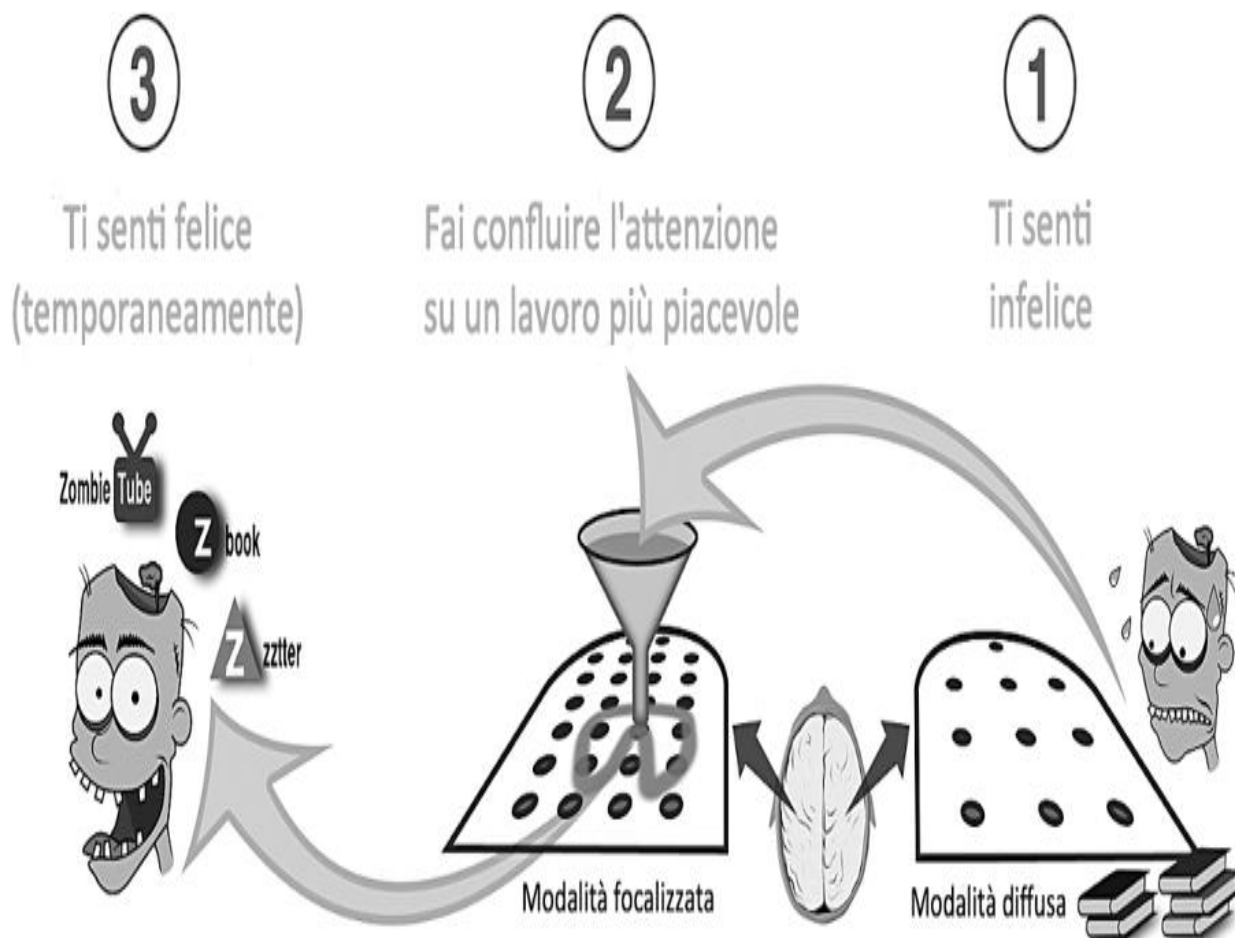
Come il cervello procrastina

Bip... Bip... Bip... Sono le 10 di sabato mattina e la tua sveglia ti tira via dal dolce dormire. Un'ora più tardi sei finalmente in piedi, caffè in mano, in bilico tra i libri e il tuo laptop. Avevi intenzione di fare una giornata di duro studio così da poter mettere insieme quel compito di matematica che devi consegnare lunedì. Avevi pianificato anche di iniziare il saggio di storia e dare uno sguardo a quel capitolo di chimica che ti crea confusione.

Guardi il tuo libro di matematica. C'è un sottile, appena percettibile ahia. I centri del dolore del tuo cervello si illuminano quando inizi a guardare quei grafici disorientanti e quel groviglio di strane verbosità. Non vuoi proprio fare i compiti di matematica ora. L'idea di trascorrere le molte ore seguenti studiando matematica, così come avevi pianificato, rende l'idea di aprire il libro anche meno piacevole.

Sposti la tua attenzione dal libro di testo al tuo laptop. Hmmm, questo mi piace di più. Non ci sono sentimenti dolorosi, solo un piccolo assaggio di piacere quando apri lo schermo e controlli i messaggi. Guarda che foto divertente ha mandato Jesse...

Due ore dopo, non hai nemmeno iniziato il tuo compito di matematica.



Questo è un tipico percorso di procrastinazione. Pensi a qualcosa che non ti piace particolarmente, e i tuoi centri del dolore si illuminano. Quindi sposti e restringi il focus della tua attenzione su qualcosa di più divertente⁸. Questo fa sì che ti senta meglio, almeno temporaneamente.

La procrastinazione è simile alla dipendenza. Offre eccitazione temporanea e sollievo dalla noiosa realtà. È facile illuderti che il modo più proficuo di utilizzare un qualunque momento sia navigare nel Web in cerca di informazioni, invece di leggere un libro di testo o fare i problemi che ti sono stati assegnati. Cominci a raccontarti delle storie. Ad esempio, che la chimica organica richiede ragionamento spaziotemporale – la tua debolezza – quindi certamente stai avendo scarsi risultati. Metti in piedi scuse irrazionali che in superficie suonano come

ragionevoli: 'se studio troppo tempo prima del test, dimenticherò tutto.' (Convenientemente, dimentichi i test delle altre materie che farai durante l'appello, rendendo impossibile imparare tutto il materiale insieme). Solo quando il semestre sta finendo inizi il tuo studio intensivo per l'esame finale e realizzi che la vera ragione per la quale vai così male in chimica organica è che hai continuamente procrastinato.

I ricercatori hanno scoperto che la procrastinazione può anche diventare una fonte di orgoglio, così come una scusa per aver ottenuto scarsi risultati. “Ho studiato intensamente per il quiz ieri notte dopo aver finito il rapporto di laboratorio e le interviste di marketing. Certamente avrei potuto fare meglio. Ma con così tante cose da fare, che ti aspettavi?”⁹. Anche quando hanno studiato seriamente, a volte gli studenti si vantano, mentendo, di aver procrastinato perché li fa sembrare più fighi e intelligenti: “Alla fine, ho studiato intensamente ieri notte per l'esame di midterm [metà anno scolastico/universitario, ndt]”.

Come per qualunque abitudine, la procrastinazione è qualcosa in cui semplicemente si casca. Ricevi il tuo segnale di attivazione della procrastinazione e senza pensarci ti rilassi nella tua risposta confortevole di procrastinazione. Col tempo, la tua risposta abituale, simile agli zombie, per ottenere le tue dosi temporanee di piacere, può abbassare la fiducia in te stesso, lasciandoti con ancora meno desiderio di imparare come lavorare efficacemente. I/le procrastinatori/trici riportano livelli più alti di stress, una salute peggiore, voti più bassi¹⁰. Più passa il tempo, più l'abitudine può diventare fortemente radicata. A quel punto, porvi rimedio può farti sentire senza speranza¹¹.

Il cambiamento è possibile

“Ero una procrastinatrice, ma sono cambiata. Ho fatto un corso di AP [Advanced Placement – selezione per accedere alle università, ndr] alle superiori che mi ha fatto veramente cambiare marcia. Il mio insegnante assegnava da quattro a sei ore di compiti di storia americana per notte. Quello che ho imparato è fare una cosa alla volta. Mi sono resa conto che se sento di aver raggiunto qualcosa, è più facile andare avanti e restare sulla giusta strada”.

*- Paula Meerschaert,
matricola, scrittura creativa*

Di tanto in tanto, puoi inserire una tirata notturna negli studi e ottenere ancora dei buoni voti. Ti puoi anche sentire un po' eccitato quando hai finito. Un po' come nelle scommesse, questa vincita minore può servire come una ricompensa che ti induce a tentare la fortuna e procrastinare di nuovo. Potresti anche iniziare a dirti che la procrastinazione è una caratteristica innata – un tratto che è una parte di te tanto quanto la tua altezza o il colore dei capelli. D'altronde, se la procrastinazione fosse semplice da risolvere, non l'avresti già risolta?

Più in alto vai nella matematica e nelle scienze, comunque, e più importante è tenere la procrastinazione sotto controllo. Le abitudini che hanno funzionato negli anni precedenti si possono ritorcere contro di te. Quello che mostrerò nei prossimi capitoli è come si possa diventare padroni delle proprie abitudini. Tu dovresti prendere le decisioni, non i tuoi ben intenzionati ma decerebrati zombie – le tue abitudini. Come vedrai, le strategie per affrontare la procrastinazione sono semplici. È solo che non sono così ovvie per il tuo intuito.

Ritorniamo alla storia che ha dato inizio a questo capitolo. I mangiatori di arsenico iniziarono con piccole dosi di arsenico. In piccole dosi, l'arsenico non sembra dannoso. Puoi persino sviluppare un'immunità ai suoi effetti. Questo può permetterti di ingerire grandi dosi e sembrare in salute anche se il veleno incrementa lentamente il rischio di cancro e di devastazione dei tuoi organi.

Similarmente, i procrastinatori rimandano quella piccola cosa. Lo fanno ancora e ancora, gradualmente abituandosi a rimandare. Possono persino sembrare in salute. Ma gli effetti a lungo termine? Non così buoni.

Chi va piano va sano e lontano

“Quando uno studente si lamenta di aver fallito e mi dice che ha studiato per ben dieci ore il giorno prima dell'esame, io rispondo: 'Ecco perché hai fallito'. Quando quello studente mi guarda incredulo, io dico: 'Avresti dovuto studiare un poco ogni giorno.'”

- Richard Nadel,

Istruttore senior di Matematica,

Università Internazionale della Florida,

Miami, Florida

Riassumendo

Procrastiniamo le cose che ci fanno sentire a disagio. Ciò che ci fa sentire temporaneamente bene non è però necessariamente buono per noi nel lungo periodo.

La procrastinazione può essere simile a ingerire piccole dosi di veleno. Può sembrare innocuo in quel momento. Gli effetti a lungo termine possono però essere molto dannosi.

FAI UNA PAUSA E RICORDA

Nel capitolo 4, abbiamo imparato che ti può essere d'aiuto ricordare l'argomento studiato in un luogo fisicamente diverso da quello in cui l'hai originariamente appreso. Ti aiuta a diventare indipendente dagli indizi dovuti al luogo. Più tardi ti troverai a pensare più confortevolmente all'argomento ovunque tu sia – questo è particolarmente importante quando devi affrontare dei test.

Proviamo quest'idea ora. Quali erano le idee principali di questo capitolo? Le puoi richiamare ora dove sei seduto adesso, ma prova a richiamarle ancora in un'altra stanza, o meglio ancora, quando sei fuori casa.

Migliora l'apprendimento

Le abitudini di procrastinazione, hanno avuto impatto sulla tua vita? Se sì, come?

Quali tipi di storie hai sentito raccontate da altre persone sul perché procrastinano? Riesci a trovare i buchi logici in queste storie? Quali buchi invece trovi nelle tue?

Fai una lista delle azioni specifiche che potresti mettere in campo per aiutarti a tenere a freno le abitudini di procrastinazione senza dover contare troppo sulla forza di volontà.

Cerca attivamente dei buoni consigli!

Suggerimenti da Norman Fortenberry, un leader nazionale nell'insegnamento dell'ingegneria.



“Quando ero uno studente del primo anno al college, sapevo già di voler diventare un ingegnere, così mi iscrissi all'esame di Analisi con Applicazioni invece del normale esame di Analisi che la maggior parte dei

miei compagni sosteneva. Fu un errore. Molti degli studenti di questo corso avevano già fatto analisi alle superiori e stavano espandendo la loro base di conoscenza. Ero quindi in svantaggio competitivo.

“Ancora peggio era che, poiché pochi studenti sostenevano questa versione dell'esame di analisi che stavo preparando, c'erano pochi potenziali compagni di studio. A differenza della scuola superiore, non c'è alcun vantaggio (anzi c'è una penalità) nell'affrontare le cose da solo al college. I professori di ingegneria, un campo dove il lavoro di squadra è un importante tratto professionale, spesso danno per scontato che stai lavorando con altri e costruiscono le esercitazioni a casa di conseguenza. Me la sono cavata con una B, ma sentivo sempre di avere un'inadeguata comprensione concettuale ed intuitiva dei fondamenti di analisi matematica e dei successivi corsi che dipendevano da essa. Lavorai molto per conto mio finendo di studiare giusto in tempo per le porzioni del programma di analisi dei corsi successivi. Ma questo mi costò molto tempo che avrei potuto dedicare ad altro.

Note cap. 5

¹Emsley, 2005, p. 103.

²Chu e Choi, 2005; Graham, 2005; Partnoy, 2012.

³Steel (2007, p. 65) nota: “Le stime indicano che dall'80% al 95% degli studenti del college si impegnano nella procrastinazione... approssimativamente il 75% si considerano procrastinatori... e quasi il 50% procrastina in modo costante, tale da avere problemi. Il valore assoluto della procrastinazione è considerevole, con studenti che riportano che generalmente più di un terzo delle loro attività giornaliere viene impiegato a procrastinare, spesso concretizzata con il sonno, il gioco o guardando la TV... In più, queste percentuali sembra siano in aumento... Oltre ad essere endemica durante il college, la procrastinazione è ampiamente diffusa nella popolazione, dal momento che colpisce cronicamente circa il 15-20% degli adulti”.

⁴ Ainslie e Haslam, 1992; Steel, 2007.

⁵ Lyons e Beilock, 2012.

⁶ Emmett, 2000.

⁷ Vedi la discussione estesa in Duhigg, 2012, il quale cita a sua volta Weick, 1984.

⁸ Robert Boice (1996, p. 155) nota che la procrastinazione sembra coinvolgere una restrizione del campo della coscienza. Vedi anche pp. 118-119.

⁹Boice 1996, p. 176.

¹⁰Tice e Baumeister 1997.

¹¹Boice 1996, p. 131.

6

zombie dappertutto

Scaviamo più a fondo per capire l'abitudine della procrastinazione

N

ell'acuto libro *The Power of Habit*, l'autore Charles Duhigg descrive un'anima persa – Lisa Allen, una donna di mezz'età che ha combattuto per tutta la vita con il suo peso, che ha iniziato a bere e fumare quando aveva sedici anni e che era stata lasciata dal marito a causa di un'altra donna. Lisa non aveva mai conservato un lavoro per più di un anno ed era sommersa dai debiti.

In quattro anni però, Lisa cambiò la sua vita completamente. Perse sessanta libbre [oltre 27kg – ndt], si mise a studiare per una laurea, smise di bere e si mise così in forma che corse una maratona.

Per comprendere come Lisa realizzò questi cambiamenti, dobbiamo comprendere cos'è l'abitudine.

Le abitudini possono essere buone o cattive. È abitudine, dopo tutto, semplicemente quando il nostro cervello fa partire la modalità pre-programmata “zombie”. Probabilmente, non sarai sorpreso di apprendere che la segmentazione, quel percorso neurale automaticamente connesso che affiora dalla pratica frequente, è intimamente correlato all'abitudine¹. L'abitudine ci fa risparmiare energia. Ci permette di liberare la nostra mente per compiere attività di altro tipo. Ad esempio, possiamo far retromarcia con l'auto nel viale di casa. La prima volta che lo fai, sei in modalità iper-attenzione. La valanga di informazioni che ti hanno dato fa sembrare questa azione così difficile da essere quasi impossibile. Hai però velocemente imparato a segmentare queste informazioni cosicché, prima che te ne renda conto, non devi far altro che pensare “Andiamo” e riesci a far marcia indietro nel tuo viale di casa. Il tuo cervello entra in una sorta di modalità zombie, dove non è coscientemente consapevole di quello che fa.

Puoi entrare in questa modalità zombie abitudinaria molto più spesso di quanto potresti pensare. Questo è il punto dell'abitudine – non pensi in modalità focalizzata a quello che fai mentre stai agendo per abitudine. Fa risparmiare energia.

Le azioni abitudinarie possono variare nella durata. Possono essere brevi: intervalli che durano secondi quando sorridi distrattamente ad un passante o dai uno sguardo alle unghie della mano per vedere se sono pulite. Oppure possono durare più a lungo – ad esempio quando fai una corsetta o guardi la televisione per alcune ore quando torni a casa dal lavoro.

Le abitudini si compongono di quattro parti:

Lo Spunto: questo è il grilletto che innesta la “modalità zombie”. Può essere qualcosa di semplice come vedere la prima voce della tua lista delle cose da fare (è ora di iniziare i compiti per la prossima settimana!) o vedere un messaggio di testo di un amico (è ora di gingillarsi!). Uno spunto di per sé non è né di aiuto né dannoso. È la routine – quello che facciamo in reazione a quello spunto – che importa.

La Routine: questa è la tua modalità zombie – la routine, la risposta che il tuo cervello è abituato a fornire quando riceve lo spunto. Le risposte degli zombie possono essere inoffensive, utili, oppure, nella peggiore delle ipotesi, così distruttive da sfidare il senso comune.

La Ricompensa: le abitudini si sviluppano e persistono perché ci ricompensano – ci danno un pizzico di piacere. La procrastinazione è un'abitudine facile da sviluppare poiché la ricompensa – spostare l'attenzione su qualcosa di più piacevole – avviene molto velocemente. Anche le buone abitudini possono essere ricompensate. Trovare il modo di ricompensare le buone abitudini di studio per la matematica e le scienze è vitale per evitare la procrastinazione.

La Convinzione: le abitudini hanno potere in base a quanto ne sei convinto. Ad esempio, potresti esser convinto di non essere in grado di cambiare l'abitudine a rimandare gli studi sino a tardi durante il giorno. Per cambiare un'abitudine, devi cambiare la convinzione che hai maturato dentro di te.

“Spesso trovo che quando non riesco ad iniziare qualcosa, se vado prima a fare una corsetta veloce o qualcosa di attivo, quando torno indietro, è molto più facile iniziare”.

- Katherine Folk,

matricola,

Ingegneria industriale e dei sistemi

Metti le briglie alle tue abitudini (i tuoi "Zombie") per aiutarti

In questa sezione, entreremo nei dettagli di come imbrigliare i poteri dei tuoi zombie per aiutarti ad evitare la procrastinazione minimizzando l'uso di forza di volontà. Non è bene cambiare su ampia scala le tue vecchie abitudini. Vorrai di certo sovrascriverne delle parti di esse e svilupparne delle nuove. Il trucco per poter sovrascrivere un'abitudine è cercarne il punto di pressione – la tua reazione ad uno spunto. L'unico punto sul quale dovrai applicare la tua forza di volontà è il cambiamento della tua reazione allo spunto.

Per capire questo aspetto aiuta tornare indietro ai quattro elementi costituenti l'abitudine e rianalizzarli dalla prospettiva della procrastinazione.

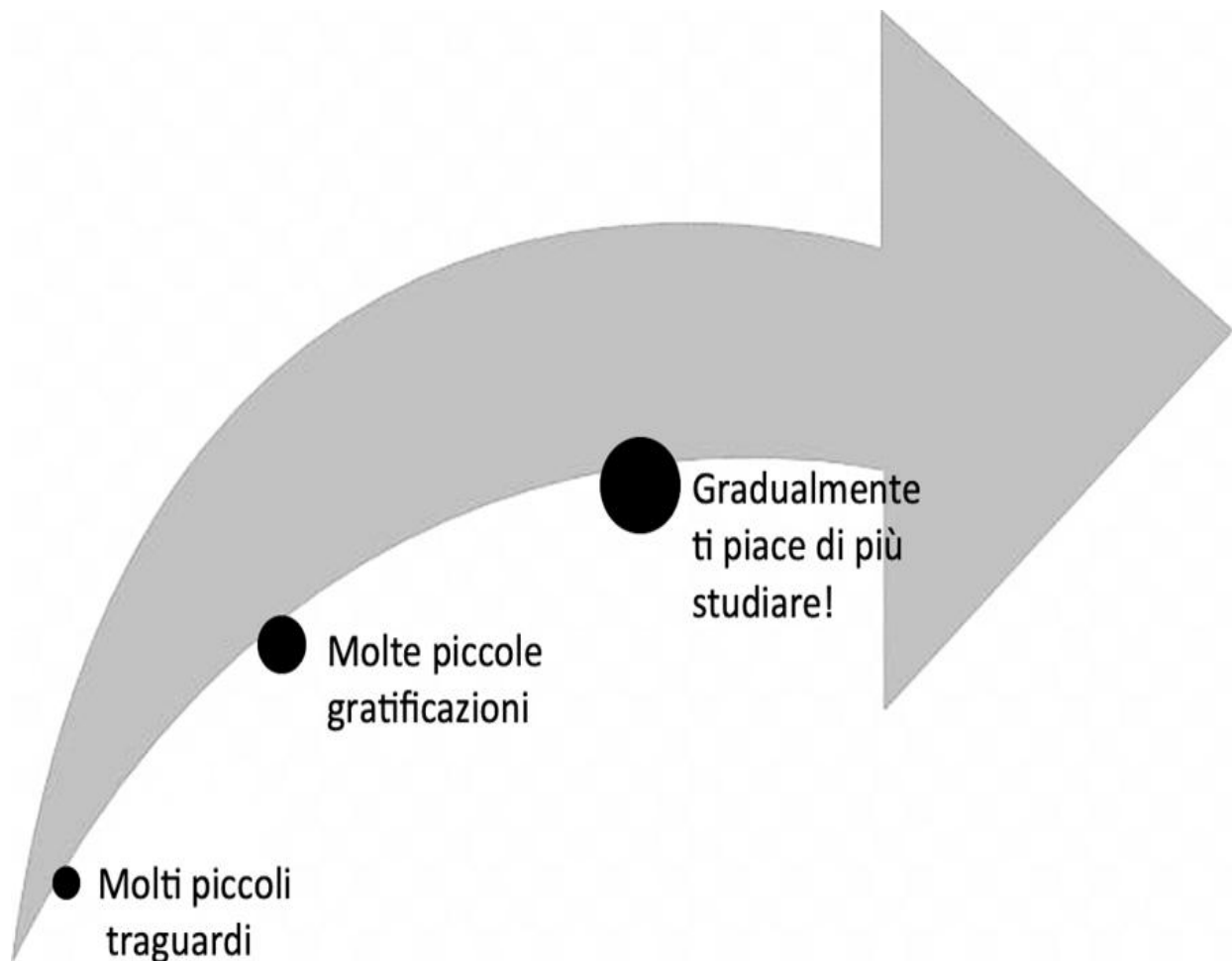
Lo Spunto: Riconosci cosa innesca la tua modalità zombie da procrastinazione. Gli spunti di solito possono essere ricondotti ad una delle seguenti categorie: luogo, tempo, stato d'animo, reazioni alle altre persone, o qualcosa di appena accaduto². Ti ritrovi a cercare qualcosa sul Web e subito dopo stai andando a zonzo per il Web? Un messaggio disturba un tuo sogno ad occhi aperti e ci vogliono dieci minuti per tornare sul pezzo anche quando tenti di non sviare dalla tua attività? Il problema della procrastinazione è che poiché essa è un'abitudine automatica, molte volte non si è consapevoli di aver iniziato a procrastinare.

Gli studenti spesso trovano che sia utile sviluppare nuovi spunti, come ad esempio iniziare i compiti non appena tornano a casa da scuola o subito

dopo la prima interruzione delle lezioni [si fa riferimento alla scuola a tempo continuato – ndt]. Come afferma l'esperto Piers Steel, autore del libro *The Procrastination Equation*, “Se proteggi la tua routine, alla fine sarà lei a proteggerti”³.

Puoi prevenire gli spunti più dannosi spegnendo il telefono cellulare o stando alla larga da Internet per brevi periodi di tempo, come quando stai lavorando ad un compito durante una sessione di studio da venticinque minuti. Alla matricola di matematica attuariale Yusra Hasan piace dare il suo telefono e il suo computer alla sorella, per “fare la guardia”, la qual cosa è doppiamente intelligente perché un impegno pubblico allo studio viene assunto nello stesso momento in cui si rimuove la tentazione. Gli amici e i familiari possono essere d'aiuto se li arruoli nel tuo esercito.

La Routine: Ipotizziamo che anziché portare avanti i tuoi studi, spesso svii la tua attenzione su qualcosa di meno doloroso.



Il tuo cervello vuole attivare automaticamente questa routine non appena hai ricevuto lo spunto, quindi è questo il punto di pressione sul quale devi focalizzare per re-instradare le vecchie abitudini. La chiave è avere un piano. Sviluppare dei nuovi rituali può essere d'aiuto. Alcuni studenti prendono l'abitudine di lasciare il loro smartphone in auto quando vanno a frequentare una lezione, cosa che rimuove una potente distrazione. Molti studenti scoprono il valore di sistemarsi in un angolo tranquillo della biblioteca, oppure di casa e apprezzano gli effetti produttivi del semplice sedersi nella sedia preferita al momento giusto e senza accesso ad Internet. Il tuo piano magari non funziona perfettamente all'inizio, ma continua a crederci. Correggi il piano se necessario e assapora le vittorie quando funziona. Non provare a cambiare tutto in una volta. La tecnica del Pomodoro – il timer da venticinque minuti – può essere particolarmente utile per cambiare le tue reazioni agli spunti. Inoltre aiuta avere qualcosa nello stomaco quando inizi delle attività particolarmente complesse. Ti assicura di avere l'energia

mentale per quel temporaneo pizzico di forza di volontà quando inizi⁴. Evita inoltre la potenziale distrazione del “Vado a prendermi qualcosa da mangiare...”.

La Ricompensa: A volte, questa potrebbe richiedere investigazione. Perché stai procrastinando? Puoi usare come sostituto una compensazione emotiva? Un sentimento di orgoglio per aver raggiunto qualcosa, anche se piccola? Un senso di soddisfazione? Riesci a vincere una piccola scommessa o gara per qualcosa che hai trasformato in un gioco con te stesso? Ti concedi di bere con calma una tazza di latte o leggere il tuo sito Web preferito? Ti prendi una serata di televisione stupida o navigazione sul Web senza sensi di colpa? E ti darai una ricompensa più grande per un obiettivo raggiunto più grande – biglietti del cinema, un maglione, o un acquisto estremamente frivolo?

“Io e il mio ragazzo amiamo il cinema, quindi come ricompensa per aver completato dei compiti specifici per certe giornate lui mi porta al cinema. Questa non è solo una motivazione per studiare o finire i compiti, ma mi ha anche portato a sviluppare nuove abitudini di studio rinforzando il sistema spunto/routine/ricompensa”.

- Charlene Brisson,

studente di psicologia,

programma accelerato di seconda laurea in infermieristica

Ricorda, le abitudini sono potenti perché creano brame neurologiche. Aiuta aggiungere una nuova ricompensa se vuoi superare le tue brame precedenti.

Non appena il cervello inizia ad aspettarsi la ricompensa, il ricablaggio di nuovi percorsi inizia e ti permetterà di creare nuove abitudini.

Di particolare importanza è comprendere che dire a te stesso anche un piccolo “bravo” accelera il processo di ricablaggio del tuo cervello. Questo ricablaggio, chiamato a volte operosità consapevole, aiuta a farti vedere sotto una nuova luce compiti che credevi fossero noiosi o non interessanti⁵. Come scoprirai, il semplice atto di entrare nel flusso del lavoro può diventare la ricompensa di se stesso, regalandoti un senso di produttività che non immaginavi fosse possibile quando ti sei seduto per iniziare a lavorare. Molti trovano che impostare una ricompensa ad un orario specifico – ad esempio, interrompere il lavoro per un pranzo con un amico a mezzogiorno in una tavola calda [l'autrice usa il termine deli, ovvero un negozio di specialità gastronomiche, che però di solito in Italia non prevedono la consumazione ai tavoli/in loco – ndt], oppure fermare tutte le attività principali alle cinque del pomeriggio, fornisca una mini scadenza che ti aiuta a spronarti al lavoro.

Non sentirti frustrato/a se all'inizio hai problemi ad entrare nel “flusso”. Mi succede di dover faticare diversi giorni con alcuni cicli della tecnica del Pomodoro, prima che il flusso inizi a scorrere e mi ritrovi a gustare il lavoro in una nuova area. Ricorda inoltre che più bravo diventi a fare qualcosa e più divertente può diventare farlo.

La Convinzione: La parte più importante del cambiare l'abitudine a procrastinare è credere di poterlo fare. Potrai trovare che quando il tuo cammino si fa stressante, desideri tornare alle vecchie e più confortevoli abitudini. La convinzione che il nuovo sistema funzioni, è ciò che ti può far andare oltre. Una parte di ciò che può sostenere la tua convinzione è la creazione di una nuova comunità. Esci con compagni di classe che abbiano la filosofia del “si può fare” che vuoi sviluppare. Lo sviluppo di una cultura incoraggiante con amici che la pensano come noi ci aiuta a

ricordare quei valori che, in momenti di debolezza, tendiamo a dimenticare.

Il contrasto mentale è un approccio potente⁶. Con questa tecnica, pensi a dove sei adesso e lo metti in contrasto con ciò che vuoi raggiungere. Se stai tentando di accedere alla facoltà di medicina, ad esempio, immagina ti dottore, mentre aiuti gli altri anche se ti stai preparando per una bella vacanza che ti puoi permettere. Non appena hai questa immagine ottimistica in mente, contrastala con le immagini della tua vita attuale. Immagina il catorcio che hai come automobile, le tue cene nelle bettole e la montagna di debiti che hai accumulato come studente [il riferimento qui è ai prestiti che gli studenti sottoscrivono negli Stati Uniti per accedere agli atenei più prestigiosi – ndt]. Eppure c'è speranza!

Nel contrasto mentale, è proprio il contrasto tra dove vuoi arrivare e dove sei adesso, oppure dove sei stato, che fa la differenza. Piazzare delle foto intorno a te nel luogo di lavoro o dove vivi che ti ricordano dove vuoi arrivare ti può aiutare a mettere in moto la pompa della modalità diffusa. Ricordati soltanto di contrastare queste meravigliose immagini con la vita reale, più terrena che attualmente ti circonda o dalla quale stai emergendo. Puoi cambiare la tua realtà.

Una brutta giornata può essere lo sprone per molte giornate migliori

“Il contrasto mentale è grandioso! Lo uso da quando ero bambino – è qualcosa che si potrebbe imparare ad applicare in molte situazioni differenti. “Mi trovavo bloccato per mesi nel Mariland a lavorare in un allevamento di polli nel bel mezzo di un'estate calda. Mi decisi proprio lì a tornare a studiare per ottenere la mia laurea. Quell'esperienza è ciò che uso come contrasto mentale. Credo che a volte, tutto ciò di cui c'è bisogno sia una brutta giornata per far scattare la scintilla di un'importante realizzazione. Dopo quella, mantenere il focus per trovare la via d'uscita dalla tua situazione corrente è molto più semplice”.

- Mike Orrell,

studente del terzo anno di Ingegneria elettrica

Pratica la disputa dei tuoi Zombie

Ti piace controllare l'e-mail o Facebook appena ti svegli la mattina? Fissa un timer per dieci minuti di lavoro in alternativa – quindi ricompensati con il tempo online. Sarai sorpreso nel vedere quanto questo piccolo esercizio di auto-controllo ti rafforzerà nella gestione dei tuoi zombie durante la giornata.

Attenzione: La prima volta che ti siedi per provare quanto sopra, alcuni dei tuoi zombie urleranno come se volessero mangiarsi il tuo cervello. Abbassa il loro volume! Una parte dello scopo di questo esercizio è imparare a ridere delle spiritosaggini dei tuoi zombie quando, prevedibilmente, ti diranno “Va bene controllare ora Facebook solo per una volta.”.

Entra nel flusso di lavoro focalizzandoti sul processo, non sul prodotto

Se ti ritrovi ad evitare alcune attività perché ti mettono a disagio, c'è un ottimo modo per re-inquadrare le cose: Impara a focalizzare sul processo, non sul prodotto.

Processo significa il flusso del tempo e le abitudini e azioni associate ad esso – come si evince da “Impiegherò dieci minuti lavorando”. Prodotto è un risultato – ad esempio un compito che devi terminare.

Per prevenire la procrastinazione, vorrai evitare di concentrarti sul prodotto. La tua attenzione invece dovrebbe essere nella costruzione dei processi – abitudini – che per coincidenza ti permettono di svolgere tutti quei compiti spiacevoli che devono essere svolti.

Ad esempio, facciamo finta che non ti piaccia fare i compiti di matematica. Quindi rimandi il lavoro sui compiti. Sono solo cinque problemi, pensi. Che sarà mai?

Nel tuo profondo, realizzi che risolvere cinque problemi potrebbe essere una cosa spaventosa. È più facile vivere in un mondo di fantasia dove i problemi per casa (o le relazioni da venti pagine, o qualunque altra cosa) possono essere fatti all'ultimo minuto.

La sfida qui è evitare di focalizzarsi sul prodotto – i problemi per casa risolti. Il prodotto è ciò che scatena il dolore che ti spinge a procrastinare. Hai bisogno di focalizzarti sul processo invece, i piccoli ritagli di tempo di cui hai bisogno nei giorni o settimane per risolvere i compiti a casa o per prepararti ad un test. A chi importa se hai finito i compiti o afferrato i concetti chiave tutti in una sola sessione? Il punto vero invece è che tu con calma ci metta il tuo sforzo migliore per un breve periodo – il processo.

L'essenza è lo zombie, quella parte abitudinaria del tuo cervello alla quale piacciono i processi, poiché può marciare senza pensare. È molto più facile arruolare un'abitudine zombie amichevole per aiutarti con un processo anziché con un prodotto.

La X segna il punto!

“È una buona idea segnare l'obiettivo della lettura giornaliera assegnata con un segnalibro (o un Post-it). Questo dà un riscontro immediato sul progresso – sei più motivato quando vedi il traguardo!”

- Forrest Newman,

Professore di Astronomia e Fisica,

Sacramento City College

Dividi il tuo lavoro in piccoli pezzi - Lavora quindi minuziosamente, ma brevemente



Il “Pomodoro” è una tecnica che è stata sviluppata per aiutarti a focalizzare l'attenzione per un breve periodo di tempo. Pomodoro è la parola italiana per dire “tomato” – Francesco Cirillo sviluppò originariamente questo sistema di gestione del tempo negli anni 80 del 19mo secolo, ed usava un timer a forma di pomodoro. Nella tecnica del Pomodoro, punti un timer per venticinque minuti. (Quest'idea è stata introdotta in una delle sfide “ADESSO PROVA TU!” del capitolo 2). Quando il timer inizia a ticchettare, rispetta il tempo. Niente fughe verso la navigazione su Internet, chat sul telefono, o

messaggini agli amichetti. Quello che c'è di bello nel fare un Pomodoro se stai lavorando tra amici o in famiglia è che puoi condividere con loro la tecnica. A quel punto, se succede che ti interrompono, basterà dire che stai “facendo un Pomodoro” o “rispettando il tempo del timer” e ciò fornirà loro una ragione per lasciarti in pace senza problemi.

Potresti obiettare che è stressante rispettare il timer. Le ricerche hanno però trovato qualcosa di affascinante e contro intuitivo. Se impari sotto lieve stress, potrai gestire stress più grandi con maggiore facilità. Per esempio, come descrive la ricercatrice Sian Beilock nel suo libro Choke, i giocatori di golf che fanno pratica davanti ad altre persone, non sono turbati quando più avanti devono giocare davanti a un pubblico durante le competizioni. Allo stesso modo, se ti abitui a comprendere le cose sotto la lieve pressione del tempo che passa, sarà molto meno probabile che vada nel pallone più avanti, quando sei in una situazione di alta pressione durante lo svolgimento di un test⁷. I migliori in campi diversi come la chirurgia e la programmazione, continuamente e deliberatamente cercano allenatori che li mettano sotto stress e li guidino ad ottenere migliori risultati⁸.



Focalizzare sul processo, non sul prodotto, è importante per evitare la procrastinazione. È quel tempo costante, giornaliero impiegato ad entrare nel flusso degli studi che ha la maggiore importanza. Focalizza sul fare un Pomodoro – una sessione a tempo di venticinque minuti – non sul finire un compito. Similarmente, nota come, in questa figura, il fisico e surfista Garret Lisi è focalizzato sul momento – non sull'aver raggiunto l'obiettivo di cavalcare un'onda.

Quando proverai la prima volta ad usare il Pomodoro, sarai colpito da quanto spesso affiori la necessità di una sbirciatina a qualcosa di non relativo al lavoro. Allo stesso tempo però, ti farà piacere constatare quanto sia facile riprenderti e riportare l'attenzione su di esso. Venticinque minuti è un periodo di tempo abbastanza breve da permettere a ciascun adulto o

pressappoco adulto di focalizzare l'attenzione per quella durata. E quando hai finito, ti puoi rilassare ed assaporare il senso di aver raggiunto l'obiettivo.

VIA!

“Un suggerimento utile: inizia. Questo consiglio sembra relativamente semplice, ma una volta che ti predisponi per una buona partenza è molto più facile arrivare ad ottenere qualcosa. Mi piace andare nell'area di silenzio della biblioteca perché si vedono le altre persone nella tua stessa situazione. Imparo meglio attraverso la visualizzazione. Se vedo altre persone al lavoro sui compiti, sono quindi più incline a fare lo stesso”.

- Joseph Coyne,

studente terzo anno corso di laurea in Storia

È fondamentale che, quando sopravviene la distrazione, la quale inevitabilmente arriverà, voglia allenarti ad ignorarla. Uno dei singoli consigli importantissimi che ti posso dare su come aver a che fare con la procrastinazione è: ignora le distrazioni! Certamente, predisporti a che le distrazioni siano minime è anche una buona idea. Molti studenti trovano che uno spazio silenzioso o delle cuffie a cancellazione di rumore – o ambedue – siano di valore inestimabile quando stanno provando a concentrarsi.

Basta distrazioni!

“Sono nato senza canali uditivi e sono quindi sordo (sono un mutante affetto da malattia di Treacher-Collins). Quando studio, quindi, spengo l'apparecchio uditivo e posso VERAMENTE focalizzarmi! Amo il mio handicap! Ho fatto un test di intelligenza alla fine della prima elementare. Il valore ottenuto era 90 – molto sotto la media. Mia madre era costernata. Io invece euforico perché pensavo di aver ottenuto il massimo. Non ho idea di quanto sia il valore che otterrei oggi. Ora che posso sentire, probabilmente è sceso di qualche tacca. Dio ti ringrazio per gli interruttori”.

- Bill Zettler,

Professore di Biologia,

co-scopritore di molti virus,

e vincitore del premio Insegnante dell'Anno,

Università della Florida

Dopo quanto tempo dovresti riprendere il lavoro dopo aver fatto un Pomodoro? Dipende da cosa stai facendo. Se stai provando ad iniziare qualcosa che dovrai consegnare tra molte settimane, ti puoi ricompensare con una mezz'ora di navigazione sul Web senza sensi di colpa. Se invece sei

sotto stress e devi fare tanto, una pausa di respiro tra i due e i cinque minuti ti dovrà bastare. Potresti voler alternare delle sessioni Pomodoro con sessioni di lavoro che non utilizzano il timer. Se ti ritrovi a rallentare e lavorare senza focus, puoi sempre ritornare al timer.

Nelle sessioni in cui usi il Pomodoro, il processo, il quale comporta l'uso di uno sforzo focalizzato semplice, diventa protagonista. Ti disconnetti da qualunque blocco su un singolo soggetto e puoi entrare in uno stato di automatismo senza la preoccupazione di dover finire nulla⁹. Questo automatismo sembra ti permetta di accedere con maggiore facilità alle capacità della modalità diffusa. Focalizzandoti sul processo anziché sul prodotto, ti permetti di sottrarti dal giudicare te stesso (Mi sto avvicinando alla fine?) e di rilassarti nel flusso del lavoro. Questo aiuta a prevenire la procrastinazione che si manifesta non solo quando studi matematica o scienze, ma anche quando stai facendo lavori scritti, così importanti per molti corsi universitari.

Il multitasking è come voler costantemente estirpare una pianta. Questo tipo di costante cambiamento della tua attenzione causa il fatto che le nuove idee e i nuovi concetti, non abbiano alcuna possibilità di mettere radici e fiorire. Quando fai multitasking mentre fai i compiti, ti stanchi più in fretta. Ogni piccolo cambiamento dell'attenzione su questo o su quello ti sottrae energia. Sebbene ognuno di questi cambiamenti possa sembrare insignificante, il risultato finale è che persegui degli obiettivi molto inferiori rispetto all'impegno profuso. Non ricordi, fai più errori, sei meno capace di trasferire quel poco che hai imparato in altri contesti. Un esempio negativo del multitasking è dato dal fatto che, mediamente, gli studenti che se lo concedono mentre studiano o stanno in classe, ricevono delle valutazioni sensibilmente più basse¹⁰.

La procrastinazione comporta spesso il sintonizzarsi su piccoli compiti meno essenziali, come temperare la matita, in parte perché puoi ancora sentire il brivido dell'aver raggiunto un obiettivo. La mente ti sta ingannando. Ecco perché tenere un blocco note sperimentale è così importante; di questo ne parleremo presto.

Ignorare è la beatitudine

La prossima volta che senti l'impulso irrefrenabile di controllare i messaggi, fai una pausa ed esamina la sensazione. Riconosci la sua esistenza. Quindi, ignoralo.

Fai pratica di ignorare le distrazioni. È prima di tutto una tecnica molto più potente di tentare di importi di non sentire queste distrazioni.

Riassumendo

Un po' di lavoro su qualcosa che fa un po' male potrebbe essere di beneficio alla lunga.

Le abitudini quali la procrastinazione hanno quattro parti:

- Lo spunto
- La routine
- La ricompensa
- La convinzione

Cambia un'abitudine rispondendo diversamente ad uno spunto, oppure evitando di netto quello spunto. La ricompensa e la convinzione, rendono il cambiamento duraturo.

Focalizza sul processo (il modo in cui trascorri il tempo) invece che sul prodotto (quello che vuoi ottenere)

Fai il Pomodoro da venticinque minuti per rimanere produttivo per brevi periodi. Ricompensati dopo ogni periodo di attenzione focalizzata che ha avuto successo.

Assicurati di fissare del tempo libero per dare nutrimento alla tua modalità diffusa.

Il contrasto mentale è una tecnica di motivazione molto potente – pensa agli aspetti peggiori delle esperienze del tuo presente o passato e mettile in contrasto con la visione ottimistica del tuo futuro.

Multitasking significa che non sei capace di fare delle connessioni piene e ricche nel tuo pensiero, a causa del fatto che la parte del cervello che aiuta a creare le connessioni è costantemente distolta prima che le connessioni neurali possano essere consolidate.

FAI UNA PAUSA E RICORDA

Se ti senti intontito o svagato mentre distogli lo sguardo e provi a ricordare un'idea chiave, oppure ti ritrovi a rileggere lo stesso paragrafo mille volte, prova a fare alcuni addominali, piegamenti, o saltelli sul posto. Un piccolo sforzo fisico può avere degli effetti sorprendentemente positivi sulla tua abilità a comprendere e ricordare. Prova a fare qualcosa di attivo, prima di ricordare le idee di questo capitolo.

Migliora l'apprendimento

Perché pensi che quella parte del cervello che si comporta come gli zombie, abitudinaria, possa preferire il processo al prodotto? Cosa puoi fare per incoraggiare l'orientamento al processo anche tra due anni da adesso, molto dopo aver finito questo libro?

Quale tipo di piccolo cambiamento potresti apportare ad una delle tue abitudini attuali che ti potrebbe aiutare ad evitare la procrastinazione?

Quale tipo di semplice e piacevole nuova abitudine potresti formare per aiutarti ad evitare la procrastinazione?

Qual è uno dei tuoi spunti più problematici che ti induce a rispondere con la procrastinazione? Cosa potresti fare per reagire diversamente a questo spunto o per evitare di riceverlo?

Oraldo "Buddy" Saucedo, professore di Matematica – Come il fallimento può alimentare il successo



Oraldo "Buddy" Saucedo è un professore di matematica altamente consigliato su [RateMyProfessors.com](https://www.ratemyprofessors.com/); è un istruttore di matematica a tempo pieno per il Community College della Dallas County District in

Texas. Uno dei suoi motti è “Offro opportunità di successo”. Qui Buddy ci racconta come un fallimento abbia alimentato il suo successo.

“Di tanto in tanto, uno studente mi chiede se io sia stato sempre intelligente – questa cosa mi fa ridere. Procedo quindi col raccontare la mia media iniziale degli esami all'Università Texas A&M.

Mentre scrivo '4.0' [voto massimo ottenibile- ndt] alla lavagna, dico che ero vicino ad ottenere questo voto al mio primo semestre. “Suona bene, vero?” Chiedo agli studenti, facendo una pausa per ottenere la loro reazione. Prendo quindi il cancellino e sposto il punto decimale a sinistra e il voto finisce per diventare '0.4'.

Sì, è vero. Ho miserabilmente fallito e sono stato buttato fuori a calci dall'università. Scioccante, vero? Sono però ritornato e alla fine ho ottenuto la laurea e la specializzazione.

Ci sono tante storie simili di dal-fallimento-al-successo. Se avete fallito nel passato, forse non comprendete quanto sia fondamentale per alimentare il vostro successo.

Ci sono alcune lezioni importanti che ho imparato nella mia arrampicata verso il successo:

Non sei il tuo voto; sei meglio di quello. I voti sono indicatori della gestione del tempo e una valutazione del successo.

Brutti voti non significano che sei una brutta persona.

La procrastinazione è la morte del successo.

Focalizzarsi nel fare piccoli passi avanti sotto controllo e gestire il tempo è fondamentale.

La preparazione è la chiave per il successo.

Abbiamo tutti un tasso di fallimento. Fallirai. Controlla quindi i tuoi fallimenti. Ecco perché facciamo i compiti a casa – per azzerare il nostro tasso di fallimento.

La peggiore bugia di sempre è che la pratica rende perfetti. Niente affatto – la pratica ti rende migliore.

La pratica è il momento in cui ci si aspetta che tu fallisca.

Fai pratica a casa, in classe, sempre e ovunque – eccetto durante il TEST!

Fare abbuffate di studio all'ultimo minuto e passare gli esami non è un successo.

Fare abbuffate di studio è un gioco che dura poco, con minore soddisfazione e solo risultati temporanei.

Imparare è quel lungo gioco con le ricompense più grandi della vita.

Dovremmo SEMPRE essere discenti perpetui. Sempre e in TUTTI I MODI.

Accogli il fallimento. Festeggia ogni fallimento.

Thomas Edison diceva a proposito dei suoi fallimenti “1000 modi in cui NON si deve creare una lampadina”. Fai lo stesso con i tuoi fallimenti.

Anche gli zombie si rialzano e provano ancora!

Dicono che l'esperienza sia il miglior insegnante. Dovrebbe invece essere che il fallimento è il miglior insegnante. Trovo che i migliori allievi sono quelli che gestiscono meglio il fallimento e lo usano come strumento di apprendimento”.

Note cap. 6

¹McClain, 2011; Wan et al., 2011.

²Duhigg 2012, p. 274

³Steel 2010, p. 190 citando Oaten e Cheng 2006 e Oaten e Cheng 2007.

⁴Baumeister e Tierney 2011, pp. 43-51

⁵Steel 2010, citando il lavoro originale di Robert Eisenberger, 1992 e altri.

⁶Ibid. p. 128-130, facendo riferimento a sua volta al lavoro di Gabriele Oettingen.

⁷Beilock 2010, pp. 34-35.

⁸Ericksson et al., 2007.

⁹Boice 1996, pp. 18-22

¹⁰Paul, 2013

segmentare versus affogare

Come incrementare l'abilità a ridurre l'ansia

I

nizialmente, quasi mai le nuove invenzioni appaiono in tutta la loro gloria. Attraversano invece diverse iterazioni e vengono costantemente migliorate. I primi telefoni “mobili” erano portatili come una palla da bowling. I primi sgraziati frigoriferi erano stravaganti apparecchiature utilizzate dai birrifici. I primi motori a scoppio erano enormi mostruosità con più o meno la stessa potenza di un go-kart attuale.

I progressi arrivano solo dopo che l'invenzione è in giro da un po' di tempo e si è avuto modo di averci a che fare. Se per esempio hai un motore funzionante sotto mano, è molto più facile migliorarne una particolare caratteristica, oppure aggiungerne delle nuove. Fu così che venne fuori quell'arguta innovazione dei motori turbo. Gli ingegneri compresero che potevano ottenere maggiore potenza e prestazioni, spingendo a forza più aria e carburante nella camera di combustione. Ingegneri tedeschi, svizzeri, francesi e americani, tra gli altri, entrarono in competizione per mettere a punto e migliorare l'idea base.

Hai ricordato di leggere velocemente e controllare le domande alla fine del capitolo per aiutarti ad iniziare a costruire i segmenti di comprensione?

Come costruire un segmento potente

In questo capitolo, un po' come è successo per i miglioramenti e raffinamenti delle invenzioni, impareremo a migliorare e raffinare le nostre abilità di segmentazione. Creare una piccola biblioteca di questi segmenti ci aiuterà ad ottenere migliori risultati nei test, e a risolvere i problemi in modo più creativo. Questi processi costituiranno le fondamenta per diventare un esperto in qualunque materia si stia lavorando¹. (Nel caso te lo stia chiedendo, il salto indietro di questo capitolo dalla procrastinazione per tornare alla segmentazione è un esempio della tecnica dell'intervallo – variare l'apprendimento saltando indietro dopo un'interruzione per rafforzare un approccio che hai appreso precedentemente).

Ecco un concetto chiave: Apprendere i concetti fondamentali della matematica e delle scienze, può essere molto più facile di apprendere materie che richiedono molta memorizzazione. Non è per banalizzare la difficoltà o l'importanza della memorizzazione. Chiedi ad ogni studente della facoltà di medicina!

Una delle ragioni per le quali questa affermazione è vera, è che non appena inizi a lavorare su un problema di matematica o scienze, noterai che ogni passo che completi ti indica il passo successivo. Interiorizzare le tecniche di risoluzione dei problemi migliora l'attività neurale che permette di ascoltare con più facilità i sussurri che provengono dall'intuizione. Quando sai – sai veramente – come risolvere un problema semplicemente dandogli un'occhiata, hai creato un segmento maestoso che risuona come una sinfonia nella tua mente. Una biblioteca di questi segmenti ti fornisce una comprensione dei concetti fondamentali come nient'altro può fare.

Detto questo, ecco quanto segue:



Passi per la costruzione di segmenti potenti

Lavora su un problema chiave sino in fondo su carta. (Dovresti avere la soluzione di questo problema a tua disposizione, sia perché l'hai già affrontato, sia perché è uno dei problemi risolti del tuo libro. Ma non sbirciare la soluzione a meno che non sia assolutamente indispensabile!). Mentre lavori sul problema, non ci devono essere trucchetti, passaggi saltati, o affermazioni tipo “Sì...ho capito tutto”, prima di aver finito di lavorare su ogni aspetto. Fai in modo che ogni passaggio abbia un senso.

Svolgi un'altra volta il problema, facendo attenzione ai processi chiave. Se ti sembra un po' strano rifare un problema, tieni a mente che non avresti mai imparato a suonare una canzone alla chitarra provandola solo una volta, o allenato i muscoli con un solo sollevamento.

Fai una pausa. Puoi studiare altri aspetti della materia se credi, ma dopo fai qualcos'altro. Vai a lavorare al tuo lavoro part-time, studia una materia diversa², o vai a giocare a basket. Devi dare tempo alla tua modalità diffusa di interiorizzare il problema.

Dormi. Prima di andare a letto, lavora sul problema ancora una volta³. Se ti blocchi, ascolta ciò che ti dice il problema. Lascia che il tuo subconscio ti indichi la prossima mossa.

Fai un'altra ripetizione. Appena possibile il giorno successivo, lavora ancora sul problema. Dovresti vedere che sei in grado di risolvere il problema più velocemente ora. La tua comprensione dovrebbe essere più profonda. Potresti addirittura chiederti perché mai abbia avuto difficoltà. A questo punto, puoi iniziare a metterti all'opera nell'elaborare ogni passaggio. Tieni il focus sulle parti del problema che sono più difficili per te. Questa focalizzazione continuativa sulle questioni difficili viene chiamata “pratica deliberata”. Sebbene a volte possa essere stancante, è uno degli aspetti più importanti dello studio produttivo. Un supplemento alternativo a questo punto è verificare se riesci a svolgere un problema simile con semplicità.

Aggiungi un problema nuovo. Scegli un nuovo problema chiave e inizia a lavorarci allo stesso modo in cui hai fatto con il primo. La soluzione a quest'ultimo problema diventerà un secondo segmento da conservare nella biblioteca dei segmenti. Ripeti i passi da uno a cinque di questa lista sul nuovo problema. Dopo che ti sentirai a tuo agio con questo nuovo problema, passa al successivo. Ti sorprenderai a vedere come solo pochi solidi segmenti della tua biblioteca, possono incrementare fortemente l'abilità nel padroneggiare gli argomenti e l'abilità di risolvere nuovi problemi con efficienza.

Fai ripetizioni “attive”. Rivedi mentalmente i passaggi chiave del problema mentre fai qualcosa di attivo, come camminare verso la biblioteca o fare esercizio fisico. Puoi usare anche i tempi morti mentre aspetti un bus, mentre vai in auto nel sedile del passeggero, o girandoti i pollici mentre aspetti che un professore arrivi in classe. Questo tipo di prove “attive” aiuta a rinforzare l'abilità a richiamare le idee chiave mentre risolti un problema per casa o mentre fai un test.

Tutto qui. Questi sono i passaggi chiave per costruire una libreria di segmenti. Quello che fai è costruire e rinforzare una ragnatela di neuroni interconnessi – che arricchiscono e rinforzano i segmenti⁴. Questo utilizza ciò che è conosciuto con il nome di effetto generativo. Generare (ovvero, ricordare) il materiale aiuta ad impararlo in modo molto più efficace che semplicemente rileggerlo.

Questa è certamente un'informazione utile, ma già ti sento mentre pensi: “Impiego molte ore alla settimana a risolvere i problemi assegnati una volta. Come posso farcela a svolgere un problema quattro volte?”

Per risponderti, ti chiederei: Qual è il tuo vero scopo? Finire i compiti? O far bene ai test che dimostrano la padronanza della materia e formano le basi per la gran parte della tua valutazione finale? Ricorda, la semplice risoluzione di un problema con il libro aperto di fronte a te, non ti garantisce di saper risolvere qualcosa di simile durante un test, e ancor di più, non significa che sai veramente capire l'argomento.

Se sei sotto pressione per i tempi, usa questa tecnica su alcuni problemi chiave come forma di pratica deliberata per accelerare e rafforzare l'apprendimento, e aiutarti a velocizzare le tue abilità di risoluzione dei problemi.

La legge del caso fortuito

Ricorda, la fortuna aiuta gli audaci. Quindi, non sentirti sopraffatto da tutto quello che devi imparare su un nuovo argomento. Focalizzati invece sul fissare alcune idee chiave. Sarai sorpreso da quanto questa semplice impostazione ti possa aiutare.

Il modo in cui i musicisti migliorano la loro abilità nel suonare uno strumento, può essere applicato anche all'apprendimento della matematica nel seguente senso: un maestro violinista, ad esempio, non suona un pezzo dall'inizio alla fine, ripetendolo all'infinito. Si focalizza invece sulle parti più difficili del pezzo – le parti dove le dita cercano i tasti giusti senza trovarli e la mente diventa confusa⁵. Allo stesso modo dovresti fare nella tua pratica deliberata, focalizzandoti e diventando più veloce nelle parti più difficili delle procedure di risoluzione che stai tentando di imparare⁶.

Ricorda, la ricerca ha dimostrato che più grande è lo sforzo che metti nel richiamare il materiale, più profondamente esso viene incorporato nella memoria⁷. Richiamare, non semplicemente rileggere, è la forma migliore di pratica deliberata nello studio. Questa strategia è anche simile a quella usata dai campioni di scacchi. Questi maghi della mente interiorizzano nella memoria a lungo termine le configurazioni della scacchiera come segmenti associati alla migliore prossima mossa. Queste strutture mentali, li aiutano a scegliere l'opzione migliore per ogni mossa della partita in corso⁸. La differenza tra giocatori meno accreditati e i grandi campioni, è che questi

ultimi dedicano molto più tempo nel cercare di capire quali sono le loro debolezze e nel lavorare per rafforzare quelle aree⁹. Non è facile quanto giochicchiare a scacchi in giro per divertimento. Alla fine però, i risultati possono essere molto più gratificanti.

Ricorda, la pratica del recupero è una delle forme più potenti di apprendimento. È molto più produttiva della semplice rilettura del materiale¹⁰. Costruire una biblioteca di segmenti sui modi di risoluzione dei problemi è efficace perché è costruita sui metodi di pratica di recupero. Non farti ingannare dalle illusioni di competenza. Ricorda, fissare il materiale che è già sulla pagina di fronte ti può ingannare, e farti pensare che sai quello che in effetti non sai.

Quando inizi a far pratica in questo modo, ti potrà sembrare strano – come se fossi un trentenne che si siede al piano per la prima lezione. Ma continuando a far pratica, vedrai che gradualmente tutto torna con più semplicità e velocità. Sii paziente con te stesso – man mano che la familiarità con l'argomento cresce, ti piacerà sempre di più. È lavoro? Certo – così come imparare a suonare il piano con verve e stile. Ma ne vale la pena!

I “Compu-Segmenti” sono fantastici!

“Essendo uno studente a tempo pieno di ingegneria e lavorando a tempo pieno come tecnico, ho troppo lavoro accademico per poterlo tenere tutto a mente. Il mio trucco mentale è quindi creare grandi segmenti per le diverse aree – corso di termodinamica, progettazione meccanica, programmazione, eccetera. Quando devo richiamare un singolo progetto, distolgo il mio focus da quello che sto facendo e faccio riferimento al segmento desiderato, che assomiglia ad un collegamento sul desktop del mio computer. Posso quindi focalizzarmi su un'area specifica oppure, in modalità diffusa, ampliare il mio sguardo a tutto il desktop e trovare collegamenti tra i segmenti. Quando ho un desktop mentale ripulito e organizzato, posso creare più facilmente delle connessioni. Ciò incrementa l'agilità mentale e mi permette di penetrare più a fondo e più facilmente un argomento”.

- Mike Orrell,

studente terzo anno di ingegneria elettrica

Sbattere contro il muro - Quando il tuo sapere improvvisamente sembra che collassi

L'apprendimento non procede logicamente in modo che ogni giorno si aggiunga un pacchetto ordinato nel ripiano del tuo sapere. A volte sbatti contro il muro mentre costruisci la comprensione. Cose che prima avevano senso possono improvvisamente diventare disorientanti¹¹.

Questo tipo di “collasso del sapere” sembra si manifesti quando la tua mente sta ristrutturando la sua comprensione – costruendo delle fondamenta più solide. Nel caso di coloro che imparano le lingue, essi fanno esperienza di periodi occasionali dove la lingua straniera studiata improvvisamente diventa comprensibile come la lingua Klingon [vedi Star Trek – ndt].

Ricorda – ci vuole tempo per assimilare nuova conoscenza. Attraverserai dei periodi in cui ti sembra di fare un passo indietro esasperante nella comprensione. Questo è un fenomeno naturale, che significa che la mente sta lottando a fondo con l'argomento. Troverai che quando riemergerai da questi periodi di frustrazione temporanea, il tuo sapere farà un salto in avanti sorprendente.

Metti insieme il necessario - Organizzare i materiali

In preparazione di un test, fai in modo di avere i problemi e le soluzioni bene organizzate così da poterci accedere facilmente. Alcuni studenti incollano con il nastro adesivo le soluzioni ai problemi nelle pagine del libro di testo così tutto è prontamente disponibile. (Usa il nastro da carrozziere o i post-it se devi restituire il libro). La soluzione scritta a mano è importante perché scrivere incrementa le possibilità che quanto scritto verrà conservato in memoria. Alternativamente, tieni un raccoglitore sotto mano con i problemi e le soluzioni del corso e del libro, così che possa ritornarci prima dei test.

Sagge parole sulla memoria da uno dei più grandi psicologi della storia

“Una curiosa peculiarità della nostra memoria è che le cose vengono impresse meglio dalle ripetizioni attive, anziché dalle passive. Voglio dire che nell'imparare a memoria (per esempio), quando sappiamo quasi a memoria quel pezzo, è meglio aspettare e recuperarlo dalla mente con uno sforzo, che riguardare il libro ancora una volta. Se recuperiamo le parole nel primo modo, la prossima volta probabilmente le sapremo a memoria, nell'altro modo, quasi certamente, avremo bisogno del libro ancora una volta”.

- William James,

scritto del 1890¹²

Fare i test è una potente esperienza di apprendimento - Auto somministrati dei piccoli test costantemente

Ecco una delle più importanti ragioni per avere metodi di risoluzione ben segmentati prontamente disponibili: Aiutano a prevenire di affogare durante i test. Affogare – farsi prendere dal panico al punto di bloccarsi – può succedere quando la memoria di lavoro è piena sino all'orlo, tanto da non aver più spazio sufficiente per quegli spunti critici addizionali di cui si ha bisogno per risolvere un problema. L'atto del segmentare, comprime il sapere e fa spazio nella memoria di lavoro per questi spunti in modo da non sovraccaricarsi così facilmente. Facendo più spazio nella memoria di lavoro inoltre, hai migliori possibilità di ricordare importanti dettagli di risoluzione del problema¹³. Far pratica in questo modo è una forma di mini test. La ricerca ha dimostrato che fare i test non è solo un mezzo per misurare quanto sai. Fare i test in sé è una potente esperienza di apprendimento. Modifica e aggiunge a quanto sai, apportando anche marcati miglioramenti all'abilità di immagazzinare l'argomento¹⁴. Il miglioramento di conoscenza causato dal fare i test viene chiamato effetto testing. Pare che si manifesti perché rafforza e stabilizza i percorsi neurali ad esso correlati nel cervello. Esattamente quello che abbiamo visto nel capitolo 4, nella sezione “La Pratica Rende Permanente”, con l'immagine dei percorsi più marcati rilevabili nel cervello grazie alla ripetizione¹⁵.

I miglioramenti causati dall'effetto testing avvengono anche quando la prestazione nel test è negativa e non viene dato alcun feedback. Quando stai testando te stesso durante lo studio, è bene che faccia del tuo meglio per avere comunque feedback e che controlli le tue risposte attraverso dei manuali con soluzioni, la parte finale del libro di testo o ovunque le

soluzioni possano essere collocate. Inoltre, come discuteremo più avanti, l'interazione con i tuoi pari, così come l'interazione con gli istruttori aiuta il processo di apprendimento¹⁶.

Una delle ragioni per le quali costruire solidi segmenti è così di aiuto, è perché fai una quantità più che sufficiente di mini-test quando li stai creando. Gli studi hanno dimostrato che gli studenti, e persino gli educatori, sono sorprendentemente inconsapevoli dei benefici di questo tipo di mini-test attraverso la pratica del recupero¹⁷.

Gli studenti pensano di controllare quanto bene stanno facendo solo quando conducono un mini-test di quanto ricordano. Questo test attivo sulla memoria però è uno dei migliori metodi di apprendimento – meglio che stare seduti passivamente e rileggere! Costruendo la tua biblioteca dei segmenti, con abbondante pratica attiva nel recuperare l'argomento ripetutamente, testando quanto ricordi, stai usando uno dei migliori metodi possibili per apprendere a fondo e bene.

Costruisci una biblioteca delle soluzioni mentali

Un punto chiave per poter costruire flessibilità mentale e competenza è costruire la tua biblioteca di percorsi di soluzioni segmentate. Questa è la tua banca dati ad accesso rapido – sempre a portata di mano in un batter d'occhio. Quest'idea non è utile solo per i problemi di matematica o scienze – si applica a molteplici aree nella vita. Ecco perché, per esempio, è sempre una buona strategia guardare dove sono le uscite di emergenza rispetto al tuo posto su un aereo o la tua camera in un hotel.

Riassumendo

Segmentare vuol dire integrare un concetto in un singolo percorso neurale di pensiero fluidamente connesso.

La segmentazione aiuta ad aumentare la quantità di memoria di lavoro disponibile

Costruire una libreria di concetti segmentati e di soluzioni aiuta a costruire l'intuizione nella risoluzione dei problemi

Quando costruisci una libreria di concetti segmentati, è importante mantenere un focus intenzionale su alcuni dei concetti più difficili e sugli aspetti della risoluzione del problema.

Di tanto in tanto può capitare che studi molto e il fato ti regali una brutta mano. Ricorda però la legge del caso fortuito: se ti prepari bene facendo pratica e costruendo una buona biblioteca mentale, vedrai che la fortuna ti sorriderà sempre di più. In altre parole, è garantito che fallisca se non ci provi, ma quelli che sistematicamente si impegnano a fondo otterranno molti più successi.

FAI UNA PAUSA E RICORDA

Quali erano le idee principali di questo capitolo? Praticamente nessuno riesce a ricordare molti dettagli, e questo va bene. Ti sorprenderà vedere quanto velocemente progredisca l'apprendimento se inizi ad incapsulare le idee collegate a quanto stai imparando all'interno di nuovi segmenti.

Migliora l'apprendimento

Cosa ha a che fare la segmentazione con la memoria di lavoro?

Perché hai bisogno di risolvere da solo i problemi come parte del processo di segmentazione? Perché non guardare la soluzione alla fine del libro, capirla, e quindi andare avanti? Cos'altro puoi fare per aiutare a fluidificare i tuoi segmenti immediatamente prima di un test?

Che cos'è l'effetto testing?

Non appena hai fatto pratica con un problema alcune volte, fai una pausa e vedi se riesci a provare il senso di essere nel giusto che si prova, quando capisci qual è il prossimo passo nel processo di risoluzione.

Cos'è la legge del caso fortuito? Pensa ad un esempio tratto dalle tue esperienze che definisca quest'idea.

Come si differenzia l'affogare durante un test dal collasso di conoscenza?

Gli studenti si prendono in giro pensando di imparare al meglio rileggendo il materiale, invece di testarsi attraverso il richiamo. Come puoi evitare di cadere in questa trappola comune?

Neel Sundaresan, direttore senior dei laboratori di ricerca di Ebay, ci parla dell'ispirazione del percorso verso il successo in Matematica e Scienze



Il dottor Neel Sundaresan è uno dei creatori del programma Inspire! per aiutare gli studenti ad aver successo in scienze, ingegneria, matematica e tecnologia. Alcuni degli alunni Inspire! – un gruppo di studenti del terzo anno provenienti da ambienti disagiati – hanno recentemente sottoposto il

loro primo brevetto, il quale è diventato una proprietà intellettuale essenziale per il commercio su smartphone per eBay. La storia personale del dottor Sundaresan ci fornisce delle utili informazioni sul suo percorso verso il successo.

“Non ho frequentato delle scuole d'élite mentre crescevo. In effetti, la mia scuola era sotto la media – non avevamo buoni professori in molte materie. Ma io focalizzavo la mia attenzione nel trovare qualcosa di buono in qualunque insegnante incrociassi, sia si trattasse di un eccellente ricordo o un semplice sorriso. Questo tipo di atteggiamento positivo mi ha aiutato ad apprezzare i miei insegnanti e mantenere un approccio mentale aperto verso i miei corsi.

Lo stesso atteggiamento mi ha aiutato anche più avanti nella mia carriera. Oggi, cerco sempre attivamente ispirazione dalle persone con le quali o per le quali lavoro. Quando sento un calo nel tono del mio spirito, me ne accorgo perché ho smesso di cercare gli aspetti positivi nelle persone. Questo vuol dire che è ora di guardarmi dentro e fare dei cambiamenti.

So che questo suona come un cliché, ma la mia maggiore ispirazione è sempre venuta da mia madre. Non le è stato permesso di studiare oltre le scuole medie perché avrebbe dovuto lasciare la sua piccola città per completare gli studi alle superiori. È cresciuta durante un periodo eccitante ma pericoloso della lotta per l'indipendenza dell'India. Le porte chiuse per mia madre mi hanno reso determinato ad aprirle per altri, ad aiutarli a comprendere le enormi opportunità che possono essere alla loro portata.

Una Regola d'Oro di mia madre era “scrivere è il fondamento dell'imparare”. Durante tutta la scuola sino agli studi per il dottorato ho

trovato forza immensa nel capire con metodo e scrivere ogni passaggio di quello che volevo veramente imparare.

Da laureato, durante gli studi per il dottorato, vedevo gli altri studenti che con vigore sottolineavano i passaggi delle dimostrazioni o le frasi di un passaggio del libro. Non ho mai capito questa cosa. Quando sottolineei, in un certo senso, hai distrutto l'originale senza alcuna garanzia di averlo riposto dentro di te, dove possa fiorire.

Le mie esperienze personali sono conformi ai risultati delle ricerche di cui stai imparando in questo libro. Le sottolineature dovrebbero essere evitate perché, almeno nella mia esperienza, forniscono solo un'illusione di competenza. La pratica del recupero è molto più potente. Prova a cementare le idee di ogni pagina che leggi nella tua mente prima di girarla.

Mi piaceva in generale lavorare alle materie più difficili, come la matematica, la mattina quando ero fresco. Continuo a praticare quest'approccio ancora oggi. Le mie migliori illuminazioni mentali mi vengono in bagno durante la doccia – è quello il momento in cui distolgo la mente dall'argomento e la modalità diffusa può fare le sue magie”.

Note cap. 7

¹Un punto importante è che molta della letteratura sugli esperti coinvolge individui che si sono formati per anni per arrivare al loro livello di competenza. Esistono però diversi livelli di esperti e di competenza. Per esempio, se conosci gli acronimi FBI e IBM, è facile ricordare la sequenza come un segmento composto da due parti anziché da un disparato gruppo di sei lettere. Questa semplice segmentazione però presuppone che tu sia già un esperto, non solo del significato di FBI e IBM, ma dello stesso alfabeto latino. Immagina quanto più difficile sarebbe memorizzare una sequenza in tibetano come questa: □□□□□□.

Quando impariamo matematica e scienze in classe iniziamo con un certo livello di competenza, e quanto ci si aspetta che noi impariamo durante un semestre è nulla comparato al grande salto in competenza che un novizio degli scacchi ha compiuto per diventare un grande maestro. Mentre frequenti un corso di qualunque materia, non vedrai alcuna drammatica differenza neurale nel corso di un semestre, simile alla drammatica differenza che esiste tra un novizio e un maestro. Vi sono però alcune indicazioni che le differenze neurali nel modo in cui si processa il materiale si possano manifestare anche nell'ambito di poche settimane (Guida et al., 2012). Più specificamente, Guida e altri colleghi notano che gli esperti fanno un uso preferenziale delle regioni temporali, le quali sono cruciali per la memoria a lungo termine (2012, p.239). In altre parole, quando sviamo gli studenti dalla costruzione di strutture nella memoria a lungo termine, rendiamo loro più difficile acquisire competenza. Certamente, concentrarsi solo sulla memorizzazione senza alcuna applicazione creativa è anch'esso un problema. Di nuovo – qualunque metodo didattico se preso

singolarmente può essere usato male; la varietà (per non dire la competenza) è il sale della vita!

²Abbiamo parlato di intervallare lo studio di diverse tecniche durante lo studio di un argomento. Ma se invece intervalliamo lo studio con materie completamente diverse? Sfortunatamente, non vi è alcuna ricerca disponibile su questo argomento (Roediger e Pyc 2012, p.244), quindi quanto suggerisco a proposito del variare ciò che si studia è semplicemente senso e pratica comune. Questa sarà un'area di particolare interesse per gli studi di ricerca futuri.

³Kalbfleisch 2004

⁴Guida e colleghi (2012, pp236-237) notano che i segmenti nella memoria di lavoro e quindi nella memoria a lungo termine (MLT) “diventano più grandi con la pratica e la competenza...i segmenti diventano anche più ricchi a causa della maggiore conoscenza MLT associata a ciascuno di essi. Inoltre, molti segmenti MLT possono legarsi alla conoscenza. Alla fine, se un individuo diventa un esperto, la presenza di questi collegamenti tra molteplici segmenti può sfociare nella creazione di segmenti più alti a livello gerarchico....Per esempio nel gioco degli scacchi, i modelli possono collegarsi a '...piani, mosse, concetti strategici e tattici, così come ad altri modelli'. Suggeriamo che la riorganizzazione funzionale del cervello si possa individuare nell'acquisizione di competenze quando segmenti MLT e strutture di conoscenza esistono e hanno effetto nel dominio della competenza”.

⁵Duke et al., 2009

⁶Per una buona analisi delle circostanze nelle quali la pratica deliberata è più efficace, vedi Pachman et al., 2013

⁷Roediger e Karpicke 2006, p.199

⁸Wan et al., 2011. Questo studio cercava di definire i circuiti neurali responsabili della generazione intuitiva rapida (entro due secondi) della migliore mossa in singole partite di shogi, un gioco di strategia particolarmente complesso. La parte del cervello associata con l'abitudine veloce, implicita, inconscia (il circuito del precuneo caudato) apparve centrale alla generazione rapida della mossa successiva migliore nei giocatori professionisti. Vedi anche McClain 2011.

⁹Charness et al 2005.

¹⁰Karpicke et al., 2009; McDaniel e Callender, 2008

¹¹Fisher e Bidell, 2006, pp. 363-370.

¹²Roediger e Karpicke, 2006, citando *Principles of Psychology* di William James

¹³Beilock, 2010, pp. 54-57.

¹⁴Karpicke e Blunt, 2011; Mastascusa et al., 2011. cap. 6; Pyc e Rawson, 2010; Roediger e Karpicke, 2006; Rohrer e Pashler, 2010. John Dunlosky e colleghi nella loro indagine approfondita delle varie tecniche di apprendimento (2013), valutano che i test di prova abbiano un'alta utilità a causa della loro efficacia, larga applicabilità, e facilità di utilizzo. Vedi anche Pennebaker et al., 2013

¹⁵Keresztes et al., 2013 dà evidenza che fare dei test promuova l'apprendimento a lungo termine attraverso la stabilizzazione dei percorsi di attivazione di una grande rete appartenente alle aree cerebrali.

¹⁶Pashler et al., 2005

¹⁷Dunlosky et al., 2013, sez. 8; Karpicke e Roediger 2008; Roediger e Karpicke, 2006

strumenti, suggerimenti e trucchi

C

ome sottolinea il famoso specialista di management David Allen “Usiamo dei trucchi con noi stessi per fare quello che dovremmo... ad un tale livello, che le persone che realizzano i migliori risultati che io conosca sono proprio quelle che hanno messo in campo i trucchi migliori nella loro vita... La nostra parte più sveglia costruisce delle cose da fare alle quali la parte meno sveglia risponde quasi automaticamente, creando comportamenti che producono prestazioni di alto livello.¹

Allen si riferisce a trucchi quali indossare vestiti da ginnastica per aiutarlo ad entrare nell'umore giusto per fare esercizio, o mettere una relazione importante vicino alla porta di casa così da non dimenticarla. Un ritornello costante che sento dagli studenti è che mettersi in un nuovo ambiente – un angolo tranquillo della biblioteca ad esempio, che ha pochi spunti per le interruzioni – funziona a meraviglia con la procrastinazione. La ricerca ha confermato che un posto speciale dedicato solo al lavoro è particolarmente utile². Un altro trucco include l'uso della meditazione per aiutarti ad imparare ad ignorare i pensieri distraenti³. (La meditazione non è solo per tipi da New Age – molti studi scientifici hanno rivelato il suo valore⁴). Una guida breve, ma utile per iniziare con la meditazione è Buddha in Blue Jeans di Tai Sheridan. È scaricabile gratuitamente come ebook e adatta a persone di qualunque fede. E certamente ci sono molte app per la meditazione – fai una ricerca su Google per trovare qualcosa che vada bene per te.

Ristrutturare il tuo focus è un ultimo trucco importante. Uno studente, per esempio, è capace di alzarsi alle quattro e mezza ogni giorno feriale, senza pensare a quanto è stanco quando si sveglia, ma a quanto sarà buona la colazione.

Roger Bannister, la prima persona a correre un miglio in meno di quattro minuti, ci racconta una delle più straordinarie storie di ristrutturazione del focus. Bannister era uno studente di medicina che non poteva permettersi un allenatore o una dieta speciale per corridori. Non aveva tempo per correre più di trenta minuti al giorno, infilati a forza tra i suoi studi di medicina. Ciò nonostante, Bannister non si focalizzava su tutte le ragioni per le quali non aveva logicamente alcuna possibilità di raggiungere il suo obiettivo. Riadattò invece il suo focus al raggiungimento del suo obiettivo in modo originale. La mattina studiava storia, si alzava, faceva la sua solita colazione, completava il suo giro di visite in ospedale e quindi prendeva un bus verso la pista per correre.

È bello sapere che ci sono trucchi mentali positivi che si possono usare a proprio vantaggio. Essi compensano alcuni dei trucchi negativi che puoi usare che, o non funzionano, oppure rendono le cose più difficili, come ad esempio dire a te stesso che puoi far fuori i compiti in un lampo poco prima della scadenza.

È normale sedersi per lavorare provando alcuni sentimenti negativi sull'iniziare il lavoro. È come gestisci questi sentimenti che importa. I ricercatori hanno scoperto che la differenza tra coloro che iniziano lentamente e coloro che iniziano velocemente è che questi ultimi, non-procrastinanti veloci mettono i pensieri negativi da parte, dicendosi cose quali “Smettila di perdere tempo e mettiti al lavoro. Non appena inizierai, ti sentirai meglio.”⁵

Un approccio positivo alla procrastinazione

“Dico ai miei studenti che possono procrastinare a patto che seguano tre regole:

Non mettetevi al computer durante il tempo di procrastinazione. È troppo coinvolgente.

Prima di procrastinare, identificate il compito a casa più facile. (Non è necessario risolverlo ora).

Copiate l'equazione o le equazioni che sono necessarie per risolvere il problema su un piccolo pezzo di carta e portatevelo appresso, sinché non siete pronti a smettere di procrastinare e tornare a lavoro.

Trovo che questo approccio sia utile perché permette al problema di restare attivo nella modalità diffusa – gli studenti ci lavorano su anche quando stanno procrastinando”.

- Elizabeth Ploughman,

professore universitario di Fisica

Camosun College, Victoria, British Columbia.

Auto sperimentazione: la chiave per una versione migliore di te

Il dottor Seth Roberts è un professore emerito di psicologia a Berkeley, Università della California. Mentre imparava a condurre esperimenti da studente per il dottorato, iniziò a sperimentare su se stesso. Il primo esperimento di Roberts coinvolgeva la sua acne. Un dermatologo gli aveva prescritto la tetraciclina, quindi Roberts contava semplicemente quanti brufoli aveva in viso con dosi variabili di questo antibiotico. Il risultato? La tetraciclina non faceva alcuna differenza sul numero di brufoli che aveva!

Roberts aveva inciampato su una scoperta che avrebbe richiesto alla medicina un'altra decade per arrivarci – quella apparentemente potente tetraciclina, la quale ha effetti collaterali negativi, non funziona sempre sull'acne. D'altro canto, la crema di perossido di benzolo funzionava, al contrario di quanto pensava Roberts in origine. Come scrisse Roberts “Dalla ricerca sulla mia acne ho imparato che l'auto-sperimentazione può essere usata dai non-esperti per (a) vedere se gli esperti hanno ragione e (b) imparare qualcosa che non conoscono. Non avevo realizzato che queste cose fossero possibili”.⁶ Nel corso degli anni, Roberts ha usato i suoi sforzi di auto-sperimentazione per studiare il suo umore, controllare il suo peso corporeo, e vedere gli effetti dell'omega 3 su quanto bene il suo cervello funzionasse.

Nel complesso, Roberts ha scoperto che l'auto-sperimentazione è estremamente di aiuto nel testare delle idee così come nella generazione e sviluppo di nuove ipotesi. Come lui scrive: “A causa della sua natura, l'auto-sperimentazione comporta l'apportare cambiamenti repentini alla tua

vita: non fai X per molte settimane, quindi fai X per molte settimane. Questo, più il fatto che monitoriamo noi stessi in centinaia di modi, rende l'auto-sperimentazione semplice per rivelare effetti collaterali inaspettati... Inoltre, la misura giornaliera dell'acne, del sonno, o di qualunque altra cosa, ci fornisce dei valori di base dai quali è persino più facile vedere cambiamenti inaspettati”.⁷

La tua auto-sperimentazione, quanto meno per iniziare, dovrebbe essere sulla procrastinazione. Tieni degli appunti su quando non completi quello che intendevi completare, quali sono gli spunti, e la tua reazione in modalità zombie agli spunti di procrastinazione. Mettendo per iscritto la tua reazione, puoi applicare la sottile pressione di cui hai bisogno per cambiare la tua risposta agli spunti di procrastinazione e gradualmente migliorare le tue abitudini di lavoro. Nel suo eccellente libro *The Now Habit*, l'autore Neil Fiore suggerisce di tenere un programma giornaliero dettagliato delle tue attività per una settimana o due al fine di individuare dove sono le tue aree problematiche per la procrastinazione.⁸ Ci sono tanti modi per monitorare il tuo comportamento. L'idea principale è che tenere un diario scritto durante molte settimane, sembra essenziale per aiutarti ad apportare cambiamenti. Inoltre, certe persone lavorano meglio in certi ambienti – alcuni hanno bisogno di una caffetteria affollata, mentre altri hanno bisogno di una biblioteca silenziosa. Devi capire cos'è meglio per te.

Isolamento versus lavoro di gruppo – Curare la procrastinazione in modi diversi dal semplice sforzo di comprendere

“Un consiglio che posso dare per affrontare la procrastinazione è di isolarti dalle cose che sai che ti distrarranno, incluse le persone. Vai da solo in una stanza, o in biblioteca in modo da non avere nulla che ti distragga”.

- Aukury Cowart,

studente secondo anno, ingegneria elettrica

“Se sto faticando per capire un argomento, trovo che studiare con altre persone impegnate nella stessa materia sia utile. In questo modo posso fare domande e possiamo lavorare insieme per comprendere ciò che ci confonde. Ci sono alte probabilità che io possa sapere una cosa su cui il mio compagno o la mia compagna sono confusi e viceversa”.

- Michael Pariseau,

studente del terzo anno, ingegneria meccanica.

Alleanza massima con gli Zombie: il calendario degli appuntamenti come il taccuino del tuo laboratorio personale

Il miglior modo per ottenere il controllo delle abitudini è semplice: una volta alla settimana, scrivi una breve lista delle attività principali. Ogni giorno, quindi, scrivi una lista delle attività sulle quali puoi ragionevolmente lavorare e che puoi portare a termine. Prova a scrivere questa lista giornaliera la sera prima.

Perché il giorno prima? La ricerca ha dimostrato che questo aiuta il tuo subconscio a vedersela con le attività sulla lista così che puoi capire come portarle a termine⁹. Scrivere la lista prima di andare a dormire arruola i tuoi zombie per aiutarti a completare le voci della lista il giorno dopo.

Molti usano lo smartphone oppure un calendario, online o cartaceo, per tenere traccia delle scadenze importanti – forse anche tu usi questo sistema. Partendo da questo calendario di “scadenze”, scrivi una lista settimanale di cose da fare di massimo venti voci chiave. Ogni sera, crea la lista delle cose da fare l'indomani partendo dalla lista settimanale. Fai in modo che siano da cinque a dieci voci. Cerca di non aggiungere nulla alla lista giornaliera dopo averla creata a meno che non debba includere qualcosa di inatteso ma importante (non è bene creare delle liste infinite). Prova a non cambiare di posizione le voci sulla lista.



Uno zombie senza lista
è svogliato



Uno zombie felice
ha una lista di attività

Se non scrivi le tue attività in una lista, si nascondono in agguato ai confini delle circa quattro allocazioni della memoria di lavoro, prendendo possesso di spazio mentale di valore.

Non appena fai una lista però, la memoria di lavoro viene liberata e può essere usata per risolvere i problemi. Evviva! Ma attento, devi ricordarti di controllare la tua agenda calendario. Se il tuo subconscio non si fida che tu lo faccia, le attività cominceranno a risbucare, bloccando la memoria di lavoro.

Ancora una cosa. Come raccomanda l'insegnante di scrittura Daphne Gray-Grant ai suoi clienti: “Manda giù i rospi per primi alla mattina”. Fai le cose più importanti e meno piacevoli per prime, non appena ti svegli. Questa cosa è incredibilmente efficace.

Quello che segue è un esempio che ho preso dalla mia agenda personale. Nota che ci sono solo sei voci – alcune di loro sono orientate al processo. Ad esempio, devo consegnare un articolo ad un giornale tra molti mesi, così trascorro quasi ogni giorno un po' di tempo focalizzato progredendo verso il completamento. Alcune voci sono invece orientate al prodotto, ma questo solo perché sono fattibili in un lasso di tempo limitato.

30 novembre

Articolo PNAS (1 ora)

Passeggiata

Libro (1 sezione)

ISE 150: preparazione demo

EGR 260: prepara una domanda per l'esame finale

Concludi la preparazione del prossimo intervento

Focus, divertimento!

Orario previsto chiusura giornata: 17:00

Nota i miei promemoria: voglio tenere il focus su ogni voce mentre ci lavoro e voglio divertirmi nel farlo. Seguo bene la lista oggi. Mi sono ritrovata ad essere distratta perché ho dimenticato di chiudere l'email. Per tornare in carreggiata, setto un Pomodoro da ventidue minuti usando un timer sul desktop del computer. (Perché ventidue minuti? Beh, perché no? Non devo per forza fare sempre le stesse cose. E nota anche che mettendomi in modalità Pomodoro, mi sono sintonizzata sull'orientamento al processo). Nessuna delle voci della lista è troppo grande, perché ho altre cose in ballo durante la giornata – riunioni da fare, una lezione da impartire. A volte spargo qua e là alcune attività che implicano movimento fisico nella lista, come strappare le erbacce o spazzare la cucina. Queste non sono le mie attività preferite, ma in qualche modo, siccome le uso come interruzioni per attivare la modalità diffusa, spesso non vedo l'ora di farle. Mischiare altre attività con l'apprendimento sembra che renda tutto più piacevole e previene prolungati e dannosi intervalli di tempo passati a star seduti.

Progressivamente, ho acquisito maggiore esperienza e sono diventata più brava nel calibrare quanto tempo ci vuole per fare una data attività. Vedrai che migliorerai velocemente quando avrai una visione realistica su quanto puoi fare in un determinato lasso di tempo. Ad alcuni piace mettere un numero da uno a cinque vicino ad ogni attività, dove l'uno è la priorità più alta e il cinque una voce che non ci sarebbe problema a spostare al giorno successivo. Altri preferiscono mettere una stellina vicino a ciascuna attività che ha alta priorità. Altri ancora inseriscono una casellina prima di un'attività così che la possono segnare con un visto quando completata. Personalmente, preferisco una bella linea nera su ogni voce quando la completo. Qualunque cosa che ti va bene, va bene. Svilupperai un sistema che funziona per te.

La libertà di uno scadenzario

“Per combattere la procrastinazione, creo uno scadenzario con tutte le cose che devo fare. Per esempio, dico 'Venerdì devo iniziare il mio compito scritto e lo devo finire sabato. Sabato devo anche fare i compiti di matematica. Domenica devo studiare per il test di tedesco.' Mi aiuta molto essere organizzato e praticamente senza stress. Se non seguo il mio scadenzario, ho il doppio di lavoro da fare il giorno successivo, e questo non è davvero qualcosa che non vedo l'ora che succeda”.

- Randall Broadwell,

studente di ingegneria meccanica che studia tedesco come materia complementare

D'altro canto, se hai già provato a pianificare o tenere un'agenda e non ha funzionato, puoi provare una tecnica correlata che ha di per sé una più ovvia funzione di farti ricordare: tieni la tua lista di attività su una lavagna a gesso o a pennarelli sulla tua porta. E certamente, puoi ancora sentire quel brivido di piacere ogni volta che segni come completata una voce della tua lista!

Nota il mio orario previsto di chiusura giornata: 17:00. Non sembra corretto, vero? Ma è corretto, ed è uno dei componenti più importanti

dell'agenda personale. Pianificare l'orario in cui smetti di lavorare è tanto importante quanto pianificare il tuo tempo di lavoro. Generalmente punto a finire alle 17:00, anche se quando sto imparando qualcosa di nuovo, può essere un piacere a volte ridare un'occhiata dopo aver fatto una pausa serale, appena prima di andare a dormire. Di tanto in tanto c'è un progetto importante che sto concludendo. Le 17:00 come orario di chiusura giornata viene fuori perché ho una famiglia con la quale mi piace stare e mi piace avere tempo a sufficienza per un'ampia varietà di letture serali. Se questa sembra una pianificazione troppo semplice, tenete a mente che mi alzo presto sei giorni alla settimana, ovviamente qualcosa che non siete obbligati a fare a meno che il carico di studio o di lavoro non sia pesantissimo.

Potreste pensare, “Beh, sì, ma tu sei una professoressa universitaria che è ben oltre i giorni di studio giovanili – un orario così anticipato per forza va bene per te!” Cal Newport, ha usato la stessa ora di chiusura, le 17:00, durante tutta la sua carriera di studente¹⁰. Ha finito per ottenere il suo dottorato di ricerca Ph.D al MIT [Massachusetts Institute of Technology – ndt]. In altre parole, questo metodo, per quanto possa apparire improbabile ad alcuni, può funzionare per tutti gli studenti universitari, anche partecipanti a rigorosi programmi accademici. Alla lunga, coloro i quali si impegnano a mantenere salutarissimi tempi di svago insieme ai tempi di duro lavoro hanno di gran lunga migliori risultati di coloro che perseguono pedissequamente sempre il solito tran tran¹¹.

Non appena hai completato le attività della lista, hai finito la giornata di lavoro. Se ti ritrovi costantemente a lavorare oltre quanto pianificato o a non completare le voci che tu stesso hai inserito, il tuo scadenziario ti aiuterà ad individuare questo aspetto e ti permetterà di iniziare ad apportare minimi cambiamenti nella tua strategia di lavoro. Hai un obiettivo ogni giorno: appuntare alcune brevi note sul tuo scadenziario per il giorno successivo e mettere alcuni visto di completamento (si spera) sui risultati del giorno corrente.

Certo, la tua vita potrebbe non permetterti di scadenzare interruzioni e tempo libero. Potresti essere arrabbiato per i due lavori e troppi corsi da seguire. Comunque vada la tua vita però, prova ad infilarci un po' di tempo per le pause.

È importante trasformare le scadenze lontane nel tempo in scadenze giornaliere. Aggrediscele pezzo per pezzo. Le grandi attività hanno la necessità di essere tradotte in attività più piccole, che possono apparire nella tua lista giornaliera. L'unico modo di fare un viaggio di mille miglia è fare un passo alla volta.

Pianificare per il successo

Prendi una piccola porzione di un'attività che stai evitando. Pianifica dove e quando aggredirai quella porzione di attività. Andrai in biblioteca di pomeriggio, lasciando il telefono in modalità aereo? Andrai in un'altra stanza della casa domani sera, lasciando stare il laptop e scrivendo a mano per iniziare? Qualunque cosa decida, la semplice pianificazione di come vuoi implementare ciò che devi fare rende più probabile che svolga l'attività con successo¹².

Potresti essere così abituato alla procrastinazione e alla colpa come agenti motivatori che è difficile portarti a credere che un sistema diverso potrebbe funzionare. Oltretutto, potresti impiegare un po' a capire come destinare il tuo tempo, poiché non hai mai avuto il lusso di sapere quanto ci voglia per fare un buon lavoro senza scapicollarsi. I procrastinatori cronici, si evince, tendono a vedere ogni atto di procrastinazione come unico, inusuale, un fenomeno del tipo “solo per questa volta”, che non si ripeterà più. Sebbene questo non sia vero, suona bene – così bene che ci crederai ancora e ancora, perché senza scadenzario o agenda, non c'è nulla che contraddica i tuoi pensieri. Come disse Chico Marx, “A chi crederai, a me o ai tuoi occhi?”

Evitare la procrastinazione - Suggerimenti dallo studente di Ingegneria Industriale Jonathon McCormick

Scrivo quanto mi è stato assegnato nel mio scadenziario con una data di scadenza un giorno prima della vera data di scadenza. In questo modo, non devo mai fare le corse per finire all'ultimo minuto e ho un giorno intero per riconsiderare il mio compito prima di doverlo consegnare.

Dico ai miei amici che sto lavorando sul compito. In questo modo, ogni qual volta qualcuno mi scopre collegato in diretta su Facebook, mi ricorda che dovrei fare il compito anziché stare su Facebook.

Ho un pezzo di carta dove ho scritto quanto guadagna un ingegnere industriale appena assunto incorniciato e appoggiato sulla scrivania. Ogni volta che non riesco a focalizzare sull'attività di turno, lo guardo e ricordo a me stesso che lo sforzo sarà ripagato nel lungo periodo.

Un po' di procrastinazione qua e là è inevitabile. Ma per essere efficace nell'imparare la matematica e le scienze, devi padroneggiare le tue abitudini. I tuoi zombie devono essere sotto il tuo controllo. Il tuo scadenziario o la tua agenda fanno le veci dei tuoi occhi per tracciare quello

che funziona. All'inizio, quando usi la lista delle attività, vedrai spesso di esser stato troppo ambizioso – non c'è modo di completare tutto. Quando però la metti a punto, imparerai velocemente ad impostare obiettivi ragionevoli e fattibili.

Potresti pensare, “Sì, ma che ne dici di un sistema di gestione? E come faccio a sapere qual è la cosa più importante per me sulla quale dovrei lavorare?” “Ecco a cosa serve la lista settimanale delle cose da fare. Ti aiuta a fare un passo indietro, con calma, e guardare al complesso delle cose, per impostare le priorità. Impostare la lista giornaliera la sera prima, può anche aiutarti ad evitare le decisioni all'ultimo minuto che possono costarti caro nel lungo periodo.

A volte hai bisogno di fare cambiamenti di piani a causa di eventi imprevisti? Certo! Ma ricorda la "Legge del Caso Fortuito": la fortuna aiuta gli audaci. Pianificare bene fa parte del tentativo. Tieni gli occhi fissi sull'obiettivo e prova a non farti turbare troppo da ostacoli occasionali sulla strada.

Adottare le liste e l'importanza dell'iniziare

“Riesco ad essere organizzato durante la settimana facendo una lista di quello che dovrebbe essere fatto ogni giorno. La lista la scrivo di solito su un foglio a righe che piego e conservo in tasca. Ogni giorno, per un paio di volte, la tirerò fuori e ricontrollerò quello che ho fatto o qualunque cosa sia in agenda in quel giorno. È bello essere nella condizione di cancellare qualcosa dalla lista, specialmente se si tratta di qualcosa di molto lungo. Ho un cassetto pieno di questi fogli ripiegati.

Trovo che sia più facile iniziare una cosa, o anche alcune cose insieme e sapere che la prossima volta che mi metterò a farle, sono già in parte completate, così c'è meno di cui preoccuparsi”.

- Michael Gashaj,

studente del secondo anno di Ingegneria Industriale

Suggerimenti tecnologici: le migliori app e programmi per studiare

Un timer semplice, più carta e penna sono di solito gli strumenti più immediati per evitare la procrastinazione, ma si può fare anche uso della tecnologia. Ecco un resoconto di alcuni degli strumenti meglio orientati agli studenti.

Migliori app e programmi per tenerti sul pezzo

(versioni gratuite a meno di diverse indicazioni)

TIMER

[La tecnica del Pomodoro \(prezzi vari e risorse varie\)](#)

ATTIVITÀ, PIANIFICAZIONE E FLASH CARD

30/30 – combina i timer con una lista di attività

StudyBlue – combina le flash card e le note con messaggi di testo quando bisogna rimettersi a studiare, insieme ad un link diretto al materiale

Evernote – uno dei miei preferiti; molto popolare per annotare liste di attività e casuali informazioni (rimpiazza un po' il piccolo taccuino che per lungo tempo si portavano appresso gli scrittori per annotare le loro idee)

Anki – uno dei sistemi migliori di flash card duri e puri, con un algoritmo eccellente per la ripetizione intervallata nel tempo; molti mazzi di card già pronti sono disponibili per tante discipline

Quizlet.com – ti permette di inserire le tue flash card; puoi lavorare con i compagni di classe per dividere le incombenze (gratuito)

[Google Task e Google Calendar](#)

LIMITA IL TEMPO PASSATO SUI SITI PERDI GIORNATA

Freedom – Molti giurano fedeltà a questo programma, disponibile per MacOS, Windows e Android (10 dollari)

[StayFocused – Per Google Chrome](#)

LeechBlock – per Firefox

MeeTimer – per Firefox: traccia e scrive su file dove trascorri il tuo tempo

INCORAGGIA TE STESSO E GLI ALTRI

[43 Things – un sito per mettersi degli obiettivi](#)

StickK – simile a quanto sopra

Coffivity – rumori da bar in sottofondo

IL MIGLIORE DI TUTTI I BLOCCHI

Disabilita le notifiche sul tuo computer e sullo smartphone!

Riassumendo

I trucchi mentali possono essere strumenti potenti. Quelli che seguono sono alcuni dei più efficaci:

- Sistemati in un posto con poche distrazioni, come una biblioteca, per aiutarti con la procrastinazione.
- Fai pratica ad ignorare i pensieri distraenti lasciando che vadano alla deriva.
- Se il tuo atteggiamento è turbato, reimposta il focus per spostare l'attenzione dal negativo al positivo.
- Renditi conto che è perfettamente normale sedersi per lavorare con alcuni sentimenti negativi sull'iniziare.
- Pianificare la vita per “il tempo gioco” è una delle cose più importanti che puoi fare per prevenire la procrastinazione, e una delle ragioni più importanti per evitarla.
- Al centro della prevenzione della procrastinazione c'è una lista giornaliera di cose da fare, con un ulteriore controllo settimanale per assicurarti di essere in linea utilizzando una prospettiva d'insieme
- Scrivi la lista giornaliera la sera prima.
- Manda giù i rospi per primi.

FAI UNA PAUSA E RICORDA

Chiudi il libro e guarda oltre. Quali erano le idee principali di questo capitolo? Ricordati di congratularti con te stesso per aver finito di leggere questa sezione – ogni obiettivo raggiunto merita una pacca sulla spalla mentale!

Migliora il tuo apprendimento

Se è normale per gli studenti sedersi per lavorare provando alcuni sentimenti negativi sull'iniziare, cosa puoi fare per aiutarti ad andare oltre quest'ostacolo?

Qual è il modo migliore perché tu raggiunga il controllo delle abitudini di procrastinazione?

Perché dovresti scrivere una lista di attività la sera prima di quando intendi lavorare sulle attività?

Come puoi vedere sotto una nuova luce qualcosa che stai attualmente percependo in modo negativo?

Spiega perché avere un orario di chiusura attività al quale fare riferimento è così importante.

Impostare obiettivi ragionevoli

Vorrei concludere questo capitolo in modo che sia l'inizio del tuo capitolo. Per le prossime due settimane, metti giù per iscritto i tuoi obiettivi settimanali all'inizio di ciascuna settimana. Quindi, scrivi ogni giorno da cinque a dieci piccoli, ragionevoli obiettivi giornalieri tratti dagli obiettivi settimanali. Cancella ogni voce non appena la completi ed assapora mentalmente ogni cosa che completi e rimuovi dalla lista. Se ne senti il bisogno, suddividi ogni attività in una “mini lista di attività” di tre sub-attività per aiutarti a restare motivato.

Ricorda, parte della tua missione è finire le attività giornaliere ad un orario ragionevole, così da avere un po' di tempo libero per te stesso senza sentirti in colpa. Stai sviluppando delle abitudini nuove che renderanno la tua vita più piacevole!

Puoi usare fogli di carta o un blocco note, oppure puoi comprare una lavagna a gesso o a pennarelli da appendere alla porta. Qualunque cosa pensi funzioni meglio, quella è la cosa che devi fare per iniziare.

Fronteggiare le più difficili sfide della vita usando la magica marinatura della matematica - La storia di Mary Cha



“Mio padre abbandonò la mia famiglia quando avevo appena tre settimane, e mia madre è morta quando avevo nove anni. Di conseguenza, andavo malissimo nelle scuole medie e superiori, e quando ero ancora

un'adolescente, lasciai la casa dei miei genitori adottivi con 60 dollari in banca.

Attualmente ho una media di 3.9 [il massimo è 4.0 – ndt] in biochimica e lavoro per il mio obiettivo principale di andare alla scuola di medicina [scuola preparatoria post-laurea per diventare medico – ndt]. Farò domanda l'anno prossimo.

Cosa ha a che fare tutto questo con la matematica? Sono contenta che te lo sia chiesto!

Quando mi sono arruolata nell'esercito all'età di venticinque anni, è stato a causa del fatto che la mia vita era diventata finanziariamente ingestibile. Entrare nell'esercito è stata la decisione migliore della mia vita – sebbene ciò non voglia dire che la vita sotto le armi sia facile. Il periodo più difficile è stato in Afghanistan. Ero felice del mio lavoro, ma avevo poco in comune con i miei colleghi. Spesso mi facevano sentire alienata e sola, quindi studiavo matematica nel tempo libero per mantenere fresche le idee in mente.

L'esperienza nell'esercito mi ha aiutato a sviluppare buone abitudini di studio. Non nel senso che hai lunghi periodi di osservazione meticolosa, ma nel senso che hai pochi minuti e devi arrangiarti e capire quello che puoi. C'era sempre un problema che saltava fuori, e ciò significava che dovevo fare tutto in piccole dosi veloci.

Fu allora che scoprii incidentalmente 'la magica marinatura della matematica' – l'equivalente del processo della modalità diffusa. Magari ero bloccata con alcuni problemi – bloccata veramente, senza alcuna idea di

cosa stesse succedendo. Quindi mi chiamavano per rispondere a qualche esplosione o chissà. Mentre ero in missione al comando della mia squadra, oppure quando ero seduta in silenzio, aspettando, la mia mente stava riflettendo sui problemi di matematica. Più tardi tornavo nella mia stanza e tutto era risolto!

Un altro trucco che ho scoperto è quello che io chiamo revisione attiva. Mentre uso la piastra sui capelli o sto facendo la doccia, simultaneamente sto revisionando nella mia testa i problemi che ho già risolto. Questo mi permette di tenerli a portata di mano nella mia mente così da non dimenticarli.

Il mio processo di studio è il seguente:

Fai tutti i problemi strani di una sezione (o almeno in numero sufficiente di ogni 'tipo' per completare la tua comprensione).

Lascia che i problemi facciano la marinatura.

Scrivi dei foglietti con tutti i concetti più importanti e un esempio di ogni tipo di problema che ti piacerebbe aggiungere alla tua scatola degli attrezzi.

Prima di un esame, devi essere in grado di fare una lista per iscritto: gli argomenti, i tipi di problemi all'interno della sezione/capitolo, le tecniche. Ti sorprenderà vedere cosa può fare per te l'essere capace di fare la lista delle sezioni/capitoli e degli argomenti, senza contare i tipi di problemi e i trucchi della tua scatola degli attrezzi. Questo genere di richiamo verbale ti

permette di riconoscere i tipi di problemi più velocemente e di avere più fiducia in te stesso prima di fare l'esame.

Quando ero più giovane, pensavo che non capire qualcosa immediatamente, significasse che non sarei stata mai in grado di capire o che non ero intelligente. Questo non è per niente vero, ovviamente. Adesso capisco che è veramente importante iniziare a studiare qualcosa presto, lasciandogli tempo per essere digerito. Ciò porta ad una comprensione senza stress che rende l'apprendimento molto più gradevole”.

Note cap. 8

¹Allen, 2001, pp 85,86.

²Steel, 2010, p. 182

³Beilock, 2010, pp 162-165; Chiesa e Serretti, 2009; Lutz et al., 2008

⁴Per gli interessati a questo argomento, si veda la lista di risorse raccolte presso l'Association for Contemplative Mind in Higher Education, <http://www.acmhe.org>

⁵Boice, 1996, p. 59

⁶Ferriss, 2010, p. 485

⁷Ibid, p. 487

⁸Fiore, 2007, p. 82

⁹Scullin e McDaniel, 2010

¹⁰Newport, 2012; Newport, 2006

¹¹Fiore, 2007, p. 82

¹²Baddeley et al., 2009, pp. 378-379

9

conclusioni sullo zombie della procrastinazione

A

Abbiamo fatto una veloce carrellata su un numero di questioni legate alla procrastinazione in questi ultimi capitoli. Ecco però alcune considerazioni finali che possono gettare nuova luce sulla procrastinazione.

Fattori positivi e fattori negativi dell'inesorabile lavoro "nella zona"

Un incontro casuale di due tecnici della Microsoft durante una festicciola del venerdì sera nel 1988, ebbe come risultato una soluzione brillante di un grave intoppo in un software che Microsoft aveva pressoché abbandonato. La coppia lasciò la festa per fare un tentativo con l'idea che avevano avuto, mettendosi davanti ad un computer ed analizzando il codice problematico linea per linea. Più tardi quella sera, era ormai chiaro che i due avevano in mano qualcosa. Quel qualcosa, come scrive Frans Johansson nel suo affascinante libro *The Click Moment*, trasformò quel progetto software praticamente abbandonato in Windows 3.0, che contribuì a trasformare Microsoft nel titano tecnologico globale che è oggi¹. Ci sono momenti in cui l'ispirazione sembra nasca dal nulla.

Questi tipi di rare svolte creative – momenti rilassati di riflessione seguiti da lavoro mentalmente estremo, il tutto per tutto, fino a tardi – sono molto diversi dalla tipica giornata di studio della matematica e delle scienze. Un po' come nello sport: ogni tanto, c'è una giornata di competizione dove devi dare tutto in condizioni di stress straordinario. Ma non ti alleneresti ogni singolo giorno in quelle condizioni.

Nei giorni in cui sei super produttivo e continui a lavorare imperterrito sino a tarda notte, magari farai molto – ma nei giorni successivi, se controlli sulla tua agenda, noterai che sarai meno produttivo. Le persone che prendono l'abitudine di lavorare facendo abbuffate di lavoro, sono molto meno produttive nel complesso di quelle che generalmente fanno il loro

lavoro in un lasso di tempo ragionevole e limitato². Stare troppo a lungo in zona lavoro ti spingerà verso l'esaurimento³.

Una impellente scadenza può far salire i livelli di stress, facendoti entrare in una zona dove gli ormoni dello stress possono intervenire e assisterti nel pensare. Fare affidamento sull'adrenalina però, può essere un gioco pericoloso, poiché quando il livello di stress è troppo alto, l'abilità di pensare chiaramente può scomparire. In modo più rilevante, imparare la matematica e le scienze in vista di un prossimo esame è molto diverso dal terminare una relazione entro una certa data. Questo perché la matematica e le scienze richiedono lo sviluppo di nuove impalcature neurali diverse da quelle sociali, figurative e orientate al linguaggio che il nostro cervello ha fatto evolvere per eccellere. Per molte persone le impalcature correlate con la matematica e le scienze evolvono lentamente, alternando la modalità focalizzata e quella diffusa mentre il materiale viene assorbito. Specialmente quando si parla dell'apprendimento della matematica e delle scienze, l'abusata scusa “Faccio del mio meglio per rispettare le scadenze” è semplicemente falsa⁴.

Ricordi i mangiatori di arsenico all'inizio di questi capitoli sulla procrastinazione? Nel 1800, quando ingerire arsenico prese piede in una piccola popolazione austriaca, si ignorava quanto fosse dannoso nel lungo periodo, anche se poteva essere sviluppata una tolleranza. È un po' come non riconoscere i pericoli della procrastinazione.

Prendere il controllo delle abitudini di procrastinazione significa riconoscere che qualcosa che ora sembra doloroso, potrebbe diventare salutare alla fine. Superare l'impulso a procrastinare condivide molte cose con altre cause di stress che alla fine sono salutari.

““Quando non lavoro, devo rilassarmi – non lavorare su qualcos'altro!”

F. Skinner, psicologo,
durante una riflessione su una cruciale consapevolezza
che diventò un punto di svolta nella sua carriera⁵.

Saggia attesa

Abbiamo imparato come tratti apparentemente buoni possano portare a brutte conseguenze. L'Einstellung negli scacchi – non riuscire a vedere una mossa migliore, perché bloccati dalle nozioni precedentemente acquisite – è un buon esempio di questo. L'attenzione focalizzata, auspicabile in condizioni normali, tiene la mente assorbita così che non riesce a vedere soluzioni migliori.

Così come l'attenzione focalizzata non è sempre auspicabile, le apparentemente cattive abitudini di procrastinazione non sono sempre deprecabili. Quando fai una lista delle cose da fare, ad esempio, potresti essere accusato di procrastinare qualunque cosa non sia prima nella lista. Una salutare forma di procrastinazione comporta imparare a fare una pausa e riflettere, prima di buttarsi dentro e raggiungere un qualche obiettivo. Stai imparando ad aspettare saggiamente. C'è sempre qualcosa da fare. Creare una scala di priorità ti permette di acquisire una visione d'insieme del contesto, per aiutarti a prendere delle decisioni. A volte, aspettare fa sì che la situazione si risolva da sola.

Fare pause e riflettere sono fondamentali, non solo per fermare la procrastinazione, ma per la soluzione di problemi di matematica e scienze in generale. Sarai sorpreso di apprendere, che la differenza nel modo in cui gli esperti di matematica (professori e studenti laureati) e i novizi (studenti non ancora laureati) risolvono problemi di fisica, è che gli esperti sono più lenti nell'iniziare a risolvere il problema⁶. Gli esperti impiegano in media quarantacinque secondi per farsi un'idea di come classificare il problema rispetto ai principi di fisica coinvolti. Gli

studenti non laureati, d'altro canto, si buttano a capofitto, impiegando solo trenta secondi per determinare come procedere.

Non ci deve sorprendere che le conclusioni raggiunte dagli studenti siano spesso sbagliate, perché basate sull'apparenza superficiale più che sui principi sottostanti. Un po' come se gli esperti si fossero presi il loro tempo per concludere che i broccoli sono degli ortaggi e il limone è un frutto, mentre i novizi irrompono dicendo che i broccoli sono un piccolo albero mentre i limoni sono chiaramente delle uova. Fare una pausa ti dà tempo per accedere alla tua biblioteca dei segmenti e permette al tuo cervello di fare le connessioni tra un problema particolare e il quadro più generale.

Aspettare è importante anche in un contesto più ampio. Quando hai difficoltà a capire un concetto particolare di matematica o scienze, è importante non lasciare che la frustrazione prenda il controllo e accantonarlo perché troppo complesso o troppo astratto. Nel suo libro *Stalling for Time* [Prendendo tempo – ndt], giustamente intitolato in questo modo, il negoziatore di ostaggi dell'FBI Gary Noesner scrive che potremmo tutti imparare dai successi e dai fallimenti nelle negoziazioni per gli ostaggi⁷. All'inizio in queste situazioni, le emozioni viaggiano su livelli alti. Gli sforzi per velocizzare le cose spesso portano al disastro. Prevenire il desiderio naturale di reagire in modo aggressivo alle provocazioni emotive, dà tempo alle molecole delle emozioni di attenuare il loro effetto gradualmente. Le teste raffreddate da questo approccio salvano vite.

Le emozioni ti pungolano dicendoti, “Fallo e basta, va bene così,” questo può però essere fuorviante in altri ambiti. Nella scelta della tua carriera, ad esempio, “Segui la tua passione” può essere come sposare la tua stella del cinema preferita. Suona benissimo sinché la realtà fa capolino. La prova è nel risultato: Nelle ultime decadi, gli studenti che hanno ciecamente seguito la loro passione, senza alcuna analisi razionale se la scelta sia stata

effettivamente saggia, sono stati più infelici delle loro scelte lavorative di quelli che hanno accoppiato passione e razionalità⁸.

Tutto ciò è in relazione con la mia vita. Originariamente, non avevo passioni, talenti o abilità in matematica. Ma come risultato di considerazioni razionali, sono diventata desiderosa di diventare brava in matematica. Ho lavorato duro per diventarlo. Sapevo inoltre che lavorare duro non era abbastanza – dovevo anche evitare di prendermi in giro.

Sono diventata brava in matematica. Questa cosa ha aperto la porta alle scienze. E gradualmente sono diventata brava anche in quello. E non appena è successo, è arrivata anche la passione.

Sviluppiamo passione nelle cose in cui siamo bravi. L'errore è pensare che se non siamo bravi in qualcosa, non abbiamo e mai avremo passione per quella cosa.

Le faq della procrastinazione

Sono così sopraffatto da tutte le cose che devo fare che evito di pensarci, sebbene questo renda la mia brutta situazione anche peggiore. Cosa posso fare quando mi sento paralizzato dall'enormità di lavoro da fare?

Annota per iscritto tre “micro-attività” che puoi fare in pochi minuti. Ricorda che la fortuna aiuta gli audaci – fai del tuo meglio semplicemente per focalizzarti su qualcosa che valga la pena.

A questo punto, chiudi gli occhi e dì alla tua mente che non hai nient'altro di cui preoccuparti, nessun altro pensiero, solo la tua prima micro attività. (Non scherzo sulla parte “chiudi gli occhi” – ricorda, ti può aiutare a distoglierti dai tuoi percorsi di pensiero pregressi⁹). Potresti voler fare un gioco-Pomodoro con te stesso. Riesci ad iniziare a studiare le prime pagine del capitolo in venticinque minuti?

Completare un'attività molto complessa, è come mangiare salame. Si va avanti fetta per fetta – pezzo per pezzo. Congratulati con te stesso per ogni obiettivo raggiunto, anche quelli piccolissimi. Stai andando avanti!

Quanto ci vorrà per cambiare le mie abitudini di procrastinazione?

Anche se probabilmente vedrai immediatamente risultati, potrebbero volerci circa tre mesi di adattamento per mettere in campo un nuovo insieme di abitudini di lavoro con le quali sei completamente a tuo agio. Sii paziente e usa il buonsenso – non cercare di fare cambiamenti drastici immediatamente poiché potrebbero essere insostenibili e potrebbero scoraggiarti ancora di più.

La mia attenzione tende a saltellare qua e là, quindi è difficile per me restare focalizzato sull'attività che sto facendo. Sono condannato ad essere un procrastinatore?

Certamente no! Molti degli studenti più creativi e di successo hanno superato l'ADHD [Attention Deficit Hyperactivity Disorder – disturbo da deficit di attenzione/iperattività – ndt] e le relative difficoltà attentive usando gli strumenti che ho descritto in questo libro. Anche tu puoi farlo.

Se distogli l'attenzione facilmente, potresti trarre beneficio in modo particolare da strumenti che ti tengono focalizzato su un'attività specifica per un breve periodo di tempo. Sono inclusi in questi strumenti l'agenda, una lavagna sulla porta, un timer e delle app per la programmazione e scansione del tempo insieme a programmi sullo smartphone o sul computer. Tutti questi strumenti possono aiutarti a trasformare lo zombie dell'abitudine alla procrastinazione nello zombie dell'abitudine “prendi in carico”.

Riflessioni di uno studente affetto da deficit attentivo

“Essendo uno studente affetto da deficit attentivo, combatto con la procrastinazione giornalmente, e strutturare è l'unico modo a prova di idiota per prevenire la procrastinazione. Per me questo significa scrivere TUTTO sul mio scadenziario o un block notes– cose come date di scadenza dei compiti assegnati, orari di lavoro, e orari per uscire con gli amici. Questo significa anche studiare nello stesso posto ogni giorno e rimuovere TUTTE le distrazioni – per esempio, spegnere il mio telefono cellulare.

Faccio cose ora anche orientativamente allo stesso orario tutte le settimane – al mio corpo piace la struttura e la routine; questo è il motivo per il quale è così difficile all'inizio rompere le abitudini a procrastinare, ma è anche il motivo per il quale è così facile perseverare con le nuove abitudini dopo un mese di auto-imposizione”.

- Weston Jeshurun,

studente del secondo anno, facoltà non dichiarata.

Mi hai detto di usare la forza di volontà il meno possibile quando ho a che fare con la procrastinazione. Non dovrei al contrario usarla molto così da rafforzarla?

La forza di volontà assomiglia molto ad un muscolo. Devi usare i muscoli per rafforzarli e svilupparli nel tempo. Ma in certi momenti, i muscoli hanno poca energia disponibile. Sviluppare ed utilizzare la forza di volontà è un po' un atto di bilanciamento¹⁰. Ecco perché, se stai provando a fare dei cambiamenti, è spesso importante scegliere solo una cosa difficile alla volta che richieda auto-disciplina.

È facile mettermi seduto ed iniziare il lavoro scolastico. Ma non appena inizio, mi ritrovo a dare una sbirciatina a Facebook o all'e-mail. Prima che me ne accorga, ho impiegato otto ore per fare un'attività da tre ore.



Il timer Pomodoro è lo strumento polivalente per distrarre gli zombie. Nessuno ha mai detto che devi essere perfetto nel dominare le abitudini di procrastinazione. Non devi fare altro che continuare a lavorare per migliorare il tuo processo.

Cosa diresti allo studente che procrastina ma rifiuta di accettare la sua responsabilità e riversa la colpa su chiunque e qualunque cosa eccetto se stesso? O allo studente che fallisce in ogni test, ma crede di sapere le cose meglio di quanto mostrino i suoi voti?

Se ti trovi a ricadere costantemente in situazioni dove pensi “Non è colpa mia”, c'è qualcosa che non va. Alla fine, sei tu l'artefice del tuo destino. Se non prendi i voti che vorresti, hai bisogno di iniziare a fare cambiamenti per salpare verso lidi migliori, anziché incolpare gli altri.

Una moltitudine di studenti negli anni mi hanno detto che “conoscevano veramente il materiale di studio”. Sostengono che hanno fallito perché non vanno bene nei test. Spesso, i compagni di studio mi raccontano la verità. Lo studente studia poco e niente. È triste dire che la mal riposta fiducia nelle proprie capacità può a volte raggiungere livelli quasi deliranti. Sono convinta che questo sia parte del perché i datori di lavoro assumono persone che hanno successo in matematica e scienze.

Vale la pena rinforzare il concetto che gli esperti di fama mondiale in una varietà di discipline, rivelano che il loro percorso verso la competenza non è stato facile. Hanno sgobbato in tempi tediosi e difficili per arrivare al loro corrente livello di competenza in cui possono muoversi fluidamente e far sembrare tutto facile¹¹.

Pratica la disputa dei tuoi Zombie

Pensa ad una sfida che hai tentato di evitare. Quali pensieri ti aiuterebbero ad affrontarla? Ad esempio, potresti pensare “Non è così difficile; diventa più facile dopo che ho iniziato; a volte è bene fare cose che non mi piacciono; le ricompense valgono la pena”.¹²

Riassumendo

La procrastinazione è un argomento così importante che questo sommario include punti chiave che raccolgono tutti i capitoli del libro sul superamento della procrastinazione:

Tieni un'agenda così da poter segnare quando raggiungi un obiettivo e osservare cosa funziona e cosa non funziona.

Ogni giorno dedicati ad alcune routine e attività.

Scrivi le attività pianificate la notte prima, così che il cervello abbia il tempo di soffermarsi sugli obiettivi per aiutarti ad assicurarti il successo.

Organizzati il lavoro in una serie di piccole sfide. Assicurati sempre che tu (e i tuoi zombie!) abbiate sempre molte ricompense. Prenditi alcuni minuti per assaporare i sentimenti della felicità e del trionfo.

Ritarda deliberatamente le ricompense sino a quando non hai finito l'attività.

Cerca gli spunti di procrastinazione.

Sistematizzati in nuovi ambienti con pochi spunti per la procrastinazione, come ad esempio un angolo silenzioso della biblioteca.

Gli ostacoli sorgono, ma non far diventare una pratica abituale attribuire i tuoi problemi a fattori esterni. Se tutto è sempre colpa di qualcun altro, è ora di iniziare a guardarsi allo specchio.

Prendi fiducia dal nuovo sistema. Lavorerai duro tutte le volte che sarai concentrato e focalizzato – dai anche abbastanza fiducia al sistema quando è ora di rilassarsi, e rilassati senza sensi di colpa.

Abbi piani di riserva per tutte le volte in cui procrastinerai. Nessuno è perfetto, dopo tutto.

Manda giù i rospi per primi.

Buona sperimentazione!

FAI UNA PAUSA E RICORDA

Chiudi il libro e distogli lo sguardo. Quali erano le idee principali del capitolo? Quando andrai a letto questa sera, prova a ricordare di nuovo le idee principali – quel momento prima di dormire sembra sia spesso un tempo particolarmente potente per far radicare le idee in mente.

Migliora l'apprendimento

Se hai il problema di essere facilmente distratto, quali sono alcuni buoni approcci per aiutarti a prevenire la procrastinazione?

Come decideresti quando la procrastinazione è utile o è dannosa?

Quando hai notato che fare una pausa e riflettere prima di partire alla carica è stato di beneficio nella tua vita?

Se ti siedi per lavorare e ti ritrovi a dilapidare il tuo tempo, quali azioni potresti intraprendere per ritornare a lavorare sull'attività?

Rifletti sul tuo modo di reagire agli intoppi. Ti prendi la responsabilità per il tuo ruolo in questi intoppi? O assumi il ruolo della vittima? Quale modo di rispondere è quello che aiuta di più in ultima analisi? Perché?

Perché coloro che hanno seguito la loro passione nella scelta della loro carriera, senza bilanciare la decisione con un'analisi razionale, hanno meno probabilità di essere felici?

Note cap. 9

¹Johansson, 2012, cap. 7

²Boice, 1996, p. 120; Fiore, 2007 cap. 6

³Ibid, p. 125

⁴Amabile et al., 2002; Baer e Oldham 2006; Boice 1996, p. 66

⁵Rohrer, et al. (in stampa)

⁶Chi et al., 1981

⁷Noesner, 2010

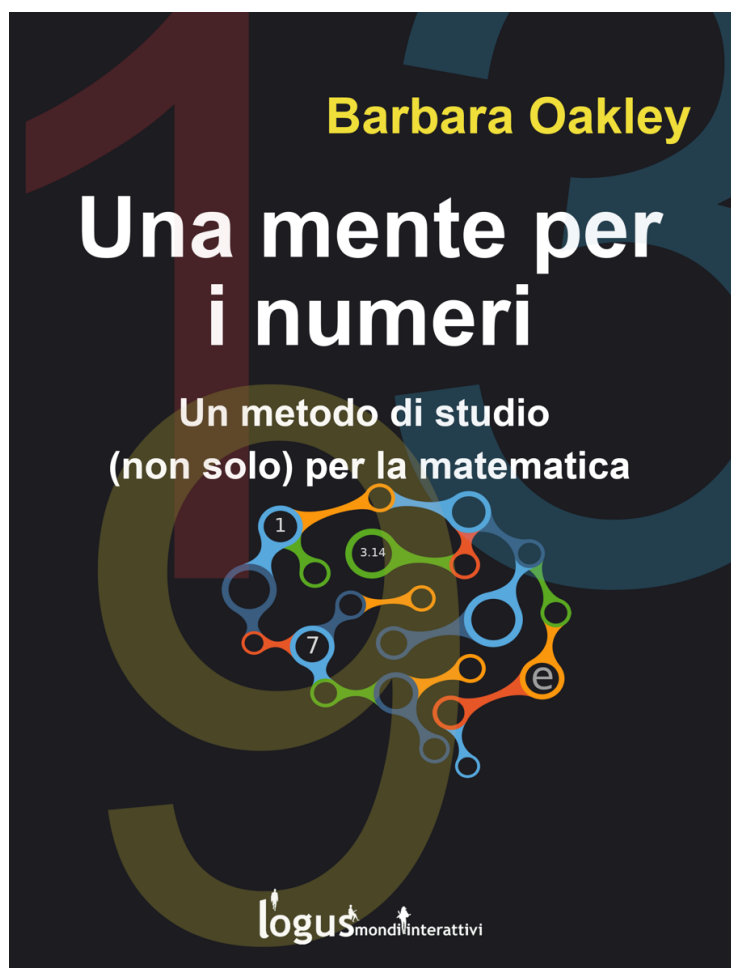
⁸Newport, 2012, in particolare il capitolo 1 (Regola #1).

⁹Nakano et al., 2012

¹⁰Duhigg ,2012, p. 137

¹¹Newport, 2012

¹²Vedi Edelman, 2012 per molte simili idee



Finito di stampare in digitale il 20/06/2020

Titolo originale - A Mind For Numbers: How to Excel at Math and Science
(Even If You Flunked Algebra) di Barbara Oakley

Tutti i diritti riservati incluso il diritto di riproduzione totale o parziale in
qualsiasi forma.

Questa edizione è stata pubblicata in accordo con TarcherPerigee, un
marchio di Penguin Publishing Group, una divisione di Penguin Random
House LLC. New York, USA

Penguin Random House, 2014

Traduzione italiana a cura di Alessandro Costantino

rev. 1.1/2020

©Tutti i diritti riservati

ISBN: 9788898062911



L'autrice



Barbara Oakley è docente ordinario di Ingegneria all'Università di Oakland a Rochester, nel Michigan. Il suo lavoro si focalizza sulla complessa relazione tra neuroscienza e comportamento sociale. Tiene il celeberrimo corso online su Coursera - "Learning how to Learn" (Impara ad imparare) uno dei più popolari corsi online di massa (MOOC) gratuiti che annovera oltre tre milioni di studenti registrati.

Barbara è un'autrice best selling secondo il New York Times – il suo libro "A mind for number" ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo nelle venti lingue in cui è stato tradotto.

È anche una docente Fellow dell'Istitute of Electric ed Electronic Engineers e dell'American Institute for Medical e Biological Engineering.